Dane multimedialne

dr inż. Dawid Mieloch

Przedstawiane prezentacje są materiałem dodatkowym do wykładu *Przesyłanie danych multimedialnych* dla studentów kierunku Teleinformatyka wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej.

Prezentacje zawierają materiały chronione prawem autorskim. Kopiowanie, rozpowszechnianie i nieautoryzowany użytek jest zakazany.
Rozpowszechnianie w formie elektronicznej jest w szczególności zabronione.

Politechnika Poznańska
Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

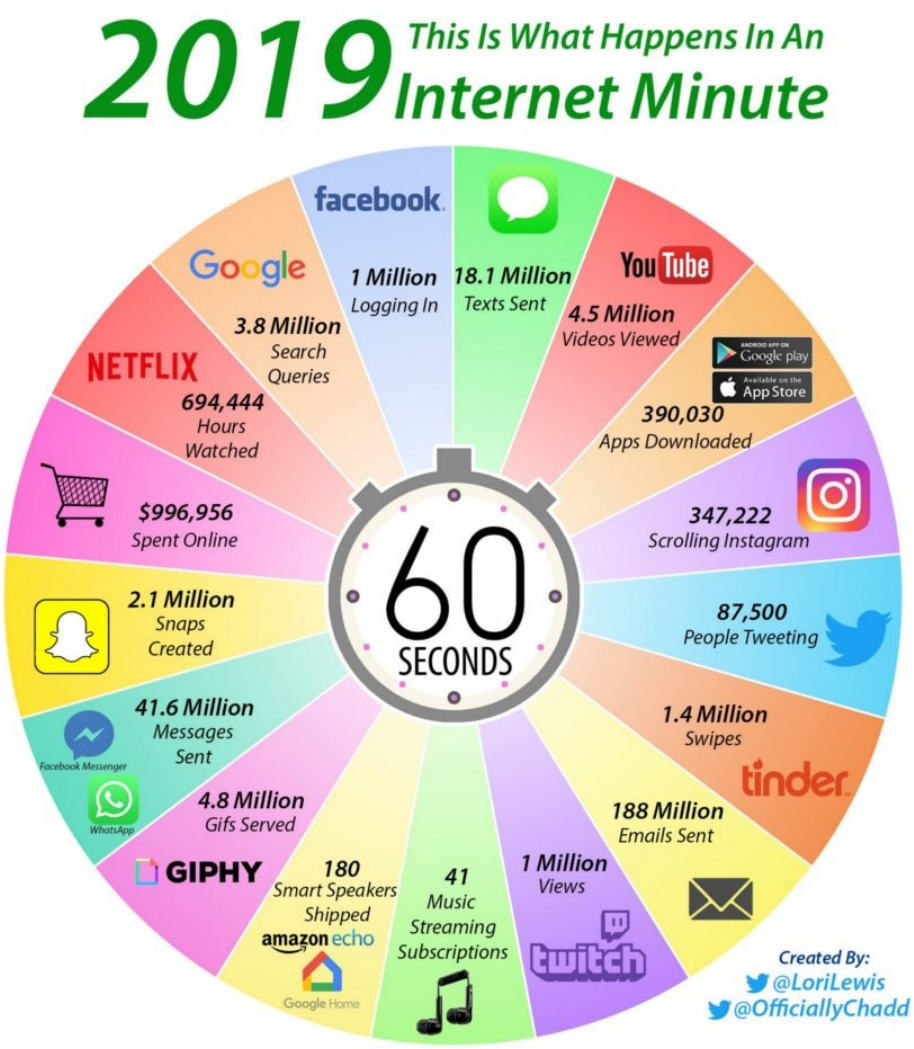
itm

Multimedia a dane multimedialne

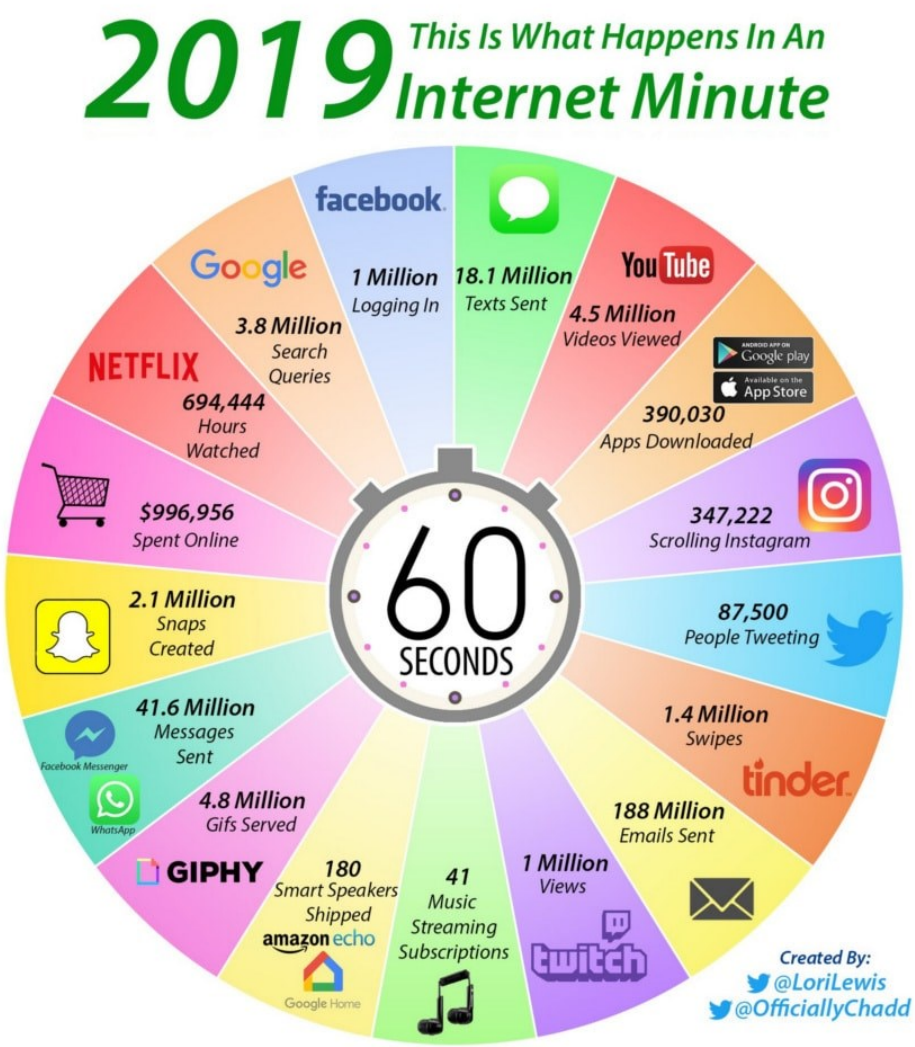
- Multimedia – termin wieloznaczny, rozumiany różnie przez osoby z różnych dziedzin

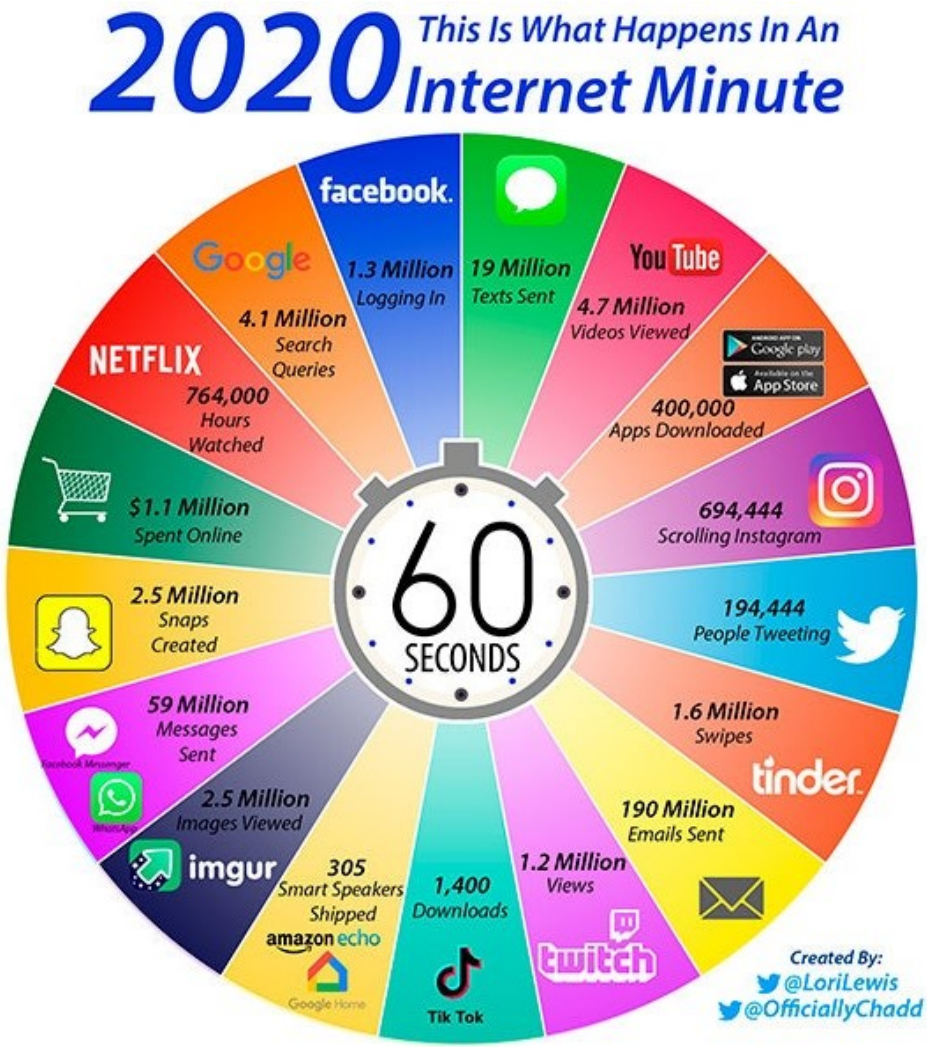
- Przykład:
  - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
    - **Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów**
  - Politechnika Poznańska
    - **Instytut Telekomunikacji Multimedialnej**

Dane multimedialne



Dane multimedialne





- Problem – ilość danych

Główne gałęzie dalszego rozwoju

- Przesyłanie wizji
  - 80% całego ruchu w internecie
  - miliard urządzeń odtwarzających sprzedawanych rocznie, 59% z nich to smartfony, ok. 25% to telewizory
  - rynek projektorów kinowych – około 0,8 miliarda dolarów w samym 2018 roku (cyfryzacja kin i powszechne seanse 3D)
  - przesyłanie obrazu między urządzeniami, w tym do urządzeń wirtualnej rzeczywistości (np. HTC VIVE Wireless)

- Aktualne prognozy ruchu w internecie: Cisco White Paper

Główne gałęzie dalszego rozwoju

- Przemysł
  - kolejny wymiar wideokonferencji (np. Microsoft HoloLens + Kinect https://www.youtube.com/watch?v=7d59O6cfaM0)
  - przesyłanie multimediów wewnątrz pojazdów (być może i komunikacja między pojazdami)
  - design, modelowanie i symulowanie z użyciem AR i VR

Główne gałęzie dalszego rozwoju

- Bezpieczeństwo
  - 28 milionów kamer monitoringu sprzedanych w 2017 roku
  - rok 2010 – 25 milionów działających kamer monitoringu

  - ***rok 2020 – „In London there is 1 CCTV Camera for every 14 people, meaning there are now 627,707 CCTV Cameras in London”***
- Opieka zdrowotna
  - operacje na odległość

Typy danych multimedialnych

- Typowe dane multimedialne:
  - tekst,
  - obrazy,
  - sekwencje wizyjne,
  - dźwięki,
  - mowa,
  - nowe media.

- … czyli tylko to co mamy w każdym smartfonie?

- **Problem** – różnorodność typów

Formaty danych multimedialnych

Format	Spatial sampling ($V \times H$)	Temporal sampling (fps)	Raw bit rate (30 fps, 8/10 bits) (Mbps)
UHDTV (4:2:0) (ITU-R 2020)	Lum: 7680 × 4320 Chrom: 3840 × 2160	24, 25, 30, 50, 60,120	14,930*
HDTV (4:2:0) (ITU-R 709)	Lum: 1920 × 1080 Chrom: 960 × 540	24, 25, 30, 50, 60	933.1*
HDTV (4:2:2) (ITU-R 709)	Lum: 1920 × 1080 Chrom: 960 × 1080	24, 25, 30, 50, 60	1244.2*
SDTV (ITU-R 601)	Lum: 720 × 576 Chrom: 360 × 288	25, 30	149.3
CIF	Lum: 352 × 288 Chrom: 176 × 144	10–30	36.5
QCIF	Lum: 176 × 144 88 × 72	5–30	9.1

*Assumes encoding at 10 bits.
UHDTV = Ultra High Definition Television; HDTV = High Definition Television; SDTV = Standard Definition Television; CIF = Common Intermediate Format; QCIF = Quarter CIF.

- **Problem** – różnorodność formatów wśród poszczególnych typów danych

Formaty danych multimedialnych

Format	Spatial sampling ($V \times H$)	Temporal sampling (fps)	Raw bit rate (30 fps, 8/10 bits) (Mbps)
UHDTV (4:2:0) (ITU-R 2020)	Lum: 7680 × 4320 Chrom: 3840 × 2160	24, 25, 30, 50, 60,120	14,930*
HDTV (4:2:0) (ITU-R 709)	Lum: 1920 × 1080 Chrom: 960 × 540	24, 25, 30, 50, 60	933.1*
HDTV (4:2:2) (ITU-R 709)	Lum: 1920 × 1080 Chrom: 960 × 1080	24, 25, 30, 50, 60	1244.2*
SDTV (ITU-R 601)	Lum: 720 × 576 Chrom: 360 × 288	25, 30	149.3
CIF	Lum: 352 × 288 Chrom: 176 × 144	10–30	36.5
QCIF	Lum: 176 × 144 88 × 72	5–30	9.1

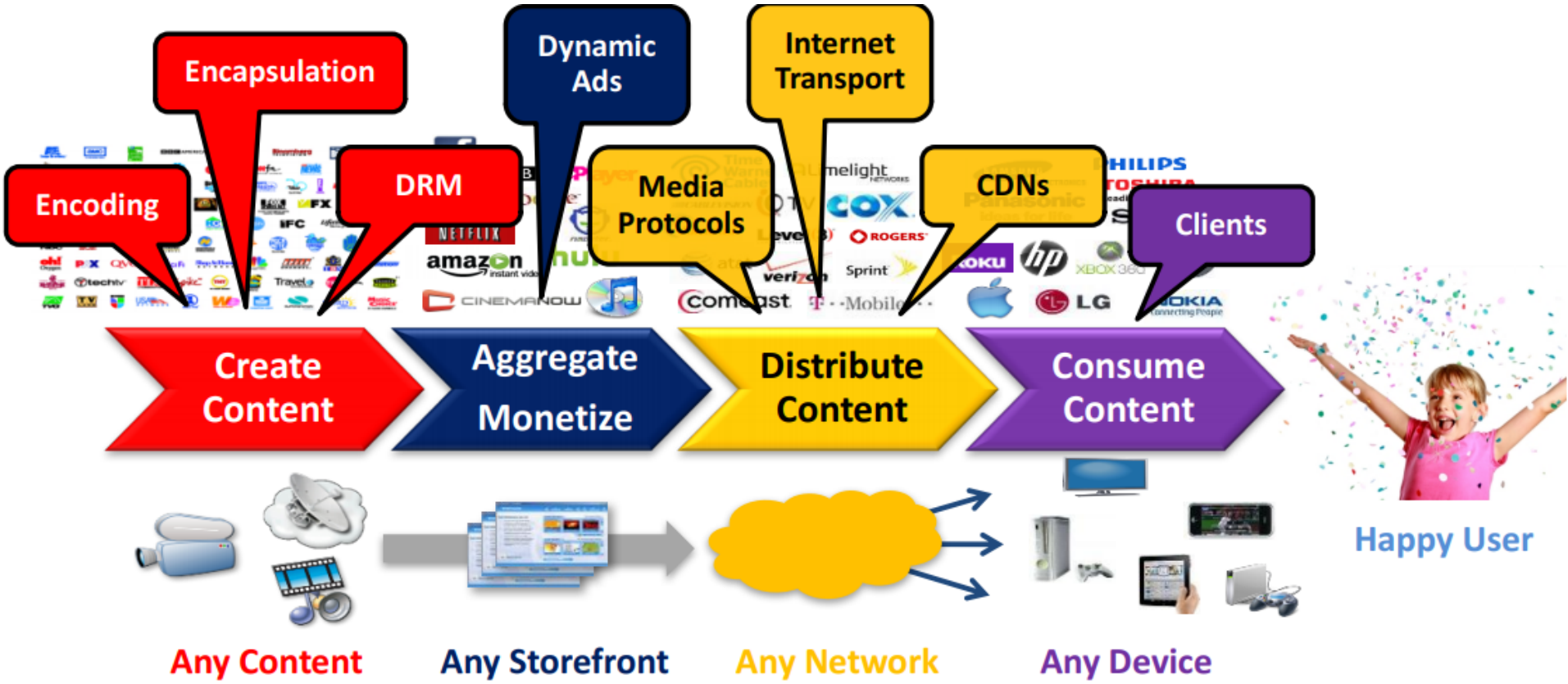
*Assumes encoding at 10 bits.
UHDTV = Ultra High Definition Television; HDTV = High Definition Television; SDTV = Standard Definition Television; CIF = Common Intermediate Format; QCIF = Quarter CIF.

- **Problem** – różnorodność formatów wśród poszczególnych typów danych

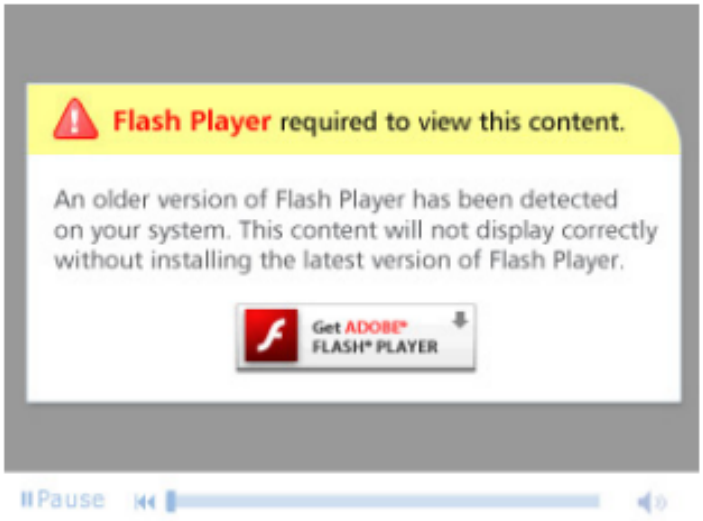
- **Problem** – konieczność kompresji

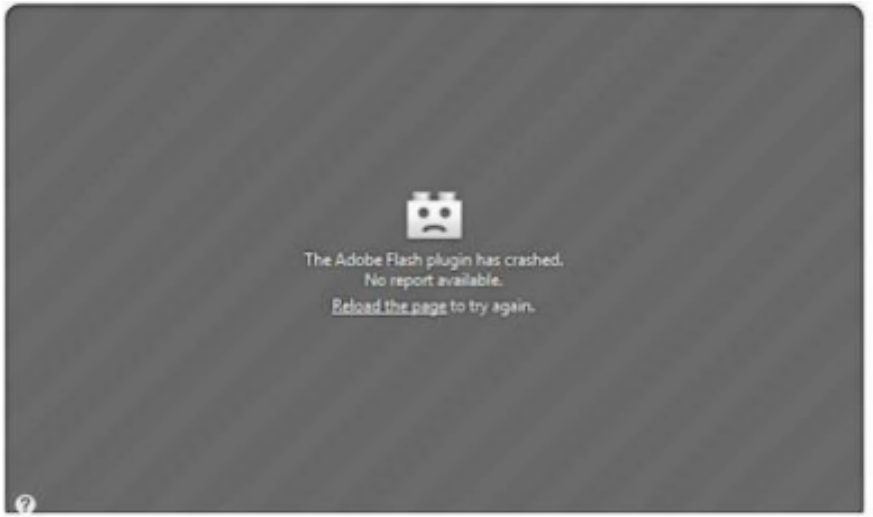
Communication system	Maximum bandwidth
3G mobile (UMTS)	384 kbps
4G mobile (4 × 4 LTE)	326 Mbps
Broadband (ADSL2)	24 Mbps
Broadband (VSDL2)	100 Mbps
WiFi (IEEE 802.11n)	600 Mbps
Terrestrial TV (DVB-T2 (8 MHz))	50 Mbps

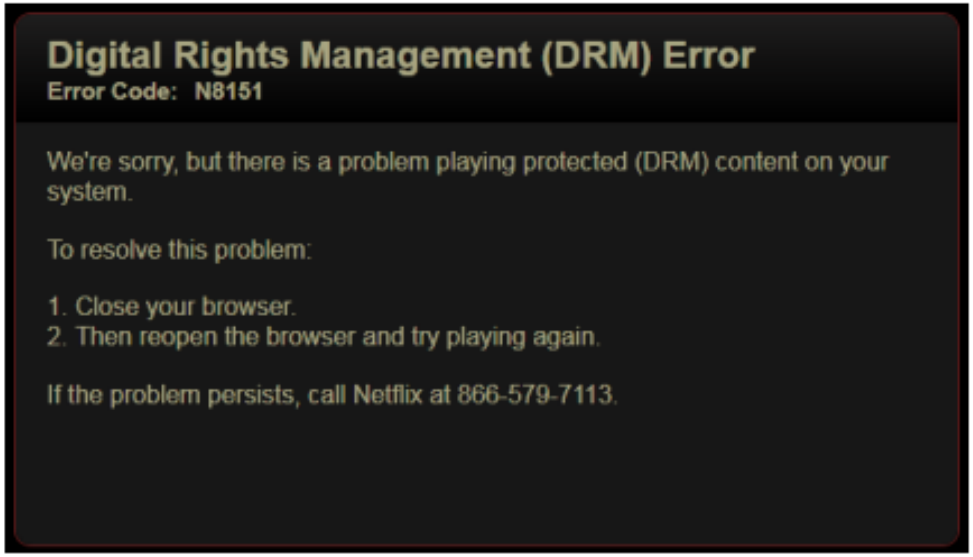
Jak są nam dostarczane dane multimedialne? (w teorii…)



Jak „szczęśliwy” jest końcowy użytkownik?

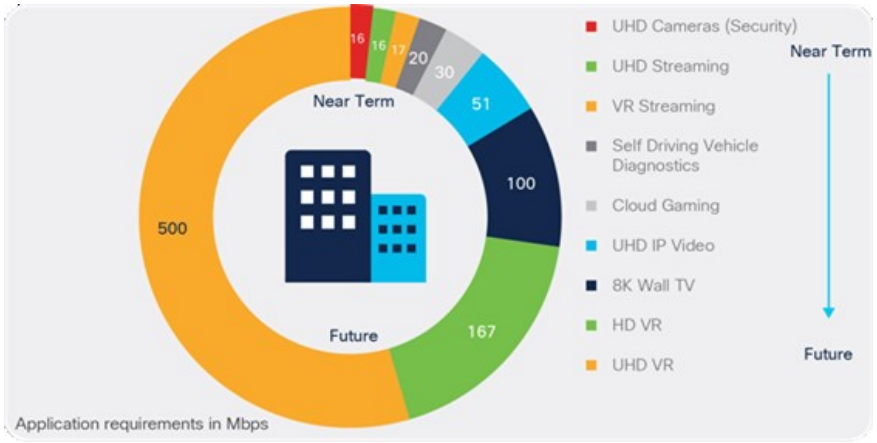


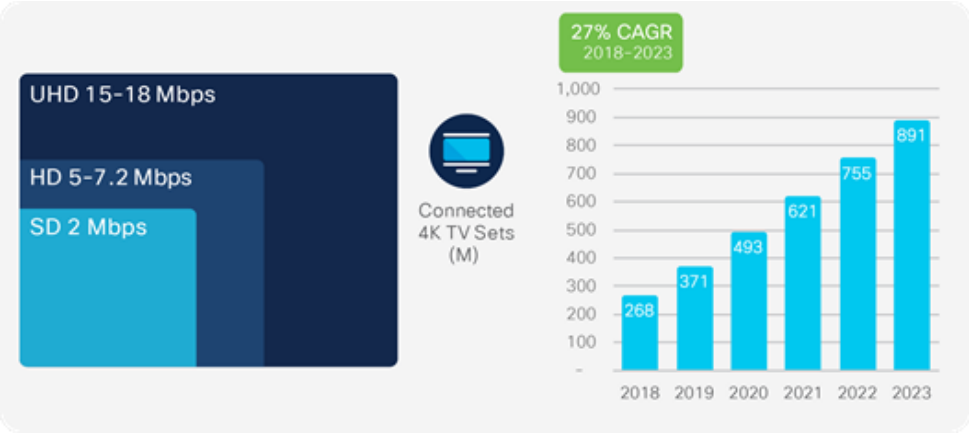




Dlaczego tak trudno przesyłać dane multimedialne?

- Więcej użytkowników o większych wymaganiach – jakość i dostępność
  - Nowe kodery
  - Moc obliczeniowa
  - Nowe metody strumieniowania





Dlaczego tak trudno przesyłać dane multimedialne?

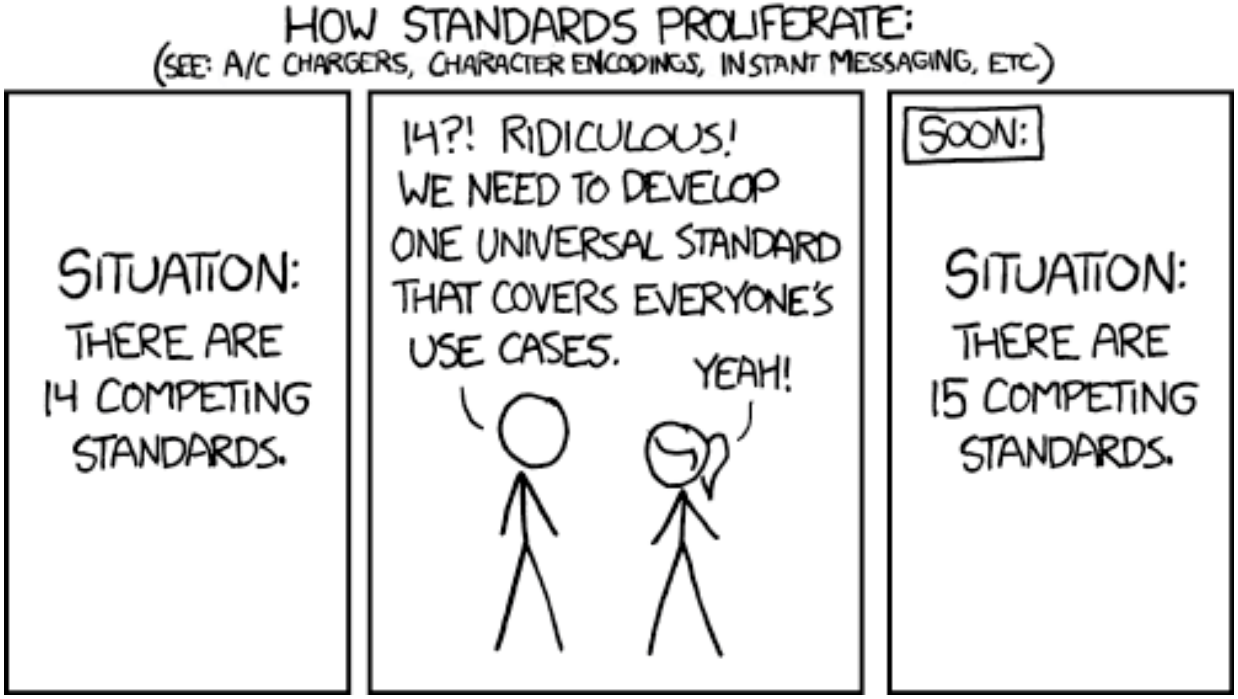
- Konieczność szybkiego i bezpiecznego dostępu do informacji
  - Rozwój protokołów sieciowych

- Bezustanny rozwój formatów
  - Konieczność przewidzenia przyszłych formatów w obecnych rozwiązaniach

Potrzeba kompromisu

- Stratna kontra bezstratna kompresja
  - Coraz większe wymagania klientów co do jakości obrazu
  - Z drugiej strony – niskie wymagania dla przekazów na żywo
- Zmiana parametrów kontra zawartość
  - Zmiana liczby ramek na sekundę
  - Opóźnienie
  - Rozdzielczość
- Złożoność i zapotrzebowanie na energię kontra koszt i wydajność
  - Wysoka złożoność – opóźnienia i zasobochłonność
  - Niska złożoność – niski stopień kompresji, ale dowolne zastosowania
- Rozwiązanie – standaryzacja?

Standaryzacja



- Standardy kompresji i transmisji
  - Zapewnienie kompatybilności urządzeń – szybszy i tańszy rozwój technologii
  - Standardy definiują strumień i proces dekodowania, a nie koder
  - Zgodność ze standardem ≠ gwarancja jakości

Standaryzacja

ISO / IEC

JTC1 (*technical committee*)
Information technology

SC29 (*subcommittee*)
Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information

Work groups:

WG1 Coding of still pictures
JPEG

WG4 MPEG Video Coding

WG5 MPEG Joint Video Coding

Team(s) with ITU-T SG 16

ITU-T

SG 16 (*study group*)
Multimedia terminals, systems and applications

Q.6 (*query*)
Video coding
VCEG

JVT
Joint Video Team

Standaryzacja

Requirements + Call for proposals

↓

Competition phase

↓

Choice of basic method

↓

Co-operation phase:
Creation of VM *(verification model)* or TM *(test model)*
Core Experiments with VM/TM

↓

Committe Draft (CD)

↓

Final Committee Draft (FCD)

↓

Draft International Standard (DIS)

↓

Validation, Voting, Approval

↓

International Standard (IS)

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION

ITU-T **X.509**
(03/2000)

TELECOMMUNICATION STANDARDIZATION SECTOR OF ITU

SERIES X: DATA NETWORKS AND OPEN SYSTEM COMMUNICATIONS
Directory

Information technology – Open systems interconnection – The Directory: Public-key and attribute certificate frameworks

ITU-T Recommendation X.509
(Previously CCITT Recommendation)

Telewizja cyfrowa DVB

dr inż. Dawid Mieloch

Przedstawiane prezentacje są materiałem dodatkowym do wykładu *Przesyłanie danych multimedialnych* dla studentów kierunku Teleinformatyka wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej.

Prezentacje zawierają materiały chronione prawem autorskim. Kopiowanie, rozpowszechnianie i nieautoryzowany użytek jest zakazany.
Rozpowszechnianie w formie elektronicznej jest w szczególności zabronione.

Politechnika Poznańska
Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

Telewizja cyfrowa

Telewizja i radio

+

Nowe usługi: EPG (Electronic Program Guide), VoD, PVR (Personal Video Recorder), itd.

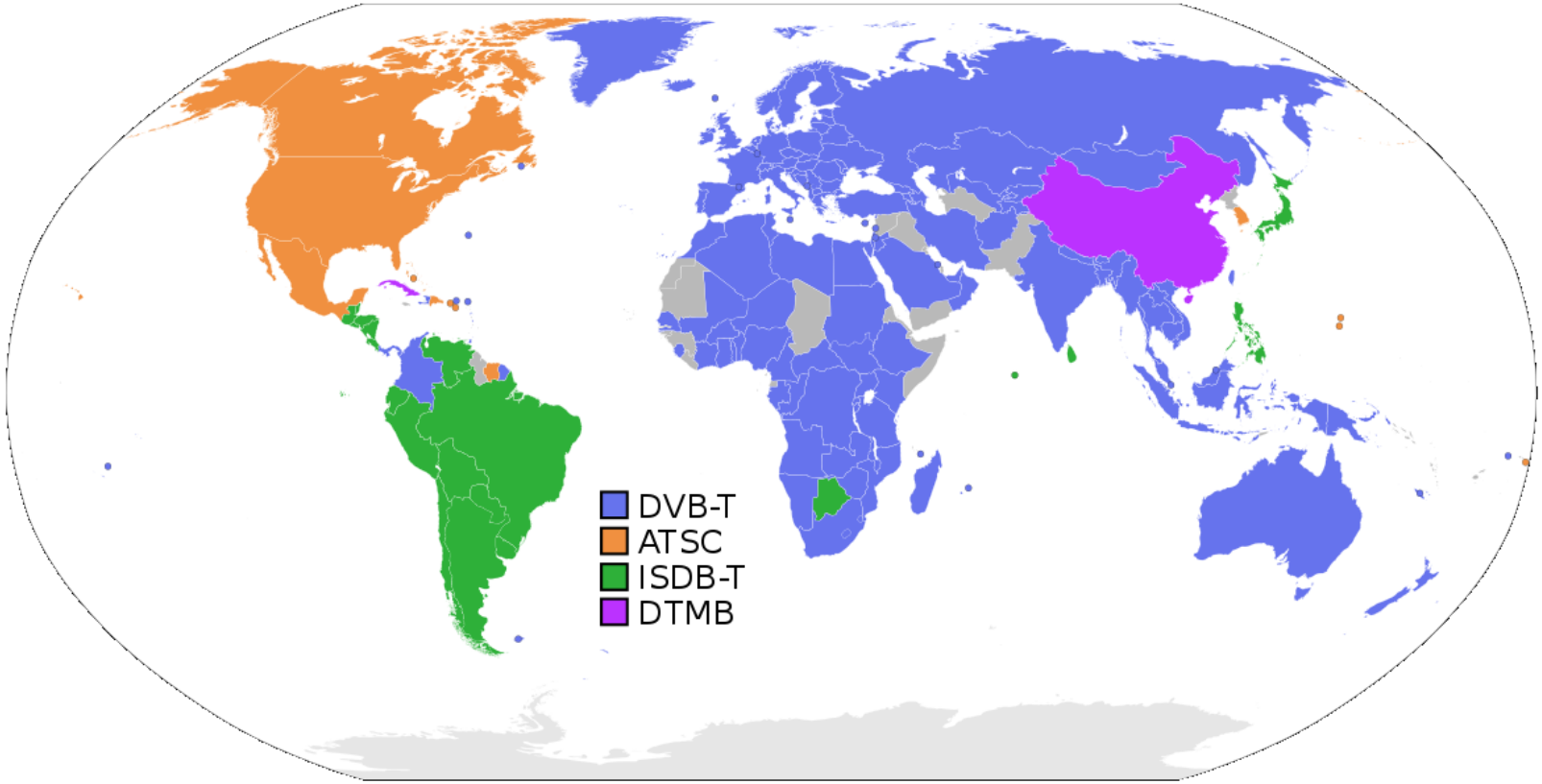
+

Interaktywność

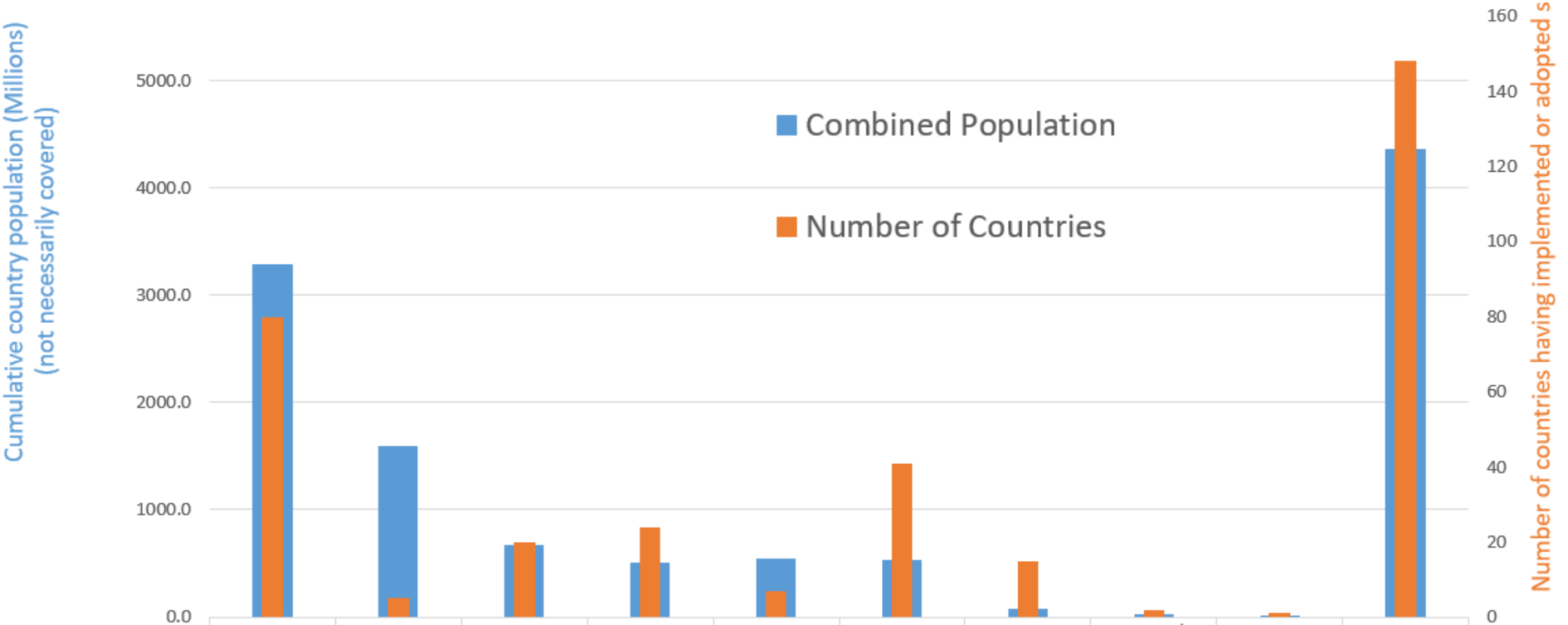
Telewizja cyfrowa DVB

- DVB – Digital Video Broadcasting
- Stworzony jako europejski system telewizji cyfrowej (obecnie również poza Europą)
- Konsorcjum przemysłowe
- Ponad 200 nadawców, producentów sprzętu i oprogramowania, dostawców treści i instytucji regulacyjnych (m.in. BBC, EPO, LG, Microsoft, Nokia, Disney)
- Cel – wspólne przygotowywanie otwartych norm technicznych telewizji cyfrowej

Telewizja cyfrowa DVB



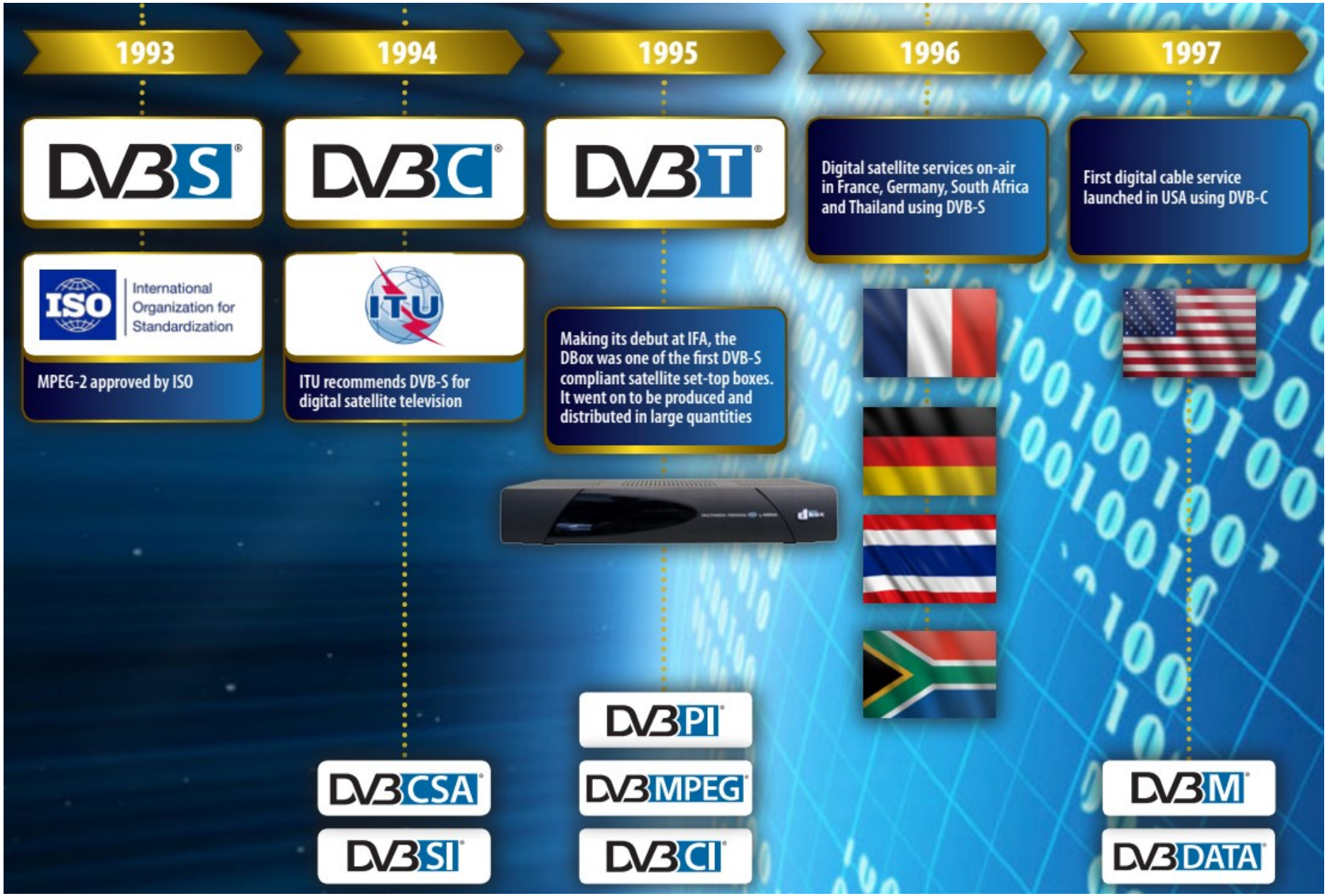
Telewizja cyfrowa DVB



	DVB-T2	DTMB	ISDB-T	DVB-T/ DVB-T2	ATSC	DVB-T	?	DVB-T/ DVB-T2/ DTMB	DVB-T2/ ATSC	DVB Standards
Combined Population	3293.1	1588.7	667.0	512.4	544.3	531.0	81.6	20.3	0.5	4357.3
Number of Countries	80	5	20	24	7	41	15	2	1	148

Wybrane systemy DVB

- **DVB-C** cable (DVB-C, DVB-C2)
- **DVB-S** satellite (DVB-S, DVB-S2, DVB-S2X)
- **DVB-RCS** Return Channel via Satellite (DVB-RCS, DVB-RCS2, DVB-RCS2+M)
- **DVB-T** terrestrial (DVB-T, DVB-T2, DVB-T2-Lite)
- **DVB-H** to handhelds
- **DVB-SH** hybrid satellite/terrestrial to vehicles and handheld devices (DVB-SH-A, DVB-SH-B)
- **DVB-IPTV** using the Internet Protocol


1993
1994
1995
1996
1997
DVB S
DVB C
DVB T
ISO
International Organization for Standardization
MPEG-2 approved by ISO
ITU
ITU recommends DVB-S for digital satellite television
Making its debut at IFA, the DBox was one of the first DVB-S compliant satellite set-top boxes. It went on to be produced and distributed in large quantities
Digital satellite services on-air in France, Germany, South Africa and Thailand using DVB-S
First digital cable service launched in USA using DVB-C
DVB PI
DVB MPEG
DVB CI
DVB CSA
DVB SI
DVB M
DVB DATA

Making its debut at IFA, the Nokia Media Screen was the first mobile device combining DVB-T, GSM and internet (WAP)

Multichannel News International Ground Breaker Award for Technology Innovation

DVB wins prestigious Multichannel News International Ground Breaker Award for Technology Innovation. The judges "were particularly impressed with the DVB's efforts to bring so many industry companies together to build a consensus and for standards that advance the international multichannel TV industry"

1998

First ever digital terrestrial services go on-air in the UK using DVB-T

1999

The year of Mobile Digital Television. DVB demonstrated the first mobile digital television transmissions using DVB-T at NAB in Las Vegas, followed by demonstrations in Singapore and on trams during IBC in Amsterdam. The COFDM multi-carrier modulation systems used in DVB-T enabled reception in the challenging mobile environment

2000

2001

Australia becomes first Asia-Pacific country to launch DVB-T services

2002

Launch of DVB-SCENE magazine with an introduction by Erkki Liikanen, European Commissioner for Enterprise and Information Society

DVB DSNG

DVB RCS

Blu-ray Disc Association adopts DVB-GEM for its interactivity on Blu-ray discs

Phil Laven
Chairman,
DVB

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

MHP services launched in Italy

DVB-S2

DVB-T2

DVB - SCENE e-news

First DVB Scene eNews launched

ITU recommends DVB-S2

DVB-H

DVB-SH

DVB-GEM

DVB-IPTV

DVB-CSA3

The DVB-T2 Validation and Verification group, coordinated by the Technical Module TM-T2 working group, completed a very successful Plug Fest at the RAI Research Centre in Turin

World's first DVB-T2 services launched in the UK. BBC's T2 engineers at a UK transmitter site

DVB wins prestigious Technical Emmy® Award for Active Format Description system

DVB receivers reaching the 1 billion mark!

Peter Siebert becomes Executive Director, DVB Project Office

DVB in conjunction with BBC wins IBC Innovation Award for Content Delivery Technology with DVB-T2 specification

2009

DVB-C2

DVB-T

Launch of the new design DVB Sub-Brand Logos

2010

Newly designed DVB Scene is launched

DVB3DTV

2011

India Adopts DVB-T2

DVB launches new design for DVB-Scene eNews

DVBRCS2

2012

Introduction of Sony CXD2841ER chipset, a combined DVB-T2 (incl. T2-Lite), DVB-T, DVB-C2, DVB-C, DVB-S2, DVB-S demodulator, enables DVB first and second generation transmission standards in one iDTV.

DVB also introduces new combined Sub-Brand logos

DVBNGH

2013

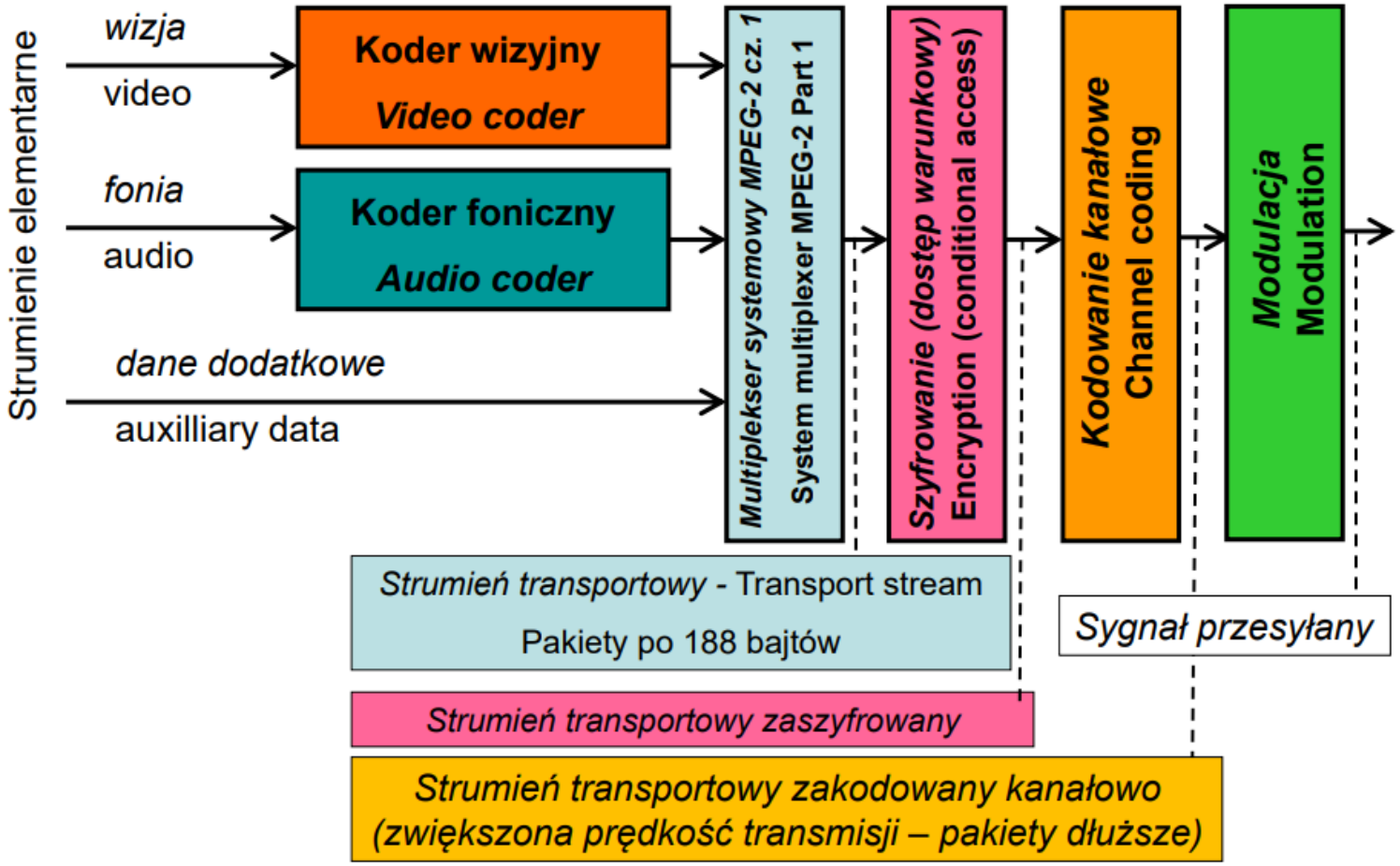
DVB-C2 trials begin in Germany

Since its inception in 2002, DVB Scene has sought to keep DVB Members and non-members abreast of the latest developments in digital broadcast technology. Over this time, some of the most innovative and distinguished figures in their field have generously contributed to bring us up to date with the ground breaking evolutions taking place in the digital domain. We much appreciate their efforts and look forward to working together in the future.

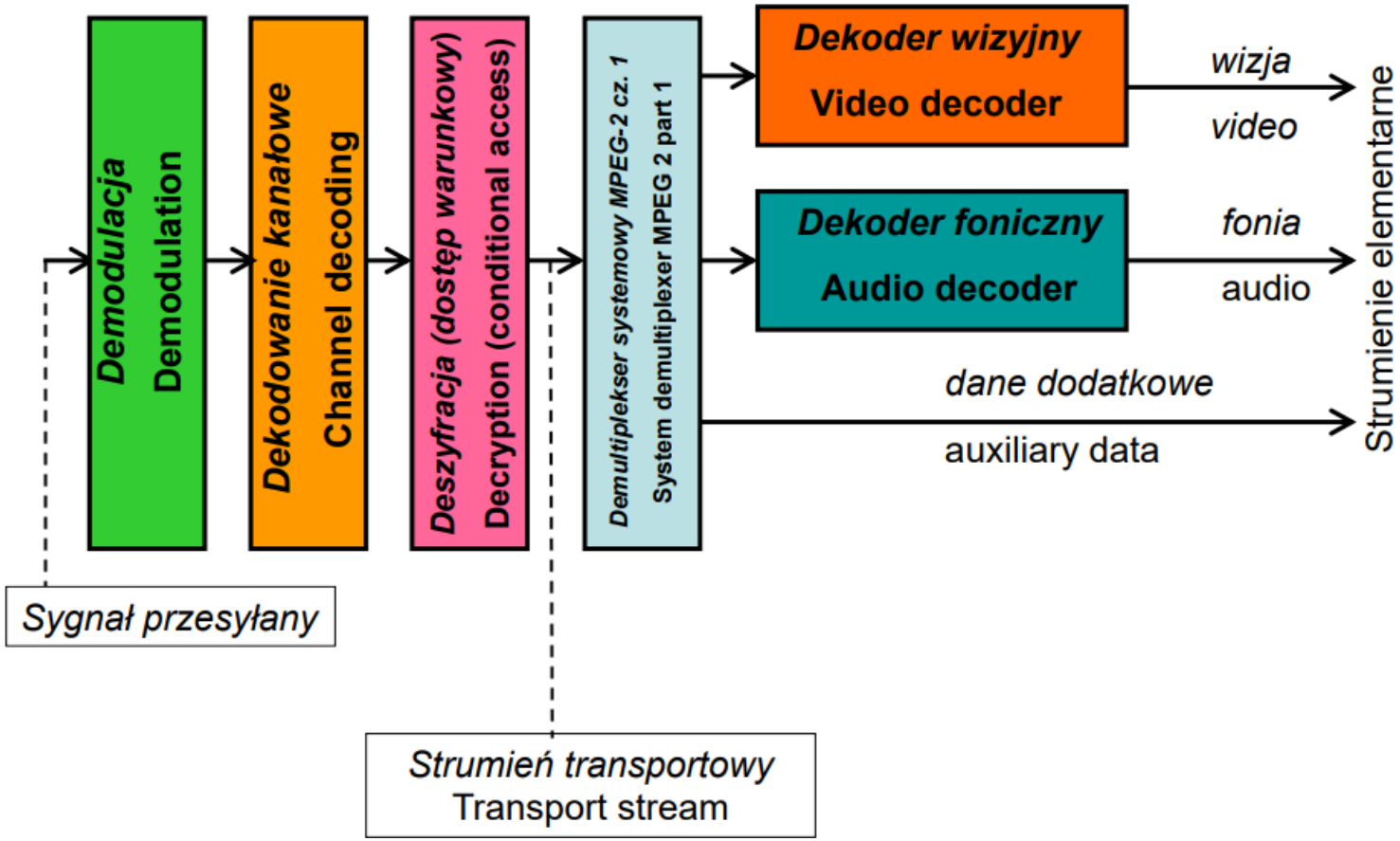
DVBCID

Struktura systemu DVB

System DVB – strona nadawcza



System DVB – strona odbiorcza



Strumień transportowy MPEG2/DVB

Strumień transportowy

- Zwykle zawiera wiele programów: wizje, fonie, informacje dodatkowe
- Jedna częstotliwość nośna
- **Możliwe różne techniki kompresji**
- Dane wizyjne: Zwykle około 90% całkowitej szybkości bitowej

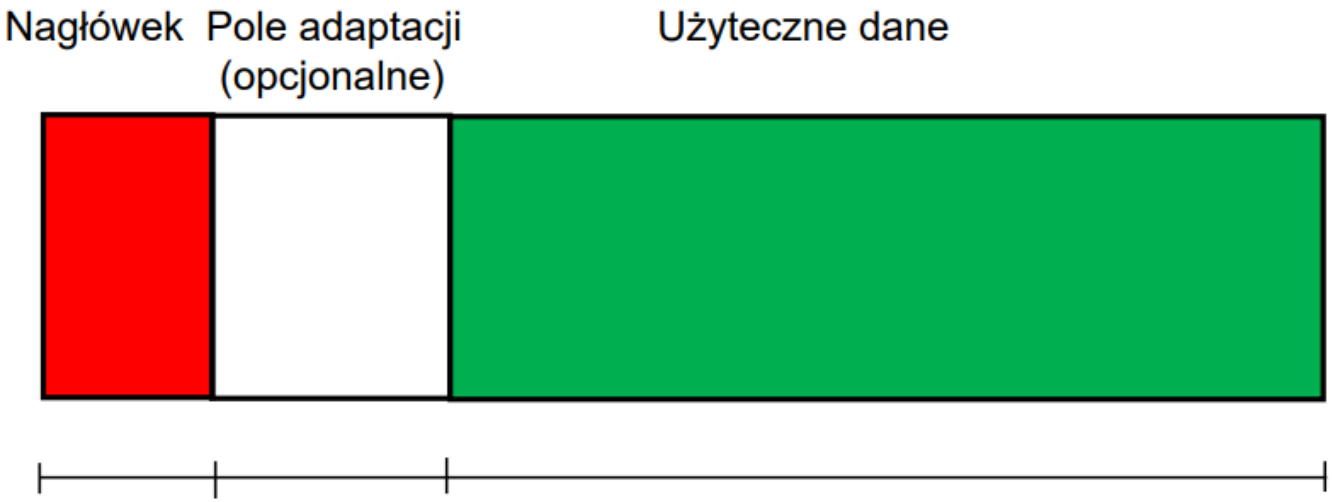
Elementy strumienia transportowego

- Dla pojedynczego programu:
  - Elementarny strumień wizji
  - Elementarny strumień fonii (może być wiele)
  - Tablice danych (systemowych)

- Strumień – składa się z pakietów:
  - Pakiety wizji
  - Pakiety fonii
  - Pakiety pomocniczych danych: EPG, teletekst, itd.
  - Pakiety informacji systemowych

- **Długość pakietu: 188 bajtów**

Pakiet strumienia transportowego

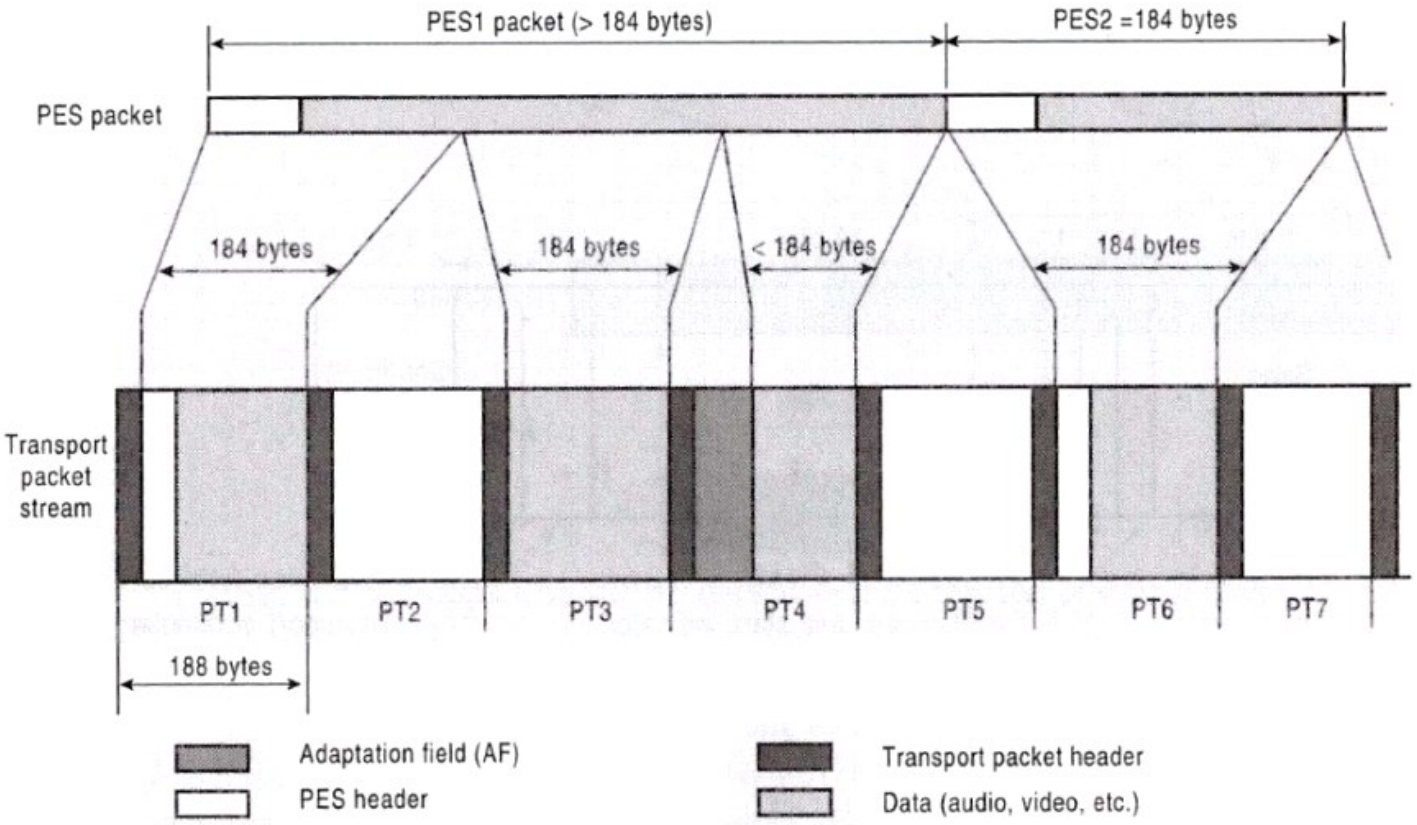


188 = 4 x 47 bajtów - komórka ATM składała się z 47 bajtów

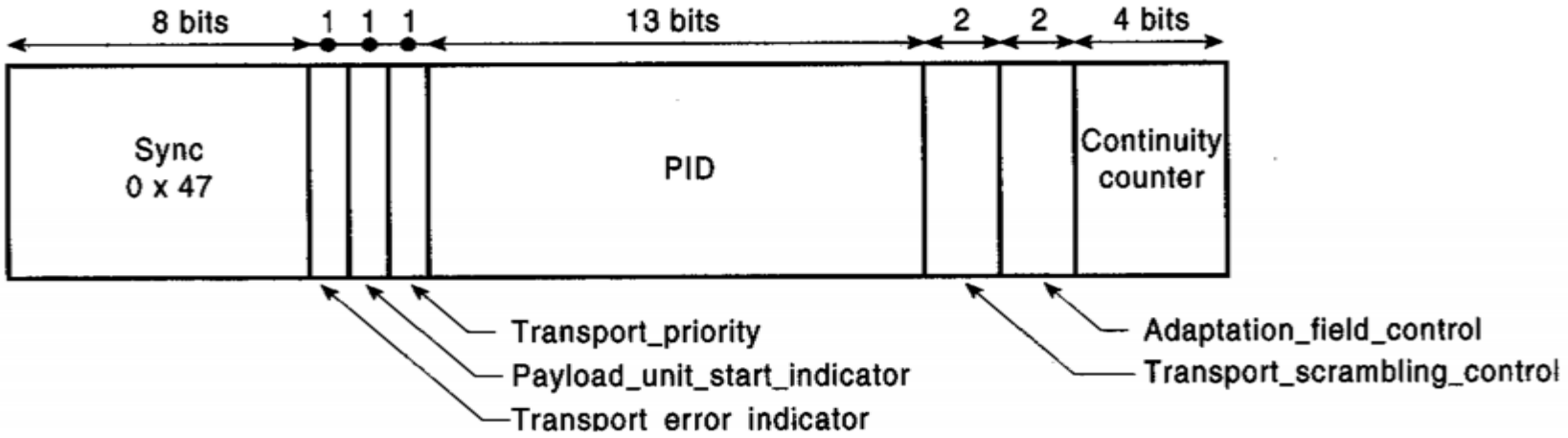
Pole adaptacji: PCR (dozwolone w pewnych typach pakietów)
Wypełnianie (*stuffing*) - bajty FFh

Pakiet strumienia transportowego

Pakietowy strumień elementarny – PES
– długie pakiety odpowiadające jednostkom dostępu

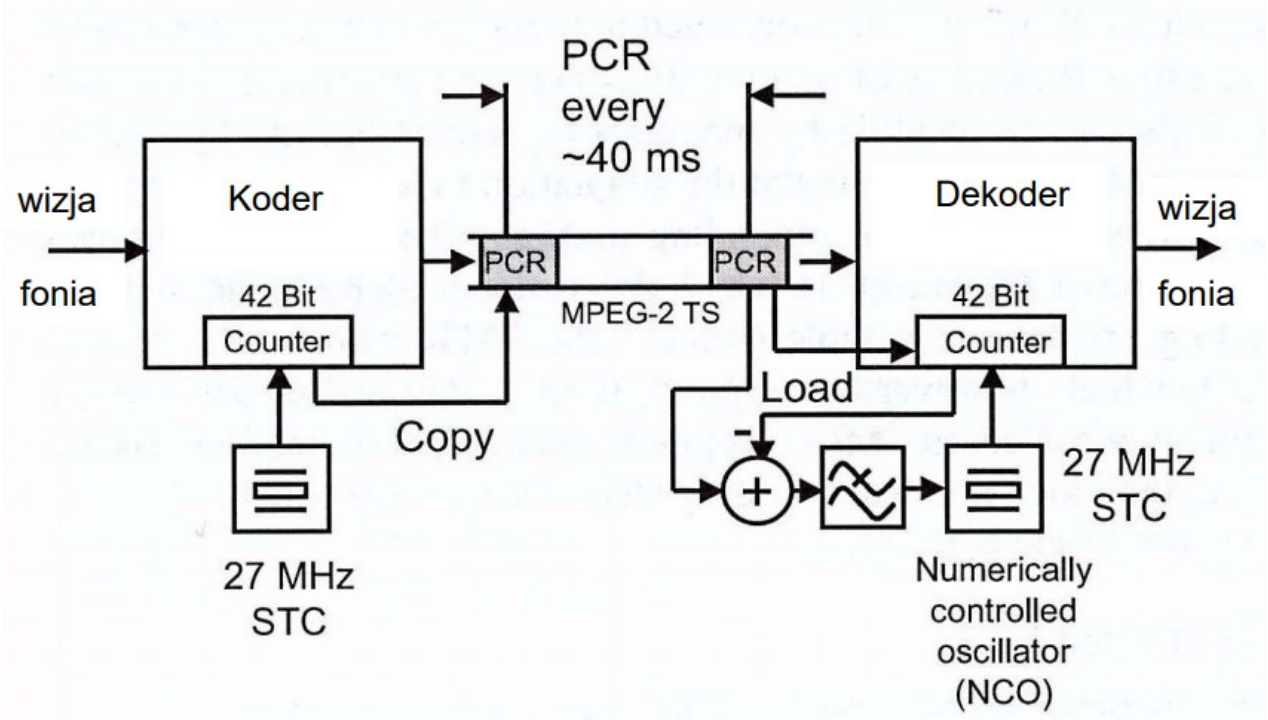


Nagłówek pakietu strumienia transportowego

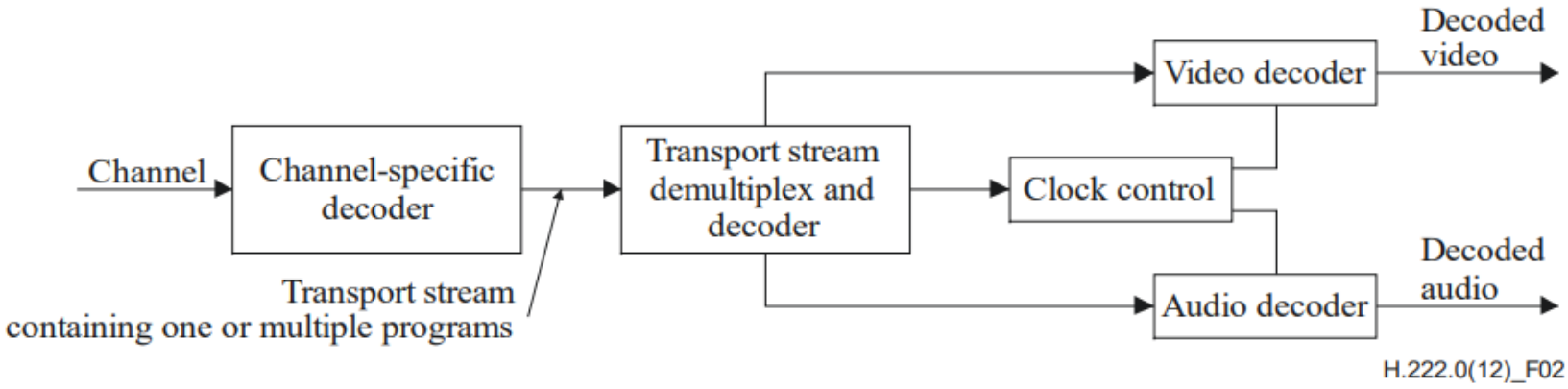


Synchronizacja strumienia transportowego

STC – System Time Clock – Zegar systemowy (częstotliwość 27 MHz)
PCR – Program Clock Reference – Programowy zegar odniesienia



Synchronizacja strumienia transportowego

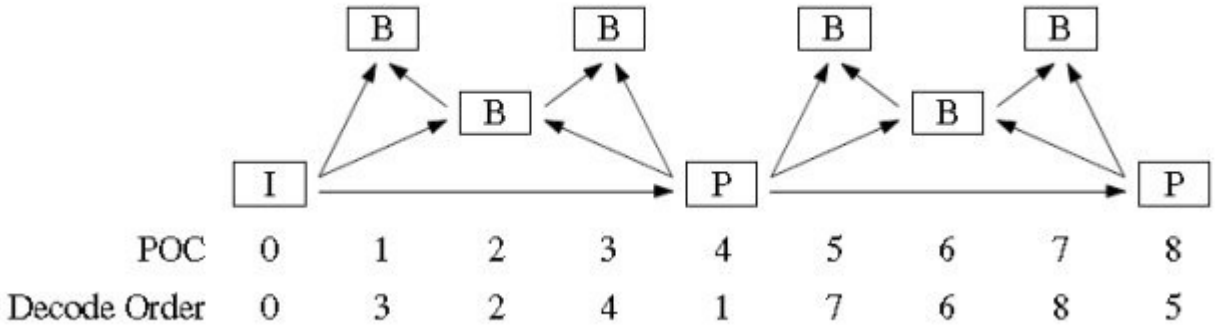


Synchronizacja strumienia transportowego

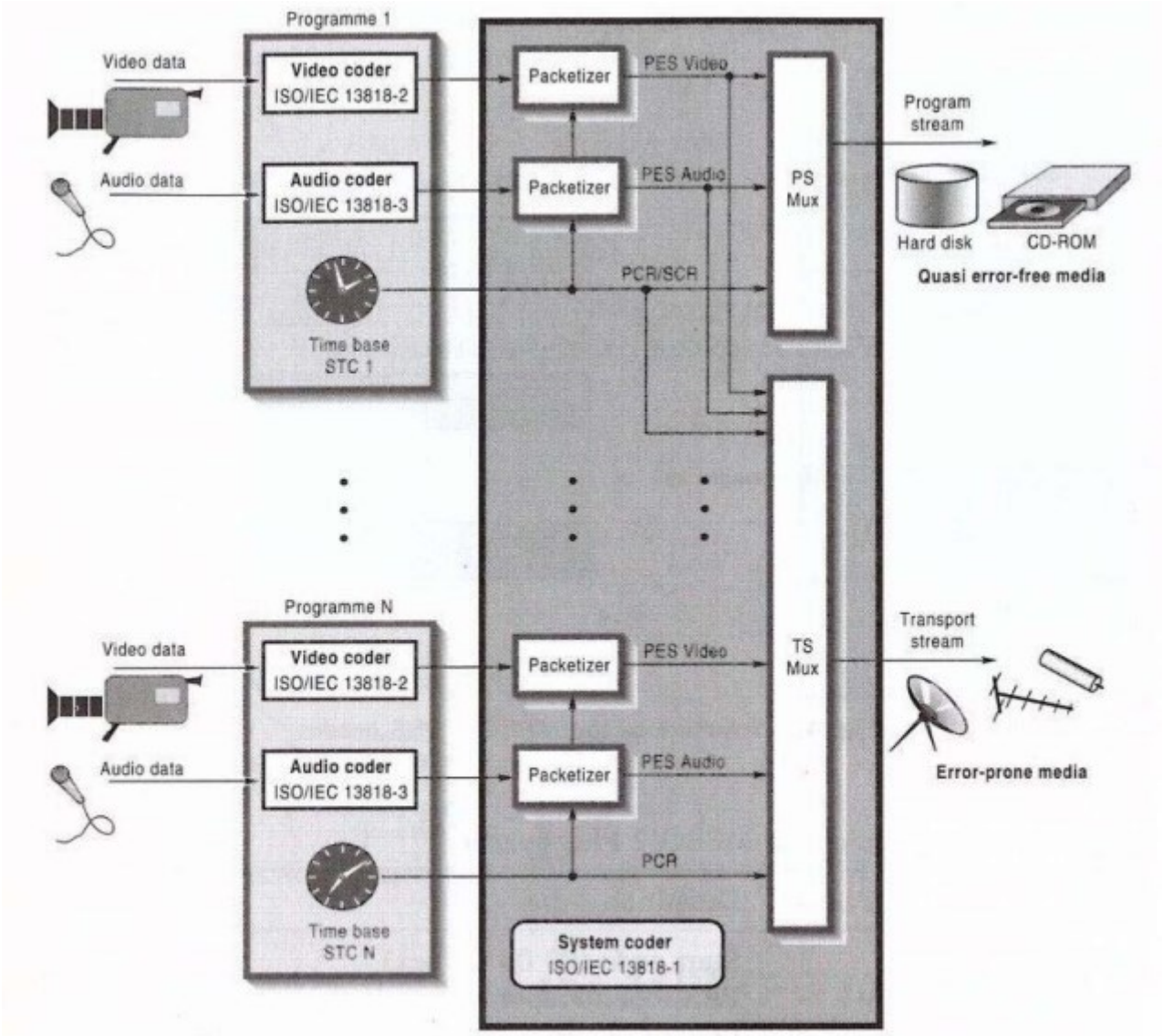
Dodatkowo wymagane znaczniki czasu (Time Stamps)

- DTS – Znacznik czasu dekodowania (decoding time stamp) (33 bity)
- PTS – Znacznik czasu prezentacji (presentation time stamp) (33 bity)

Figure 1: A GOP structure



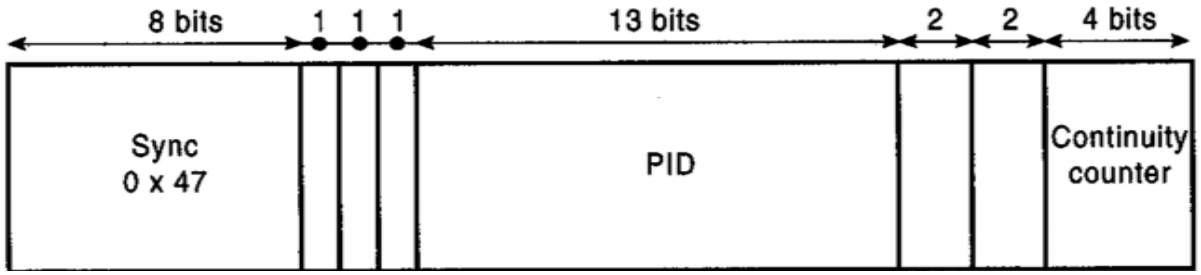
Schemat ogólny



Przesyłane tablice

- PAT Program Association Table
- PMT Program Map Table
- CAT Conditional Access Table
- NIT Network Information Table
- SDT Service Descriptor Table
- BAT Bouquet Association Table
- EIT Event Information Table
- RST Running Status Table
- TDT Time and Date Table
- TOT Time Offset Table
- ST Stuffing Table

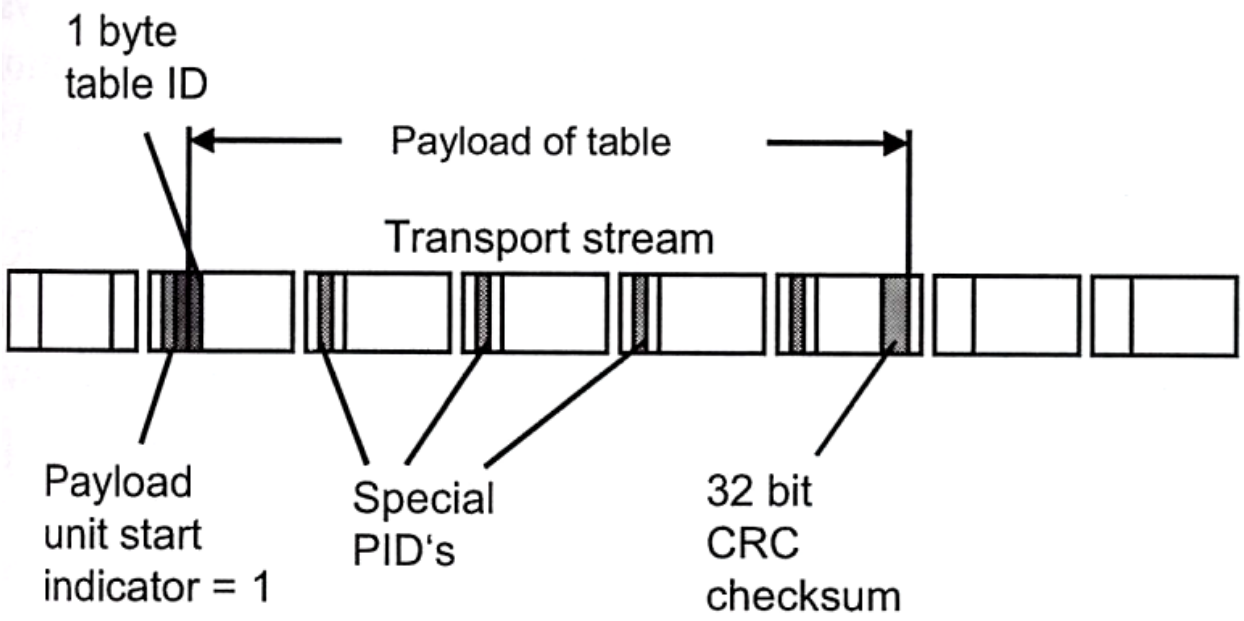
Wartości identyfikatora pakietu (PID)



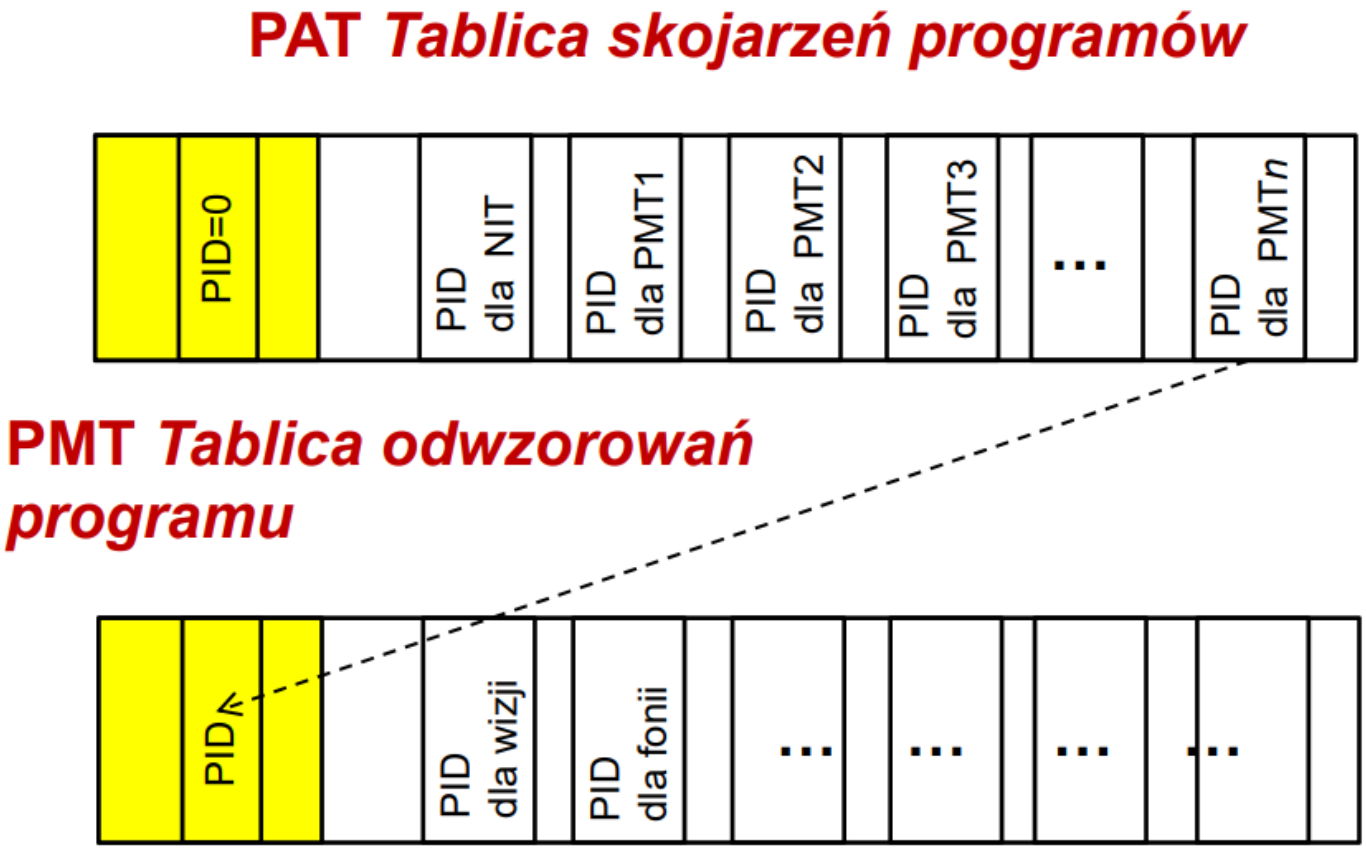
Wartość	Opis
0x0000	Tablica skojarzeń programów (Program association table)
0x0001	Tablica dostępu warunkowego (Conditional access table)
0x0002	Tablica opisu strumienia transportowego (Transport stream description table)
0x0003	Tablica informacji sterującej IPMP (IPMP control inform. table
0x0004	Informacja dotycząca strumieniowania adaptacyjnego (DASH)
0x0005-0x000F	Zarezerwowane
0x0010 … 0x1FFE	Mogą być przydzielone jako sieciowy_PID, PID tablicy odwzorowań programu i do innych zastosowań
0x1FFF	Pusty pakiet
Pakiety o wartościach PID 0x0000, 0x0001 oraz 0x0010-0x1FFE mogą przenosić PCR.	

IPMP - intellectual property management and protection

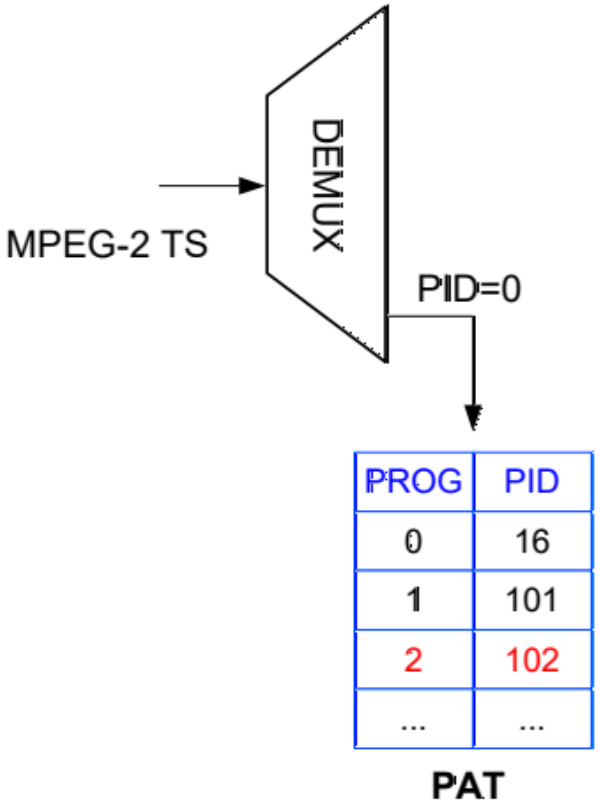
Przesyłanie tablic



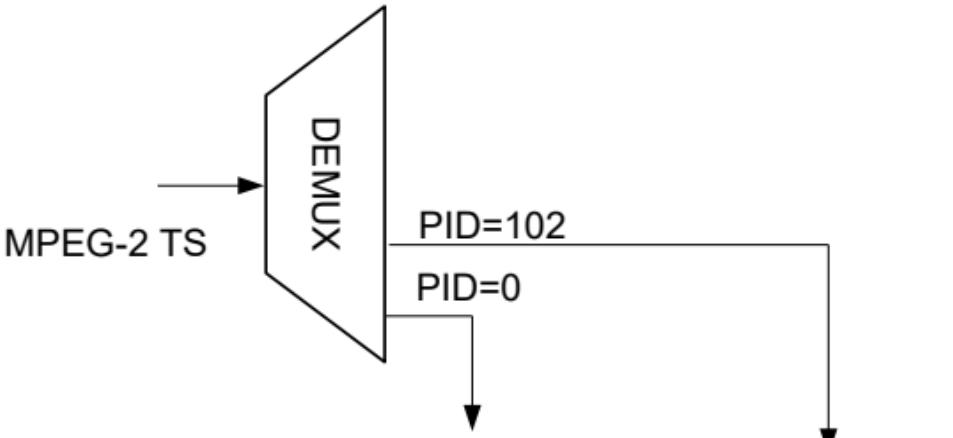
Przesyłane tablice



Przykład demultipleksacji



Przykład demultipleksacji



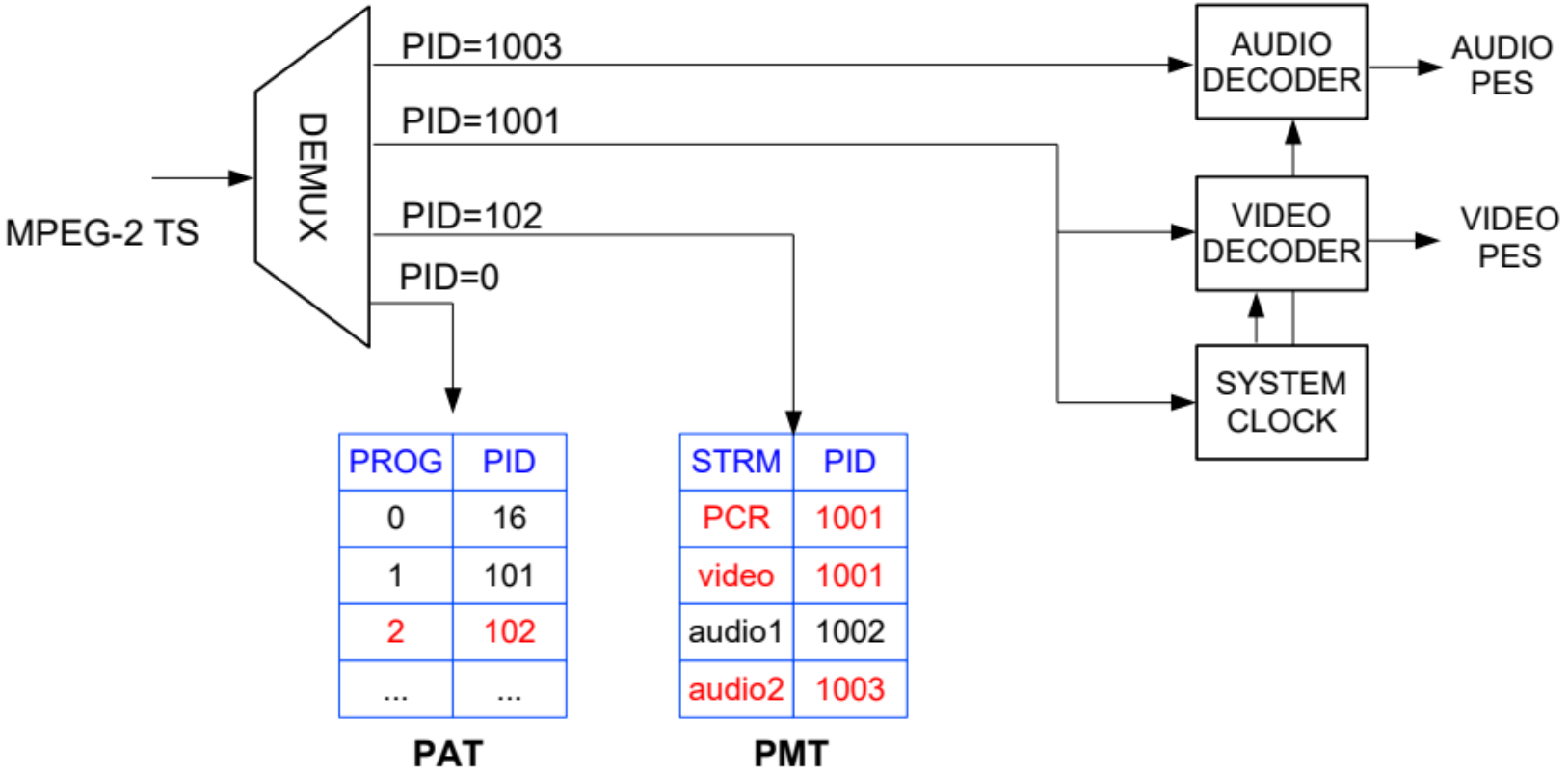
PROG	PID
0	16
1	101
2	102
...	...

PAT

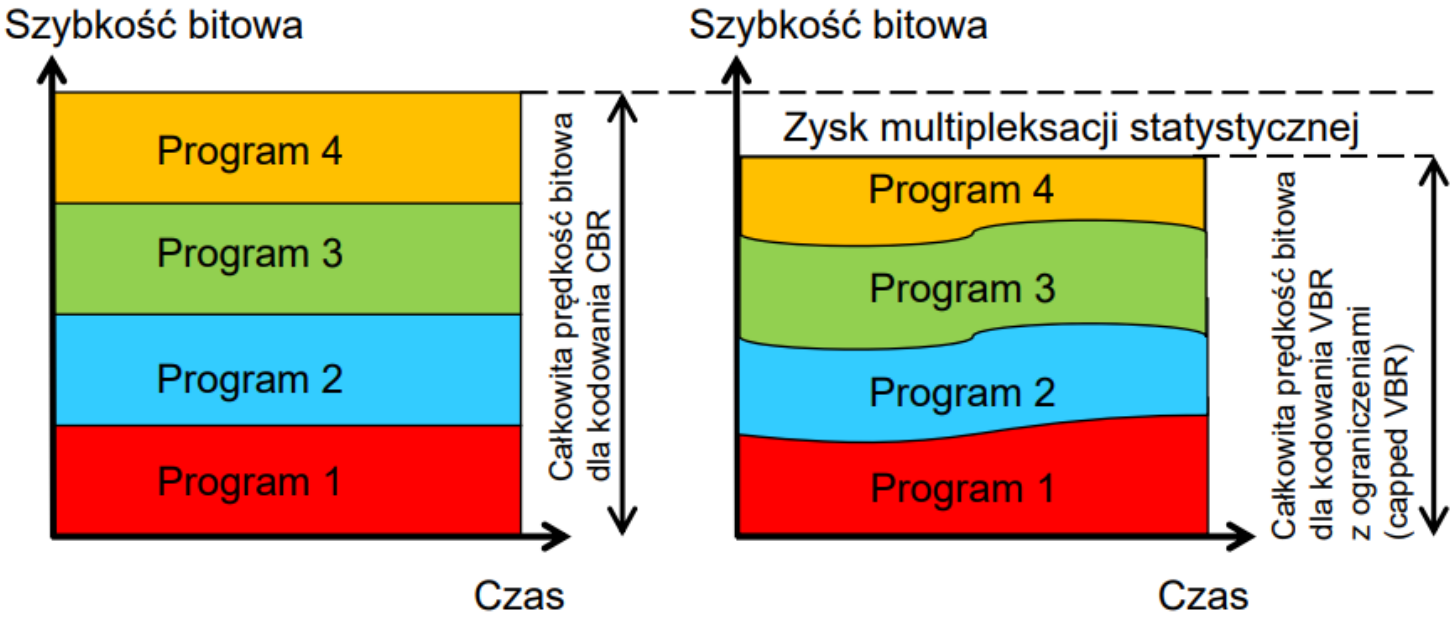
STRM	PID
PCR	1001
video	1001
audio1	1002
audio2	1003

PMT

Przykład demultipleksacji



Multipleksacja statystyczna



Dla większej liczby kanałów (>6) zysk wynosi 20 – 40 %
(liczony dla prędkości bitowej)

Analiza przykładowego strumienia

Slovenian Multiplex A Transport Stream Analysis (Updated Hourly)

http://igorfuna.com/dvb-t/slovenia/multiplex-a-transport-stream-analysis

Normy

- **ISO/IEC IS 13818-1 (MPEG-2 Part 1) = ITU.T Rec. H.222.0**
  Information technology – Generic coding of moving pictures and associated audio information: Systems
- **ETSI ETR 154**
  Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for the use of MPEG-2 Systems, Video and Audio in satellite, cable and terrestrial broadcasting applications
- **ETSI ETS 300 468**
  Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems

Telewizja cyfrowa DVB – część II

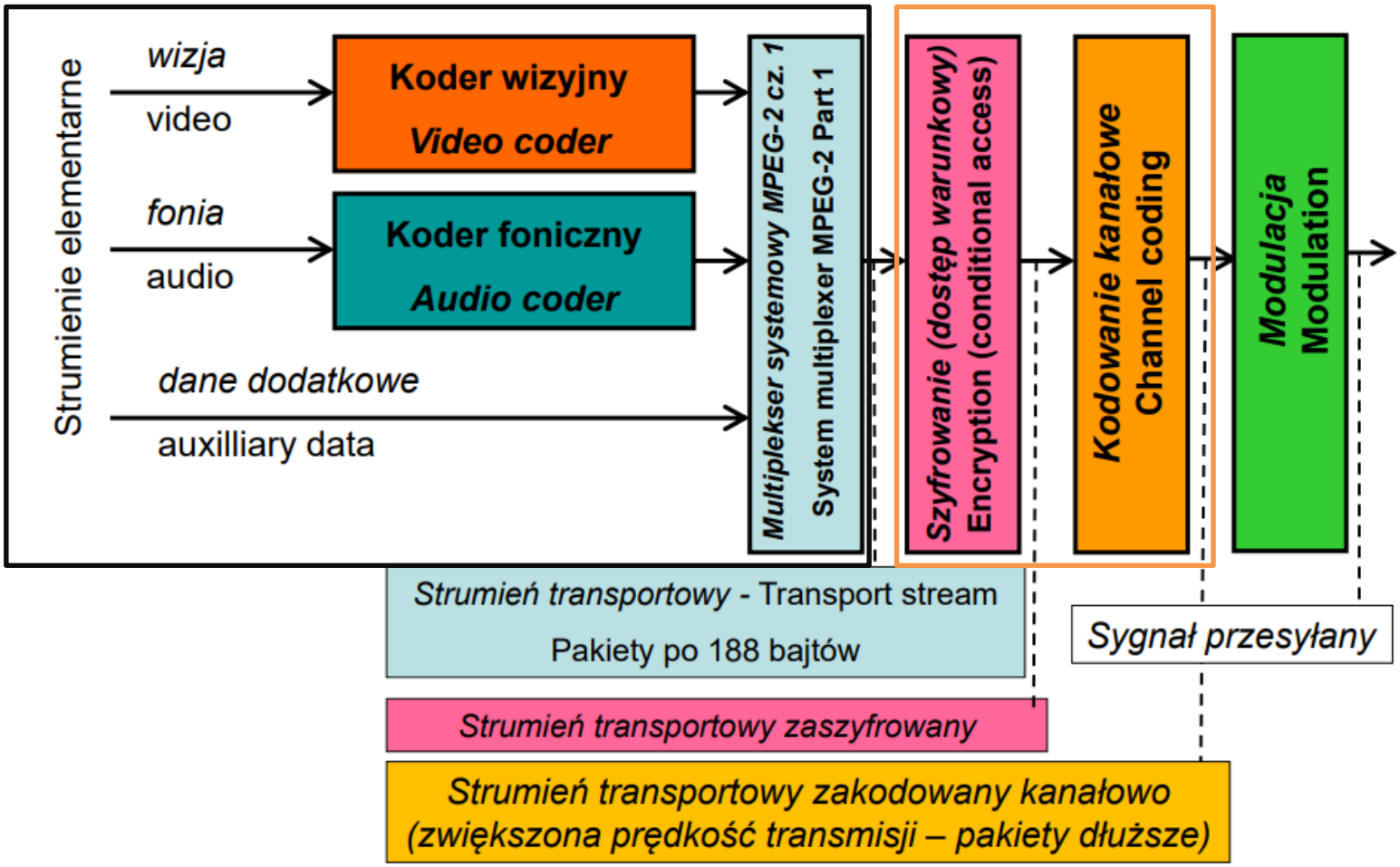
dr inż. Dawid Mieloch

Przedstawiane prezentacje są materiałem dodatkowym do wykładu *Przesyłanie danych multimedialnych* dla studentów kierunku Teleinformatyka wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej.

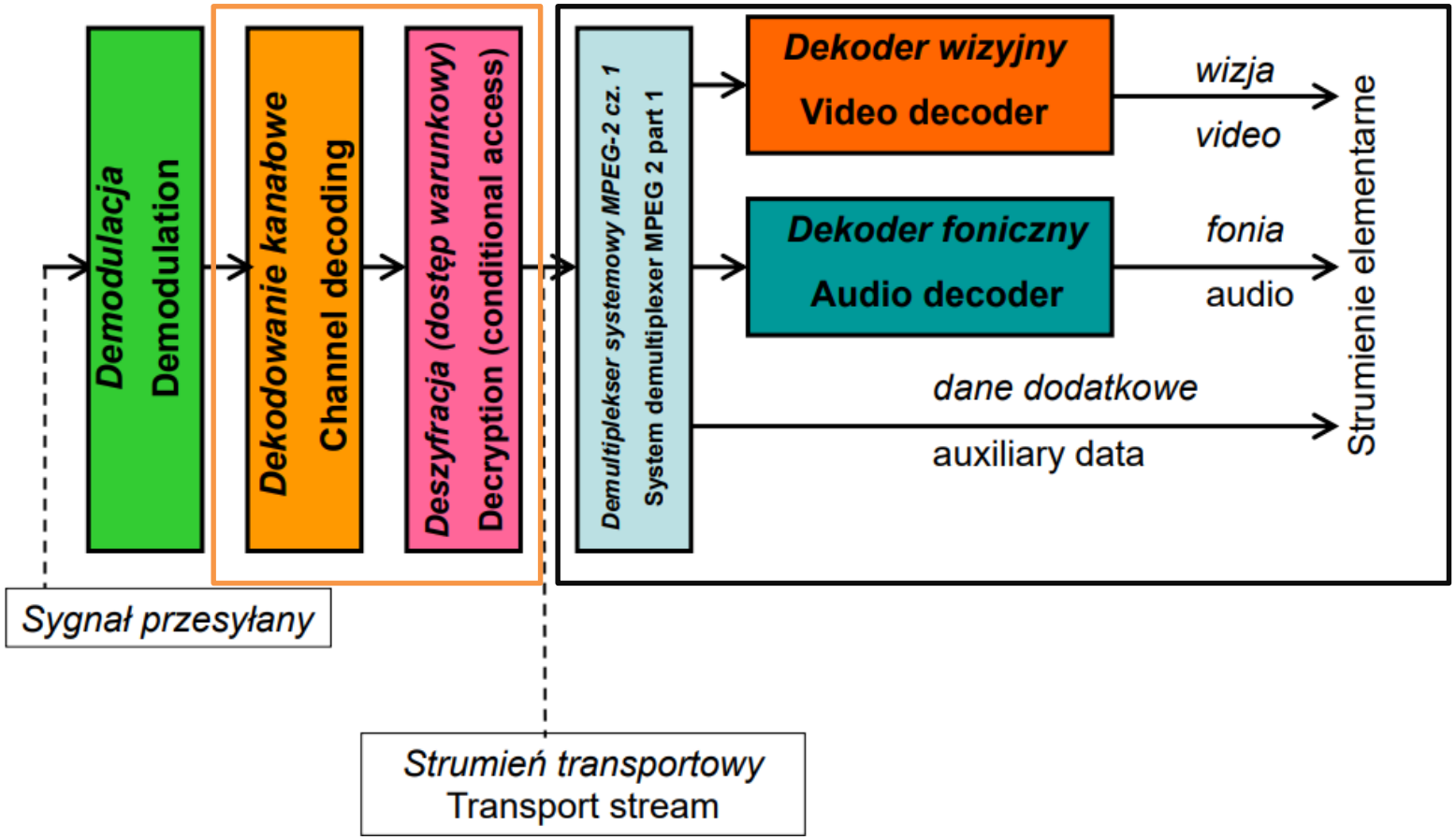
Prezentacje zawierają materiały chronione prawem autorskim. Kopiowanie, rozpowszechnianie i nieautoryzowany użytek jest zakazany.
Rozpowszechnianie w formie elektronicznej jest w szczególności zabronione.

Politechnika Poznańska
Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

System DVB – strona nadawcza



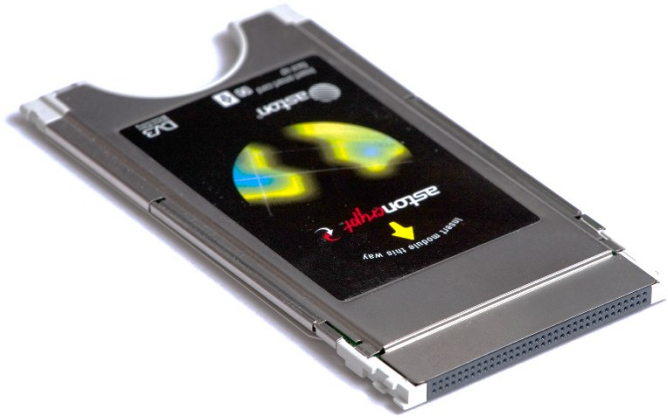
System DVB – strona odbiorcza



Dostęp warunkowy

Dostęp warunkowy

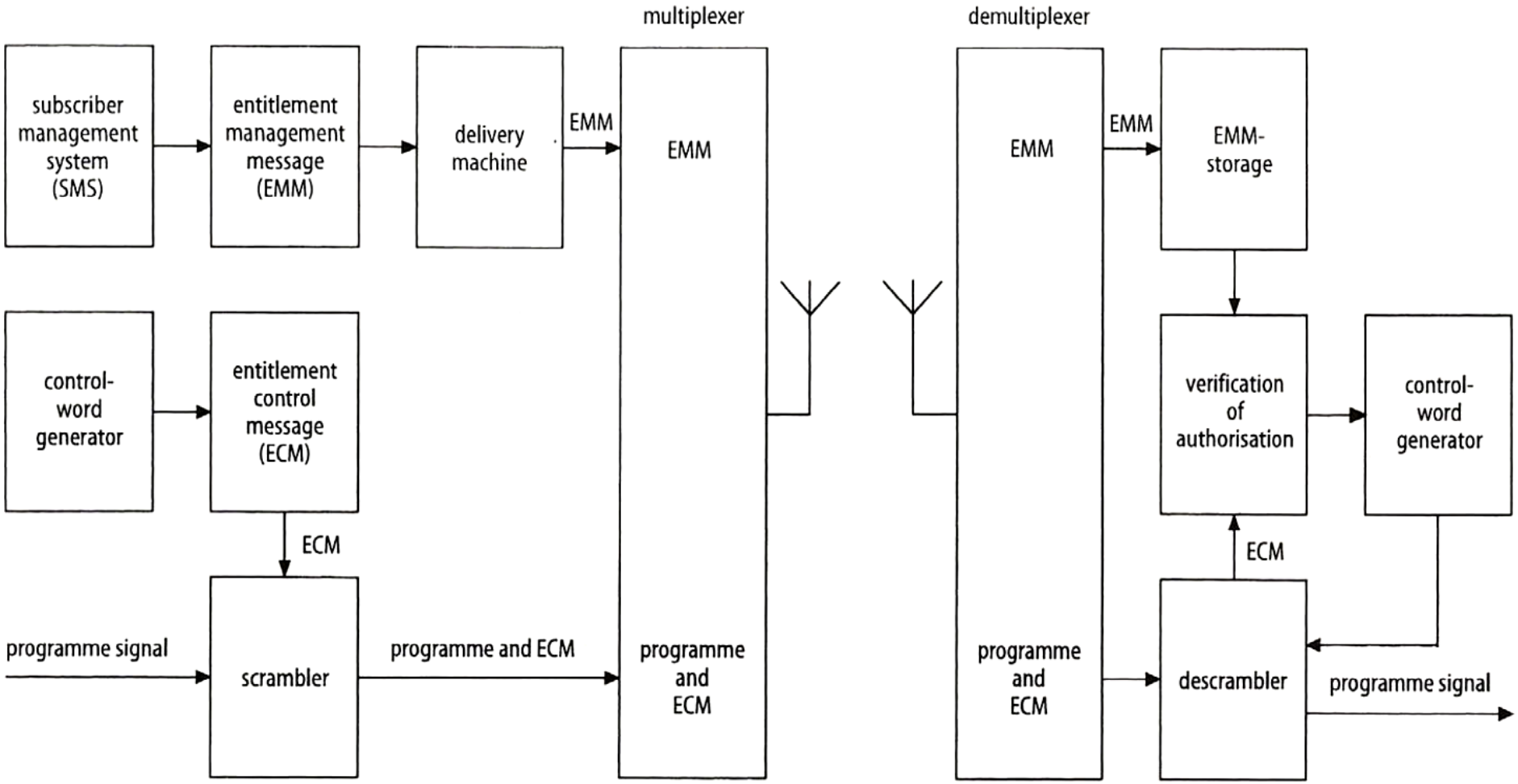
- Dostęp warunkowy – Conditional Access (CA)
- Szyfrowanie treści w celu ograniczenia dostępu (wymagane opłacenie abonentu, blokada regionalna)
- Ograniczanie dostępu do poszczególnych kanałów lub całej usługi
- Przykłady systemów dostępu warunkowego: Viaccess, Betacrypt, Conax, Nagravision
- Dokładna specyfikacja całego systemu **nie jest oficjalnie dostępna!**



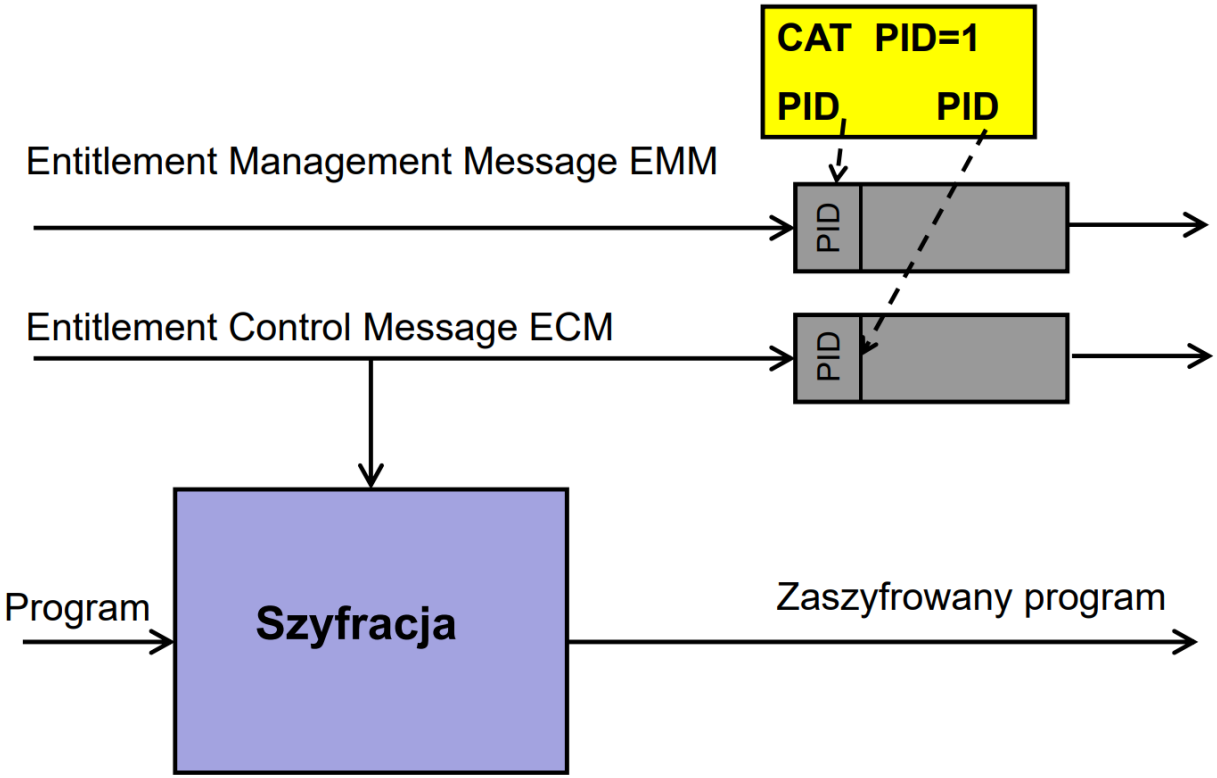
Dostęp warunkowy

- Szyfrowane treści:
  - treść strumieni elementarnych
  - treść strumieni transportowych
- Szyfrowaniu nie podlegają:
  - nagłówki pakietów strumienia transportowego
  - tablice systemowe/programowe

Szyfrowanie

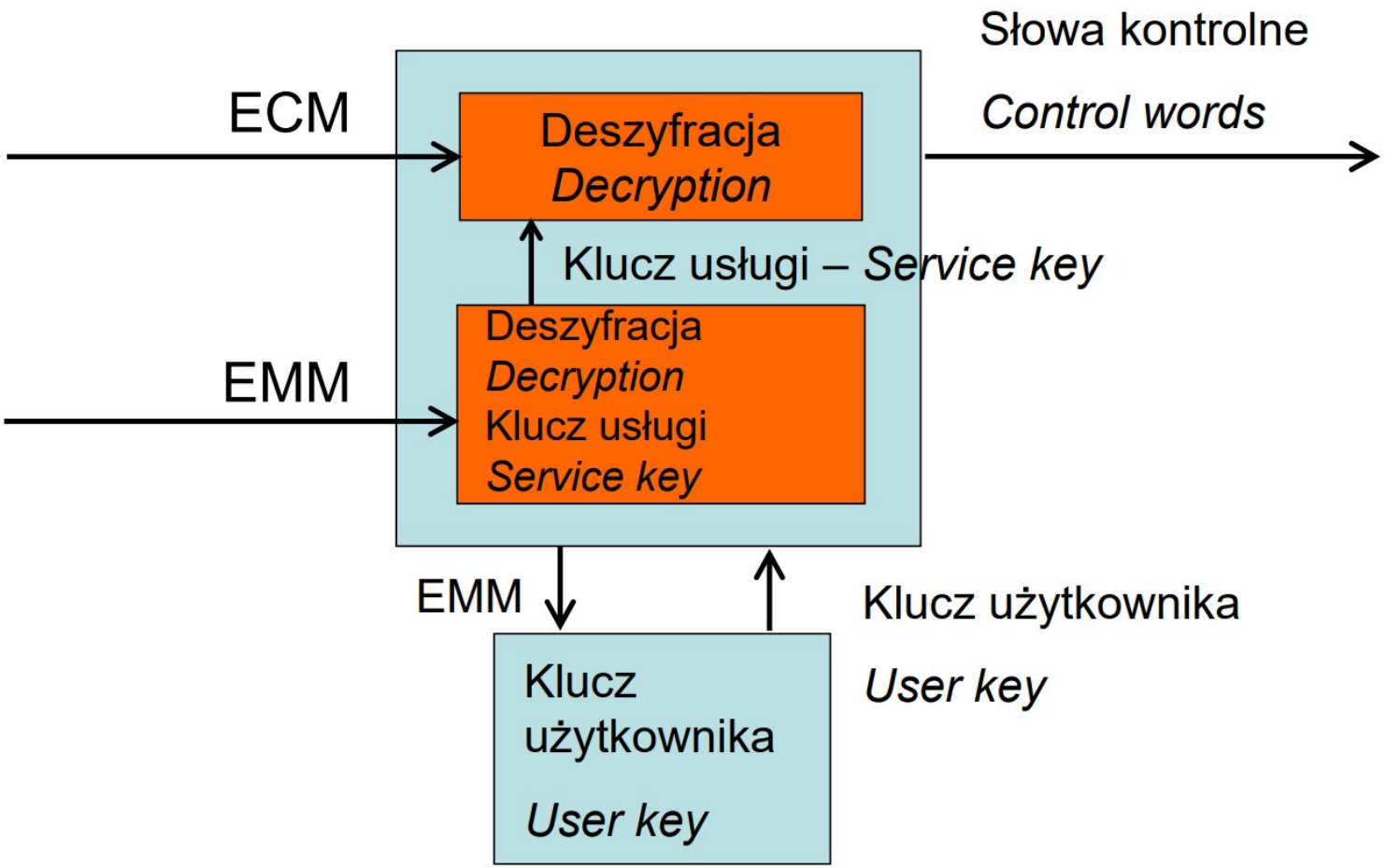


Szyfrowanie

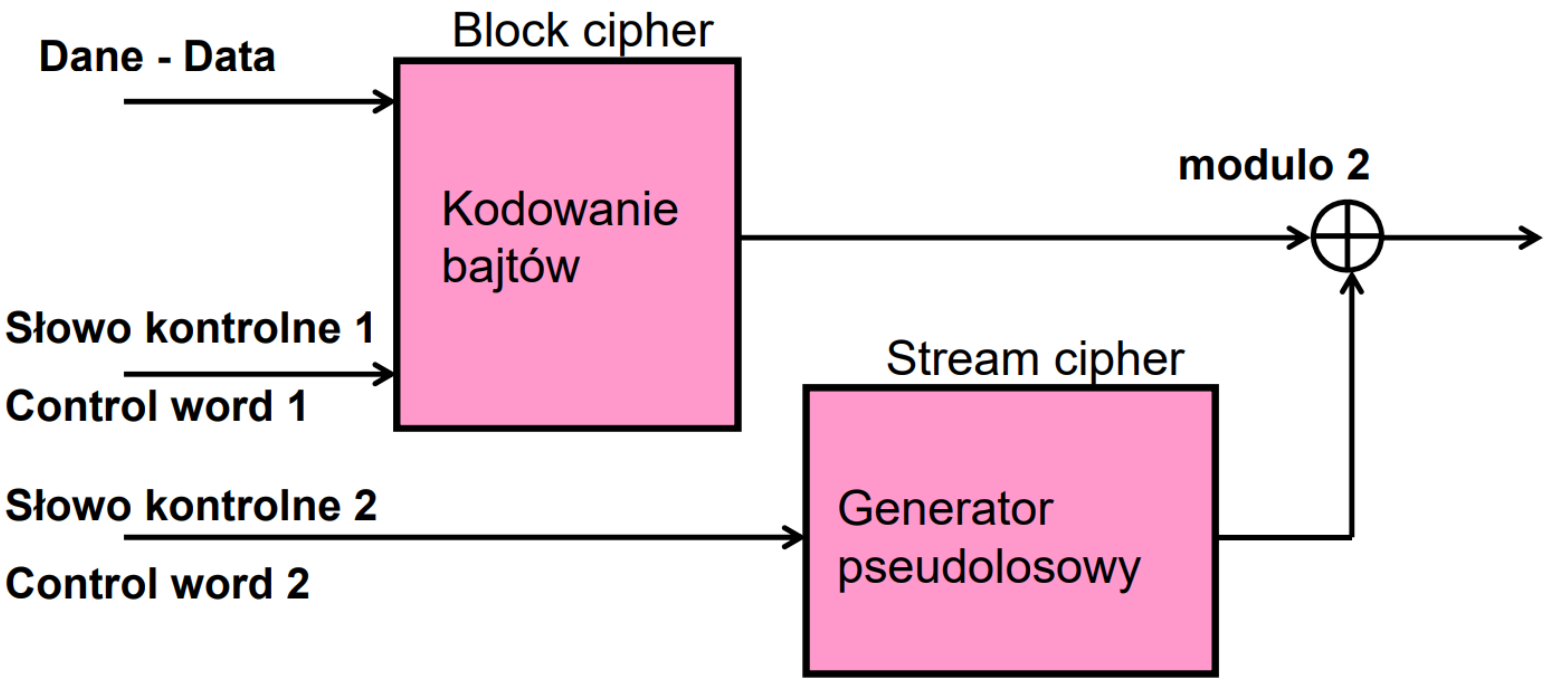


- Do szyfrowania używany jest Common Scrambling Algorithm (CSA) i jego kolejne wersje
- Utajniony do 2002 roku, jednak ataki na algorytm są niepraktyczne

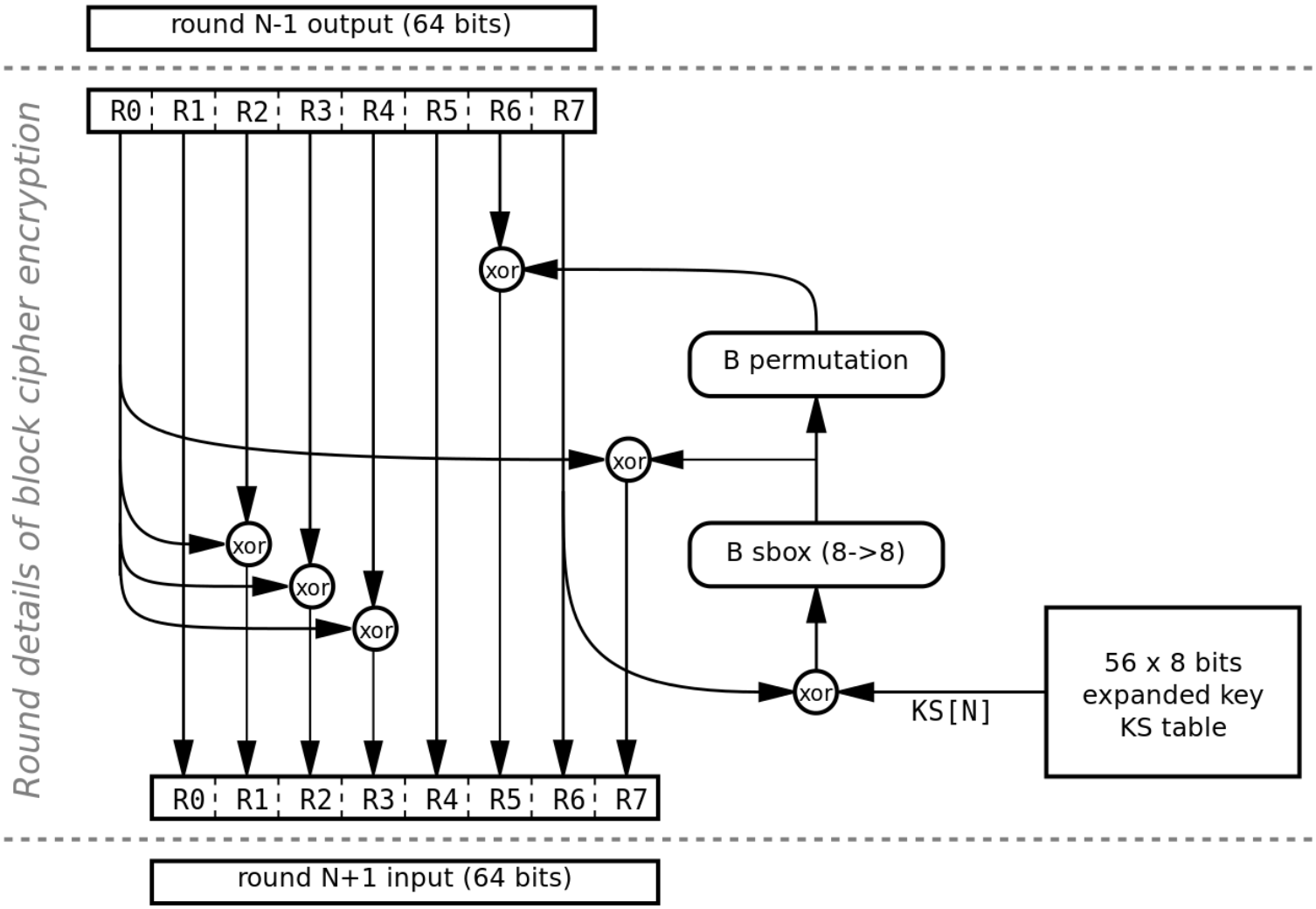
Deszyfrowanie



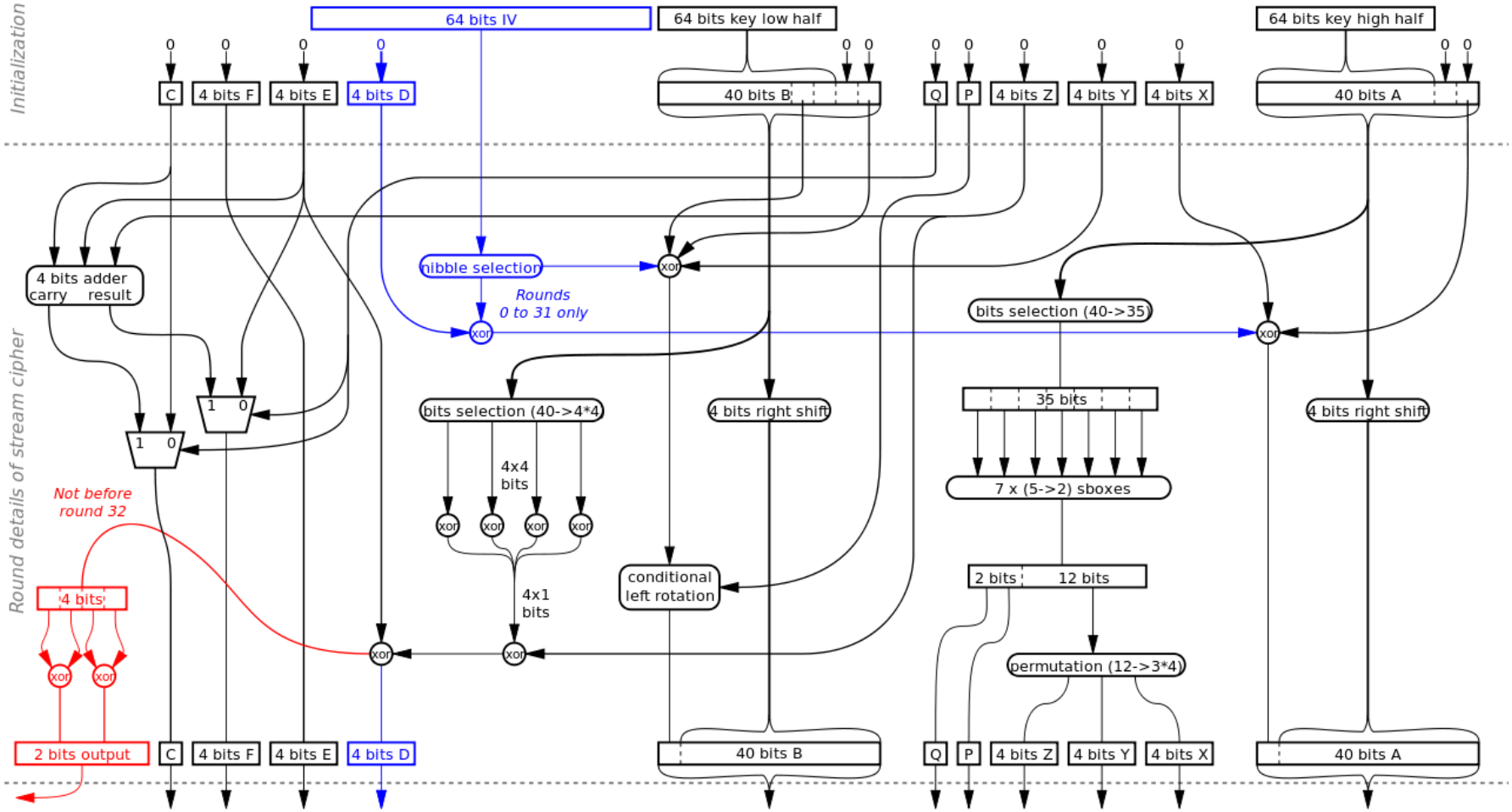
Etapy szyfrowania



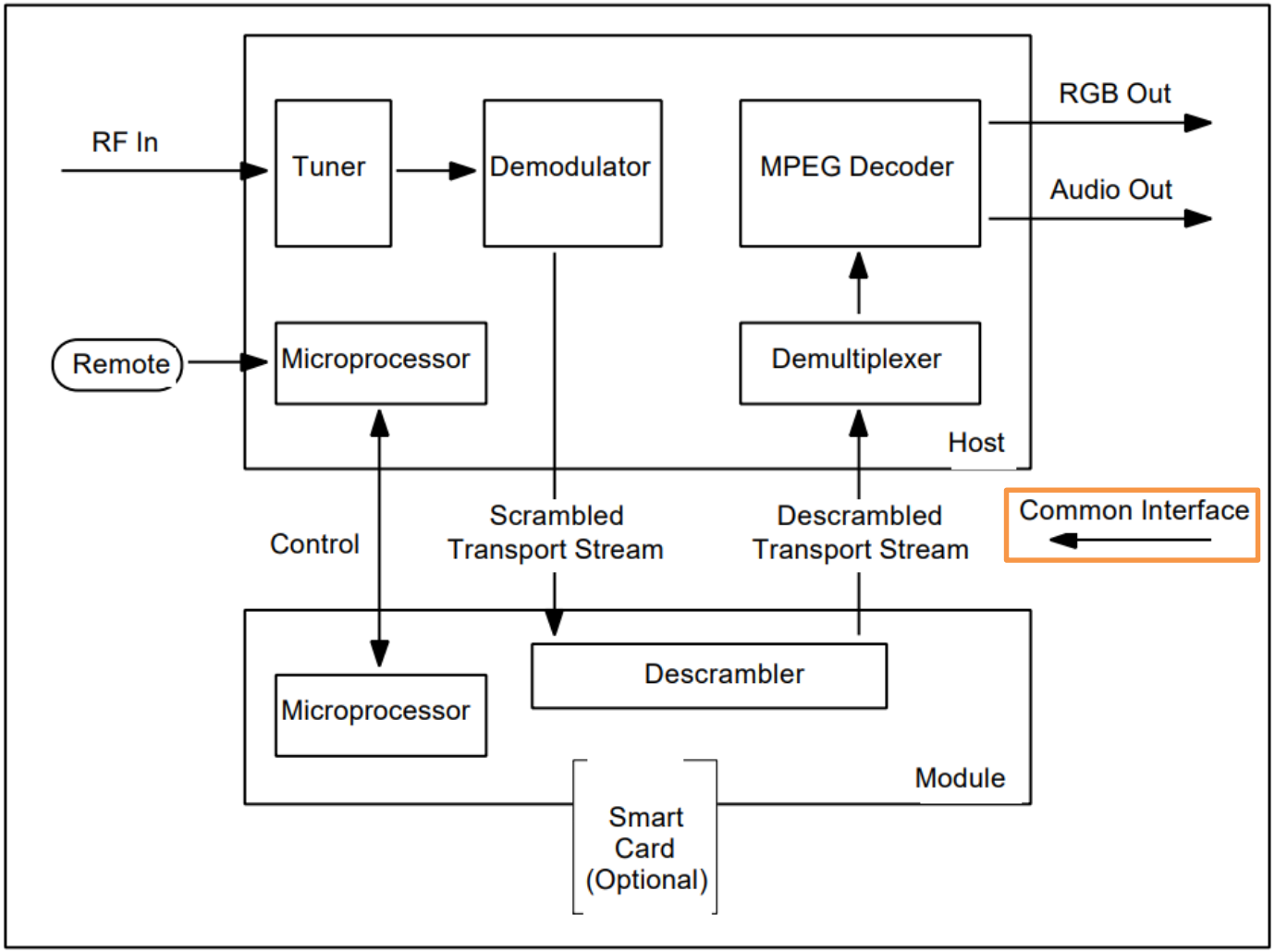
Etapy szyfrowania



Etapy szyfrowania



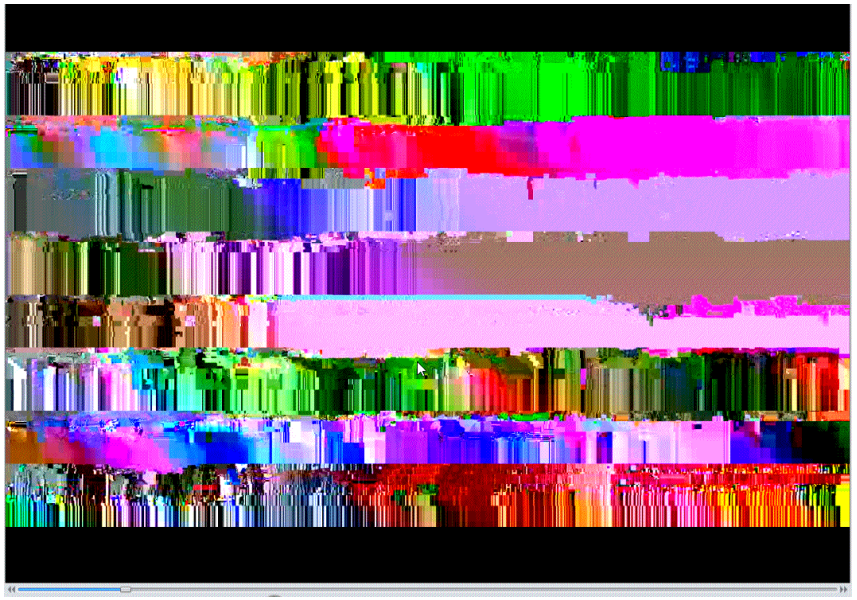
Deszyfrowanie



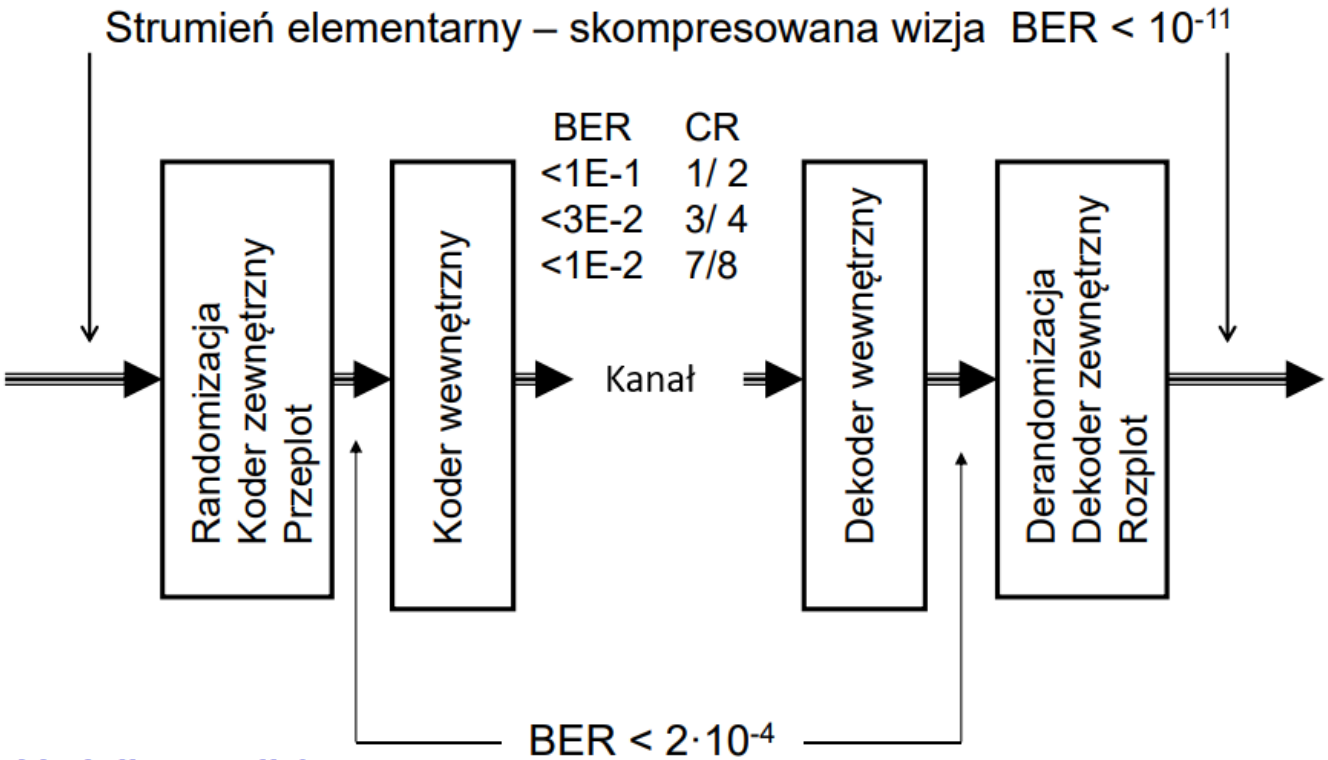
Korekcja błędów transmisji

Korekcja błędów transmisji

- Kodowanie źródłowe – usuwanie redundancji w strumieniu
- Bez kodowania źródłowego przekłamanie 1 bitu przekłamuje 1 punkt obrazu
- Przy kodowaniu źródłowym ➔
- Powody:
  - używanie predykcji czasowej
  - używanie kodera entropijnego



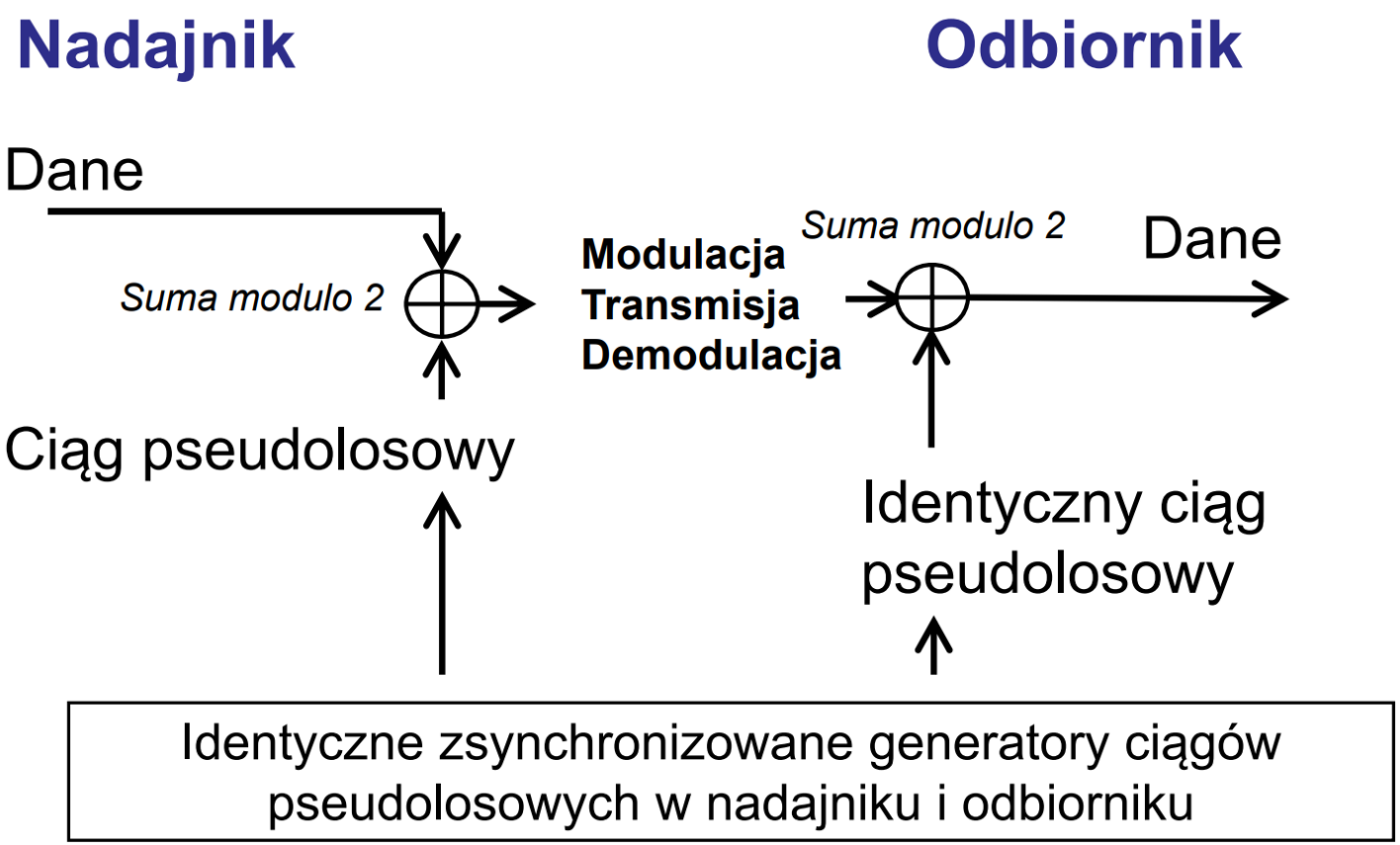
Kodowanie kanałowe



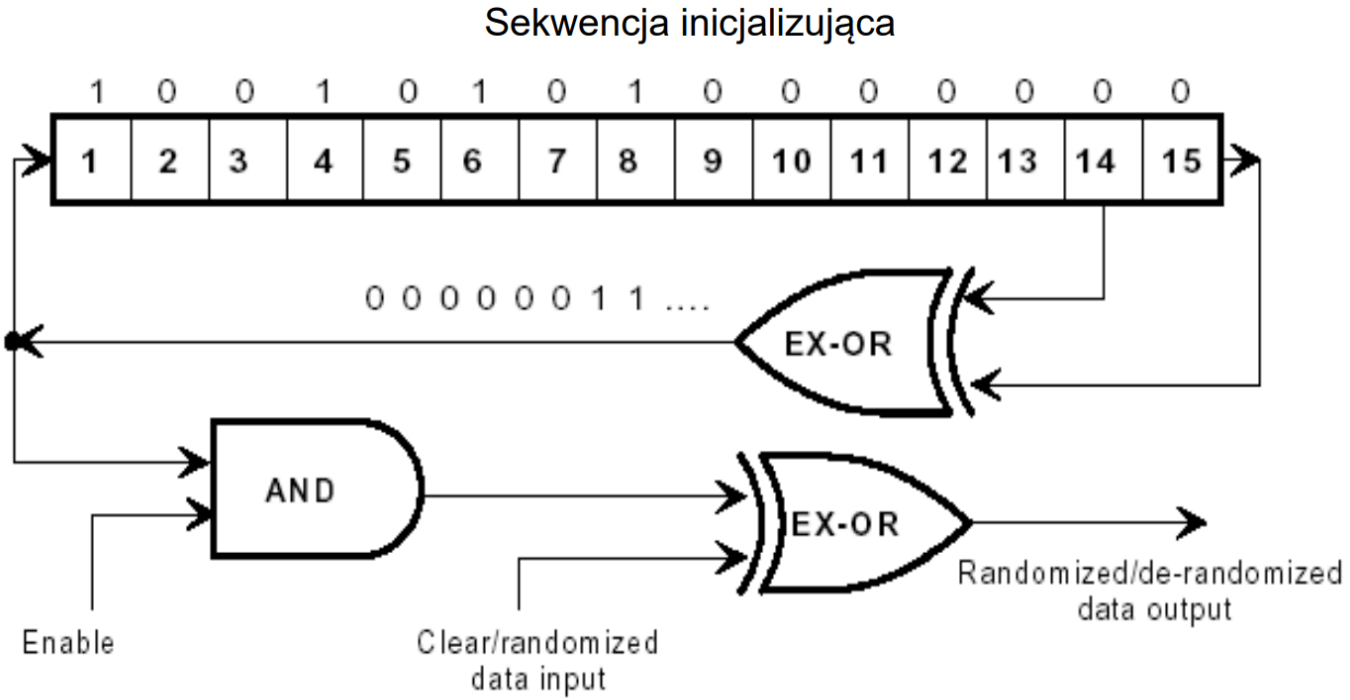
Przykład dla wersji 1:

CR=3/4: 38 Mb/s 41,2 Mb/s 55 Mb/s 41,2 Mb/s 38 Mb/s

Randomizacja

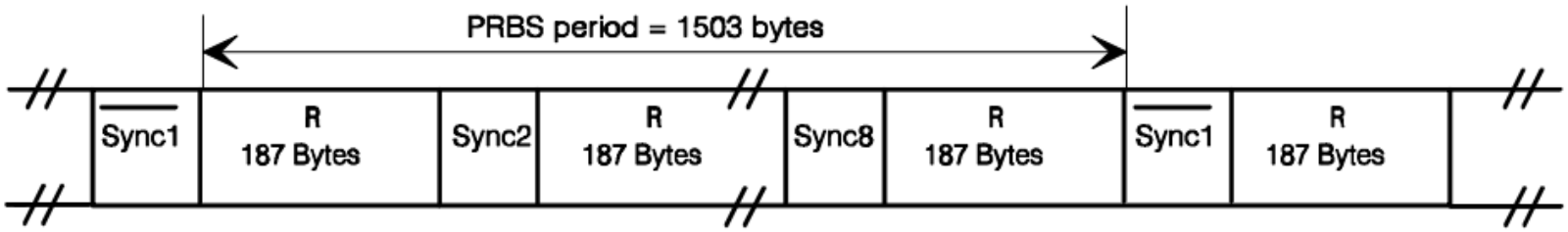


Randomizacja



Randomizator jest uruchamiany z sekwencją startową co 8 pakietów strumienia transportowego.

Randomizacja

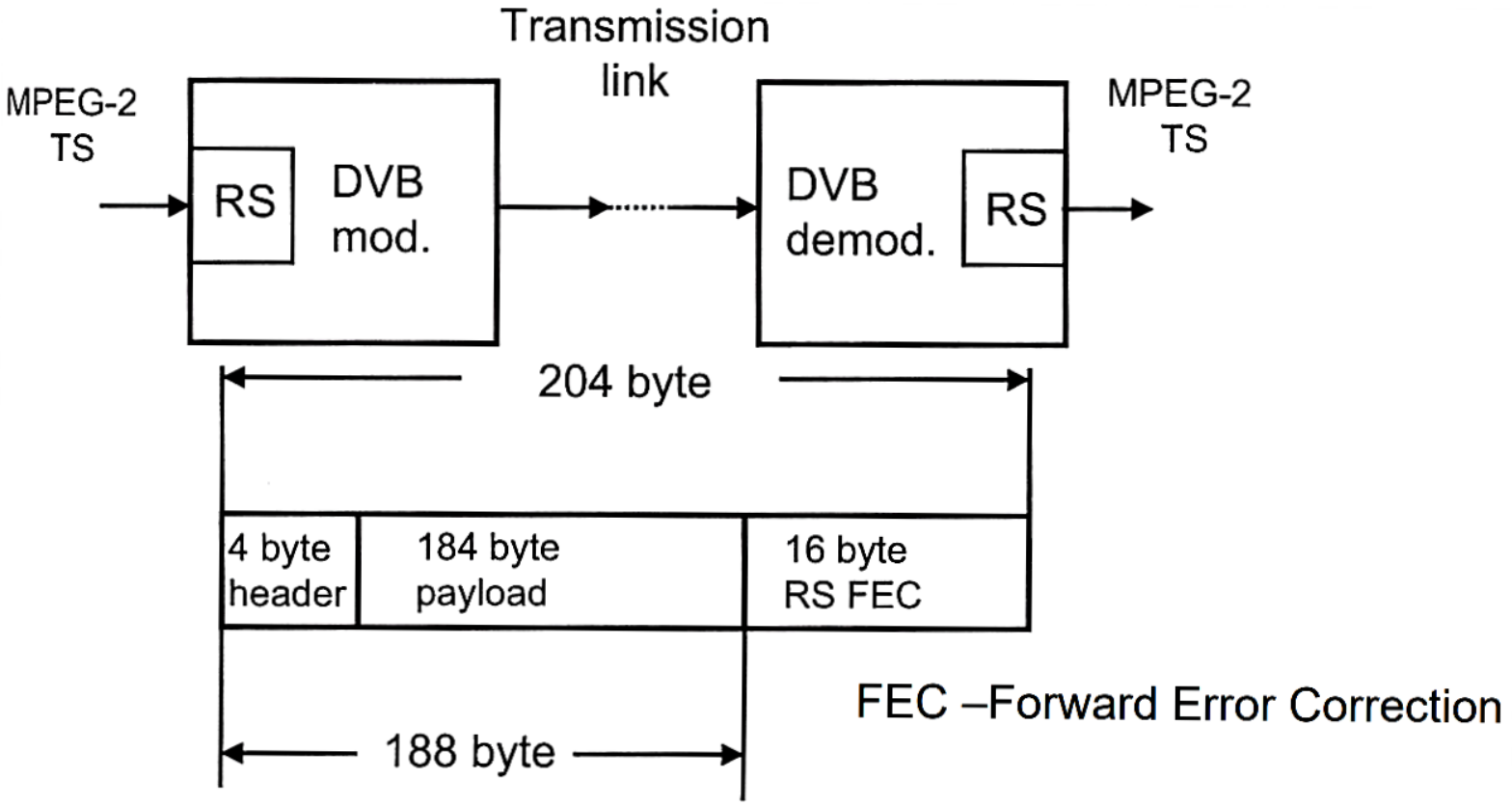


$\overline{\text{Sync1}}$ = not randomized complemented sync byte
Sync n = not randomized sync byte, n = 2, 3, ..., 8

Sync 1: B8 H

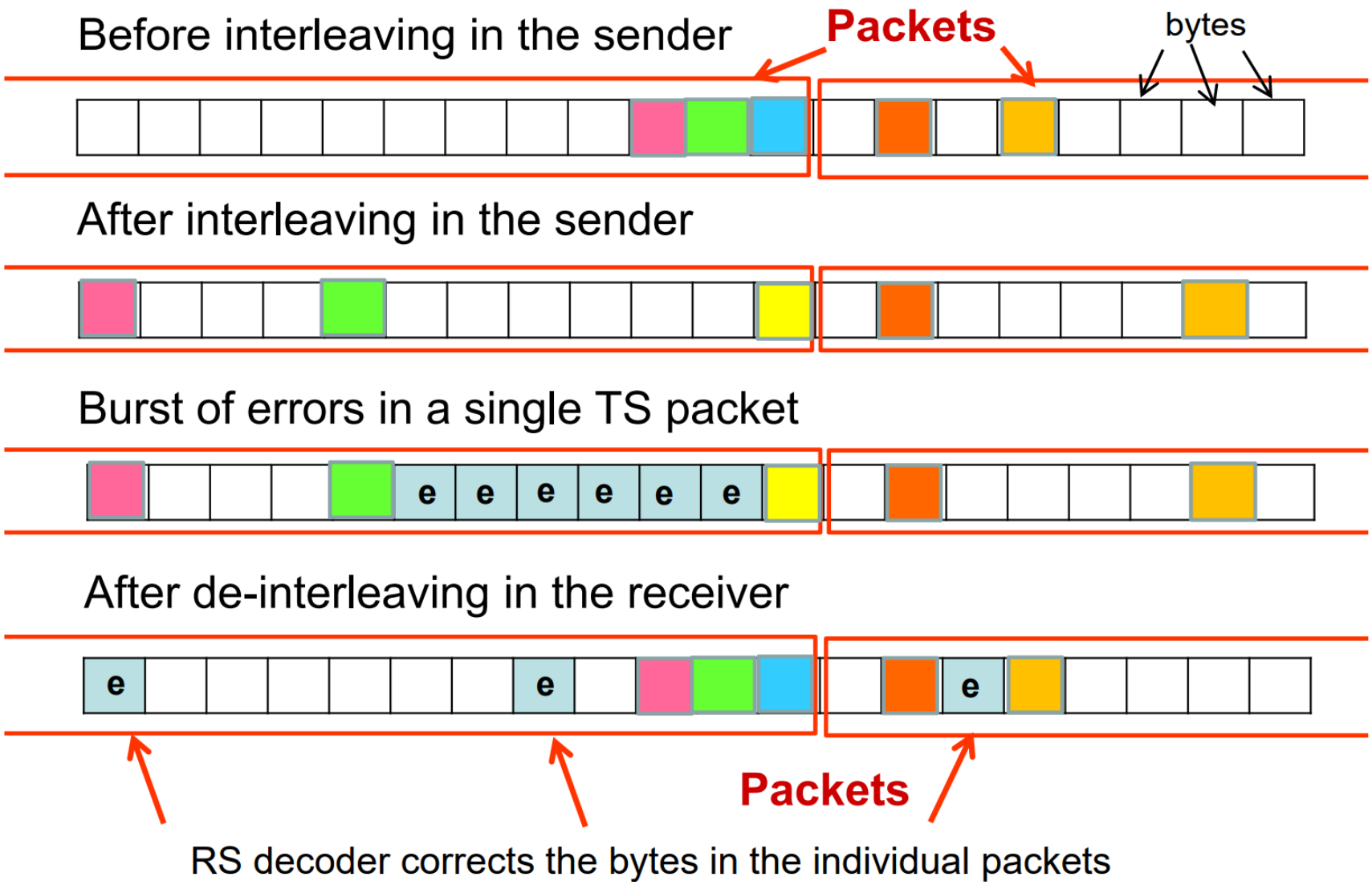
Sync n: 47 H

Zewnętrzne kodowanie kanałowe

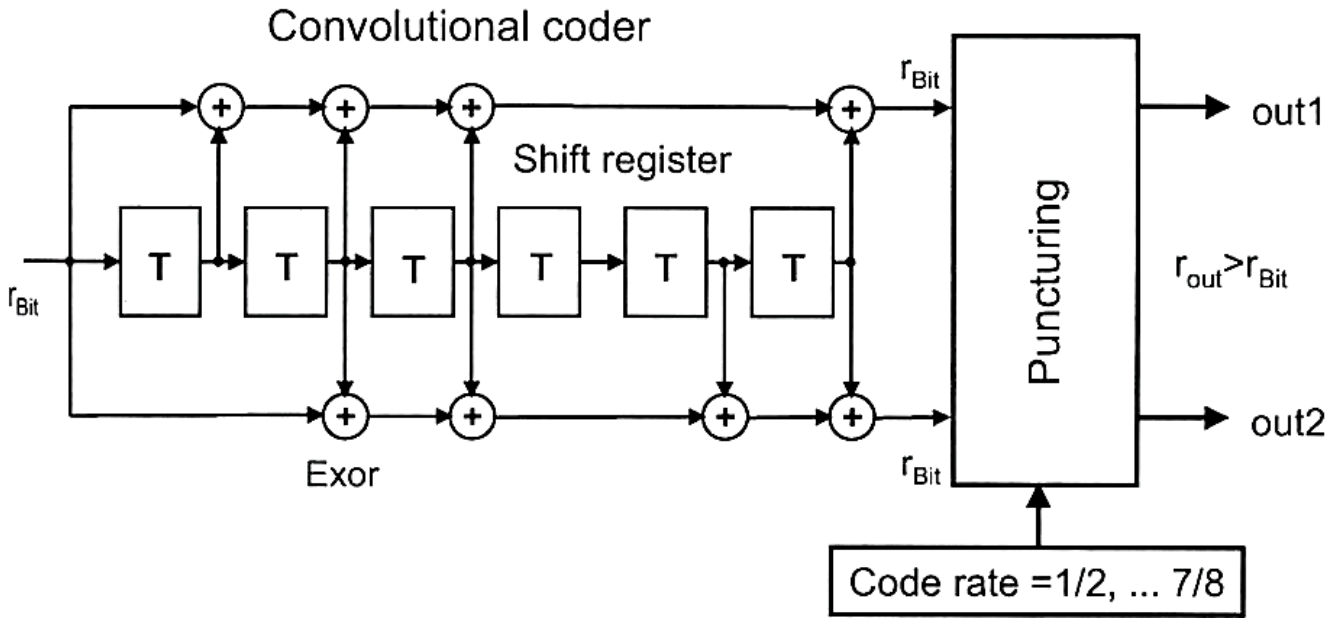


Kodowanie RS usuwa do 8 niepoprawnych bajtów na pakiet

Przeplot danych



Wewnętrzne kodowanie kanałowe



Radio cyfrowe DAB

dr inż. Dawid Mieloch

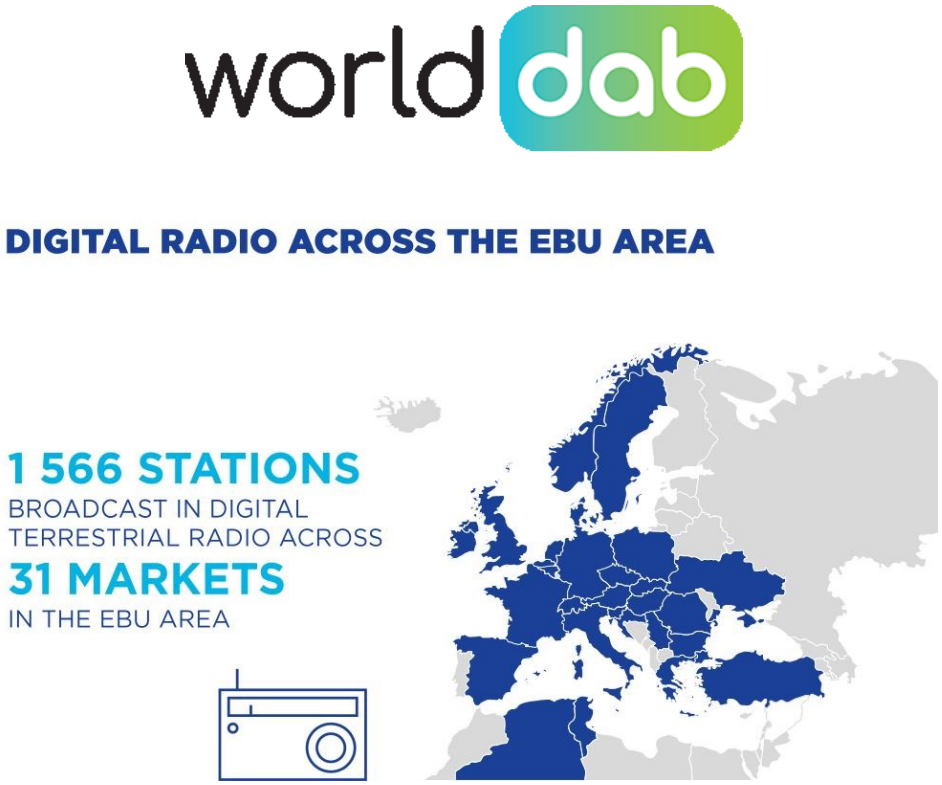
Przedstawiane prezentacje są materiałem dodatkowym do wykładu *Przesyłanie danych multimedialnych* dla studentów kierunku Teleinformatyka wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej.

Prezentacje zawierają materiały chronione prawem autorskim. Kopiowanie, rozpowszechnianie i nieautoryzowany użytek jest zakazany.
Rozpowszechnianie w formie elektronicznej jest w szczególności zabronione.

Politechnika Poznańska
Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

Radio cyfrowe DAB

- DAB – Digital Audio Broadcasting
- Pierwsze testy – Niemcy, lata 80-te
- Start transmisji – Wielka Brytania 1994
- WorldDAB – światowe konsorcjum przedsiębiorstw i stowarzyszeń wspierające rozwój cyfrowego radia



Radio cyfrowe DAB

- Zalety DAB :
  - stała jakość dźwięku
  - możliwość osiągnięcia wysokiej jakości dźwięku
  - bardzo efektywne wykorzystanie pasma
    (1.75 MHz dla 6 audycji dla DAB, 2.2 MHz dla 1 audycji w FM)
  - mniejsze zakłócenia wynikające z jednorodnego pasma
  - możliwość przesyłania dowolnej informacji uzupełniającej
    (nie tylko tekst jak dla RDS w FM)
  - możliwość pauzy, łatwiejszy wybór kanałów

- Wady:
  - brak jakiejkolwiek możliwości odbioru dla pewnego progu mocy sygnału
  - stosunkowo małe rozpowszechnienie systemu

Radio cyfrowe DAB

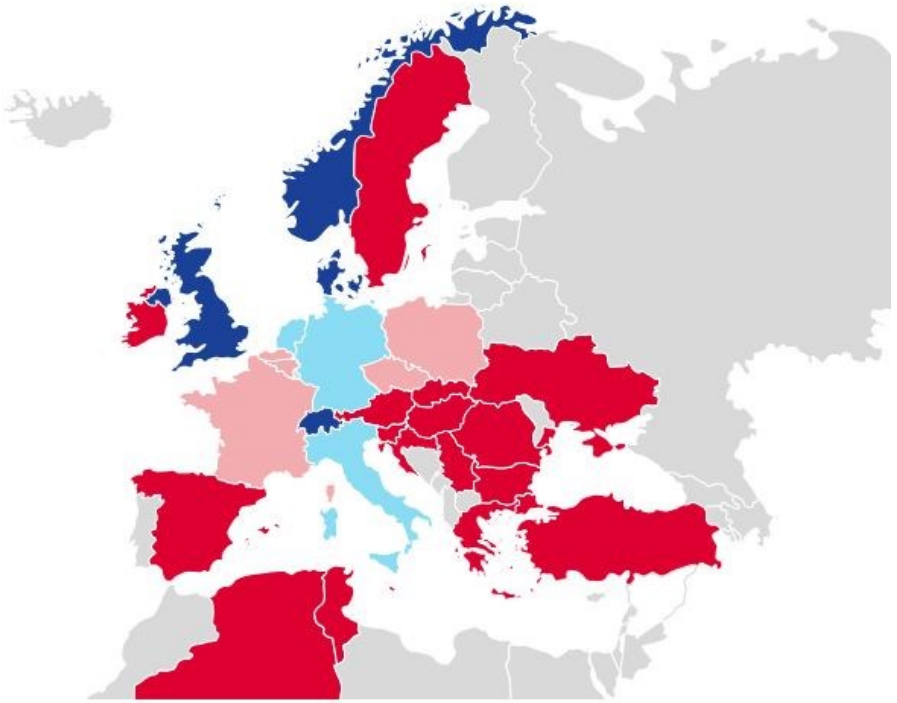
DIGITAL RADIO ROLL-OUT MAP

Digital leaders are the countries at the forefront of digital radio according to most indicators, including extensive coverage, expanded offer of new services, advanced legislation and regulation, including criteria and sometimes even dates for the switchover.

Digital embracers are those countries where DAB+ has been launched nationally, with exclusive services (different from analogue broadcasting). Receivers are on the market, promotion campaigns are being run and penetration is growing (at various rates).

Digital newbies are those countries that have recently launched DAB+ services, with exclusive stations but limited coverage (specific cities or regions) and limited or no commitment from some stakeholders.

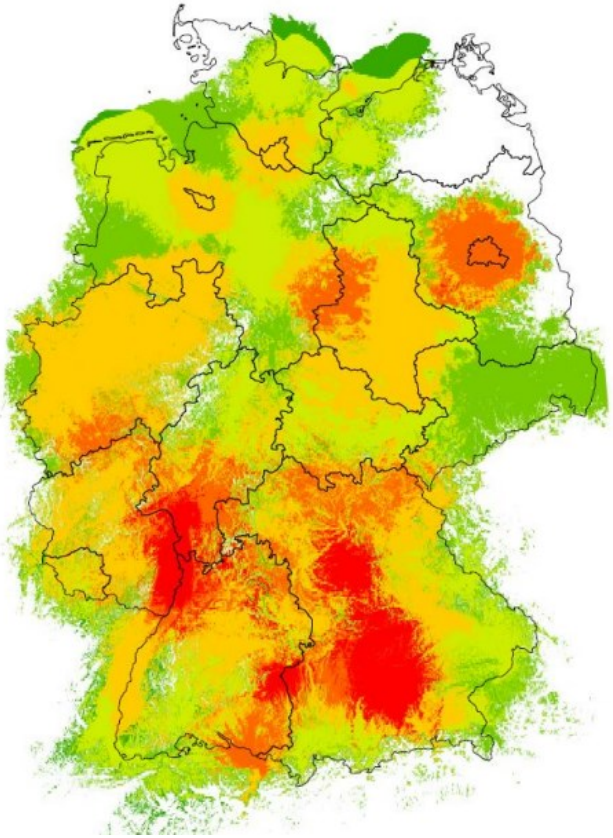
Wait-and-see describes those countries where regular digital radio services or trials are available but there is nearly no market because of a lack of receivers and, generally, a lack of commitment from the various stakeholders (this can be seen, for example, in the lack of exclusive services).



DAB w Niemczech

Digital Radio in Germany – „Heatmap"

- up to 8 programs
- up to 16 programs
- up to 23 programs
- up to 33 programs
- up to 44 programs
- more than 44 programs

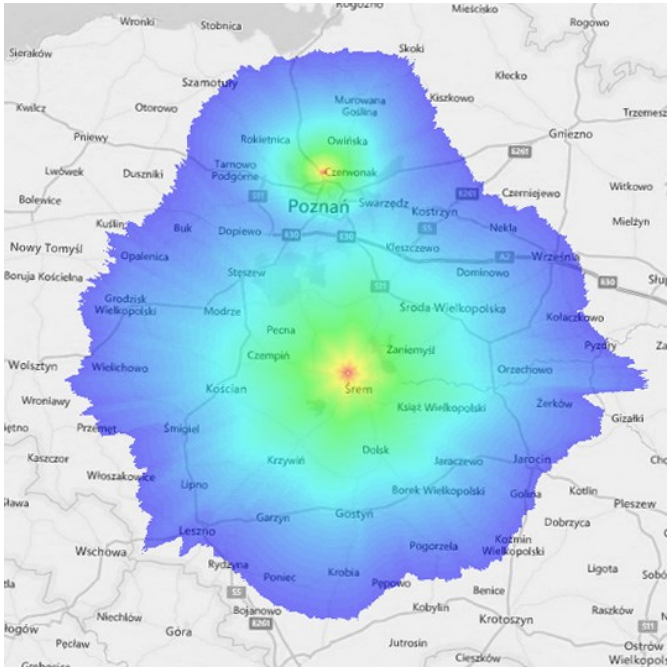


(*Status: May 2016, Source: Institut für Rundfunktechnik /IRT*)

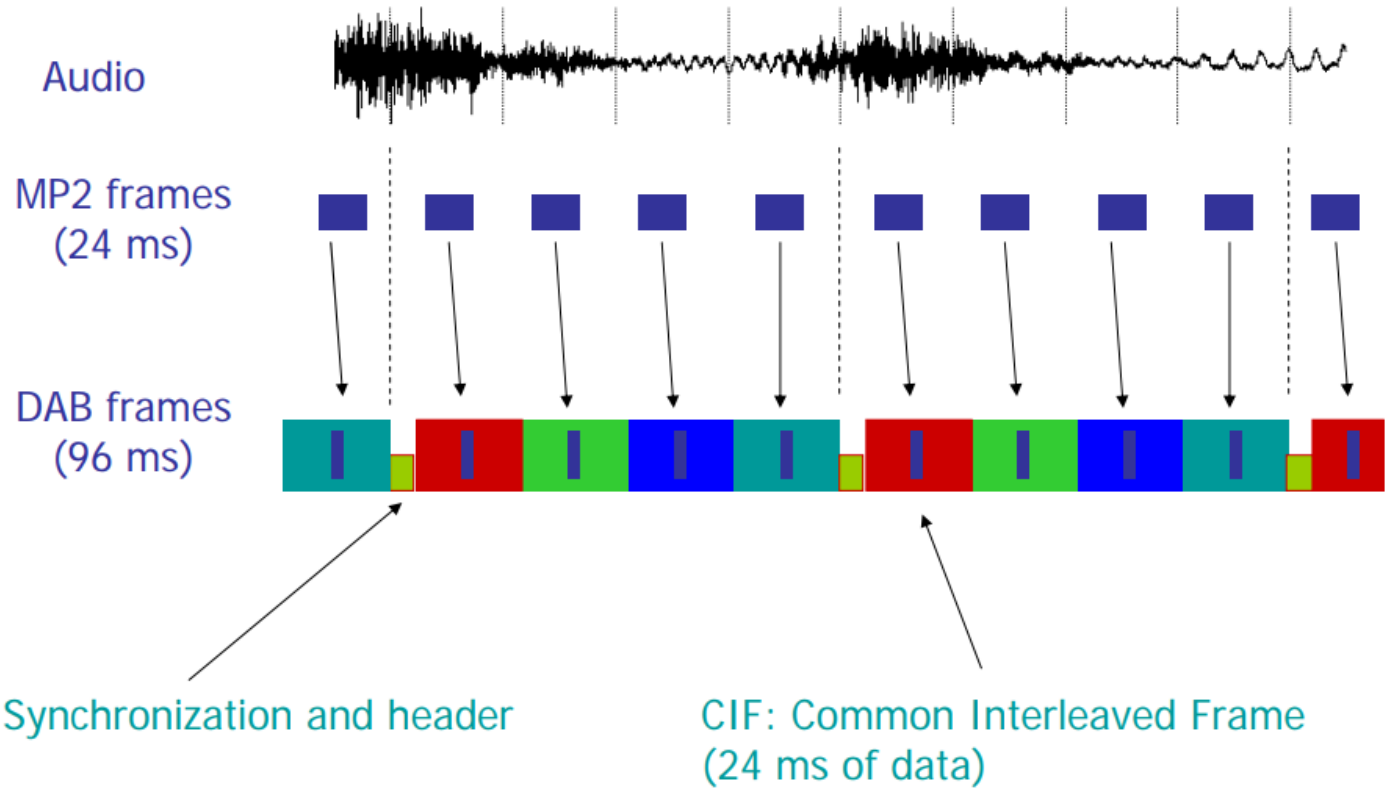
DAB w Polsce

Poznań (MUX R3: Polskie Radio)

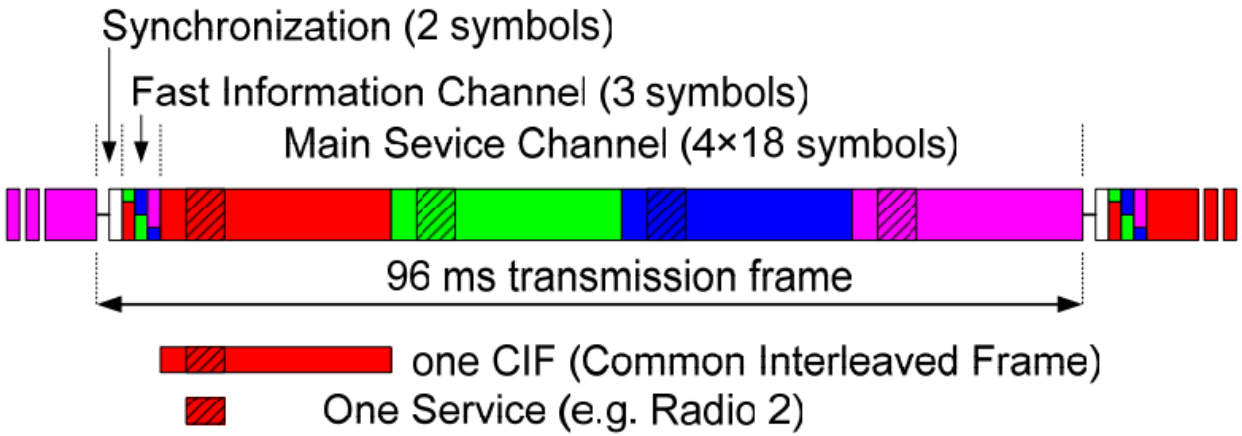
1. PR Jedynka
2. PR Dwójka
3. PR Trójka
4. PR Czwórka
5. Radio Poland
6. Polskie Radio 24
7. Radio Chopin
8. Radio Dzieciom
9. Radio Poznań



DAB – podział na ramki



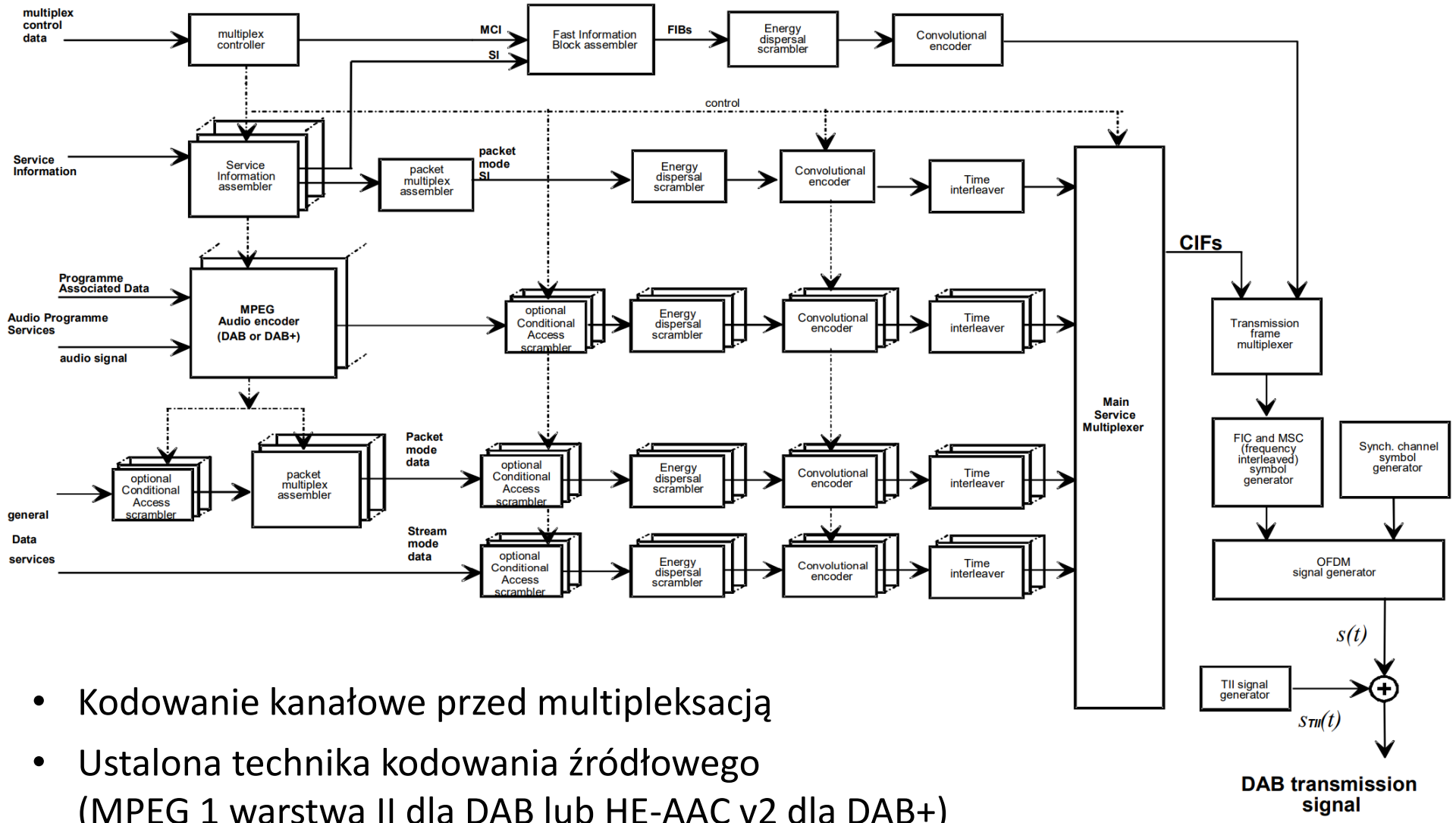
DAB – podział na ramki



- CIF: (2.3+55.3) kbits/24 ms = 2.4 Mbps total
  - FIC: 96 kbps for multiplex config and service names
  - MSC: 2.304 Mbps for audio + data
    - Services: Radio 2 = 256 kbps, Radio 7 = 155 kbps
    - Only need to decode the wanted portion of the MSC

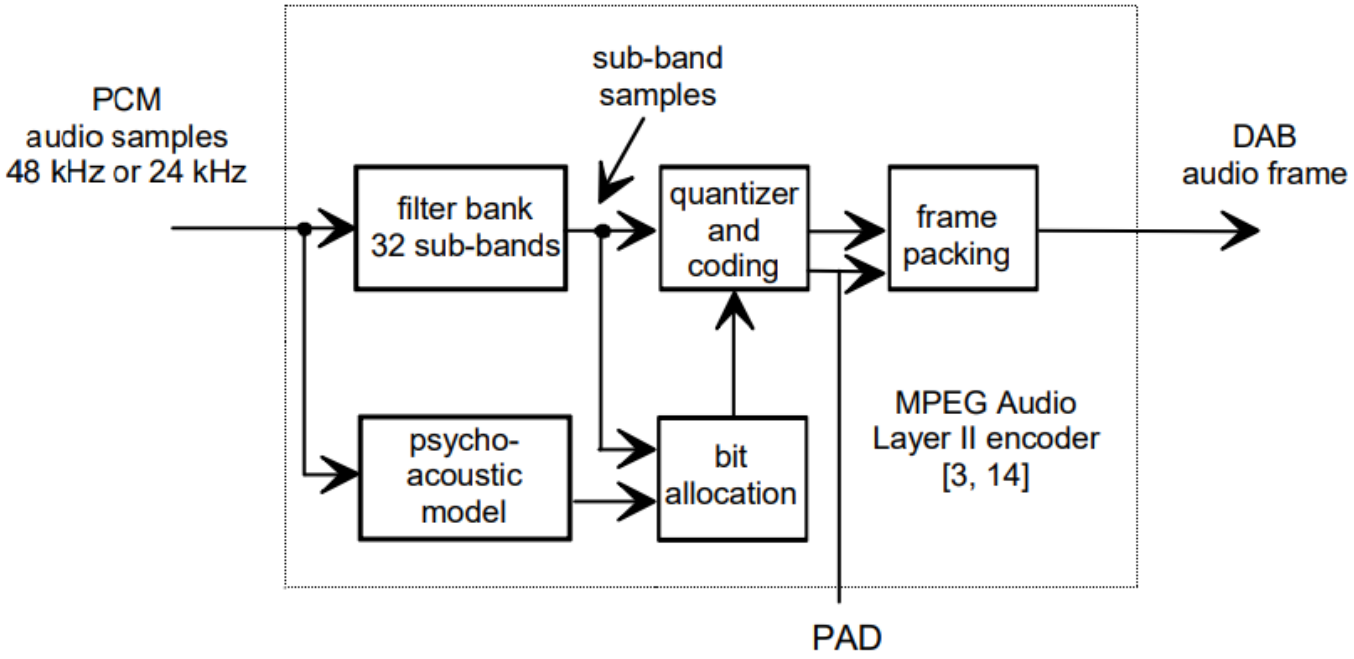
1 symbol = 48 CU (Capacity Unit) = 48*64 bity = 3072 bity = 3 kB

DAB – schemat ogólny

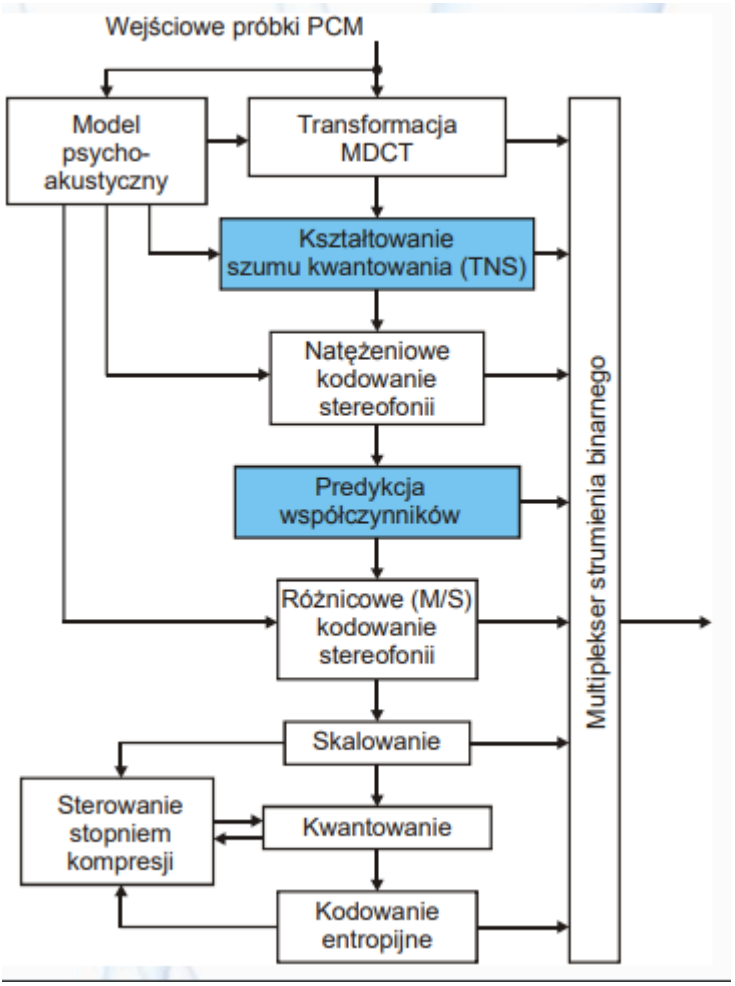


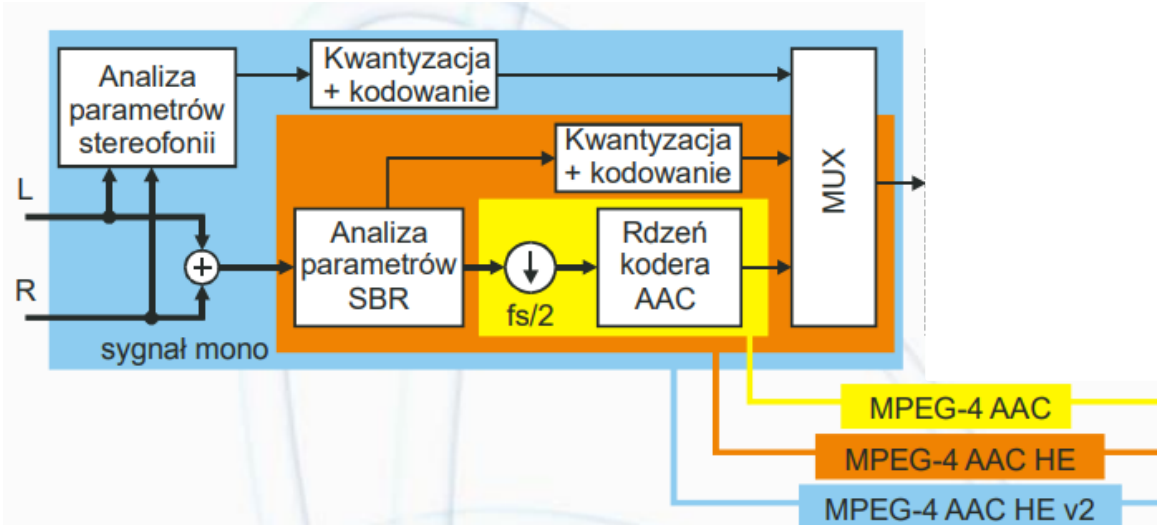
- Kodowanie kanałowe przed multipleksacją
- Ustalona technika kodowania źródłowego (MPEG 1 warstwa II dla DAB lub HE-AAC v2 dla DAB+)

MPEG 1 warstwa II – schemat ogólny



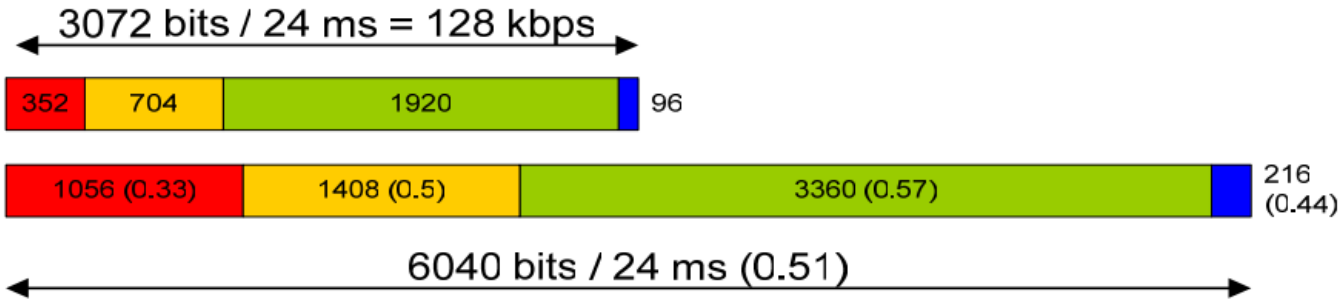
HE-AAC v2 – schemat ogólny





DAB – kodowanie kanałowe

- Some audio code bits are much more critical than others
  - e.g. bit allocation, scale factors, samples, text
- Predefined unequal protection rates
- Example: 128kbps UEP level 3



IPTV

dr inż. Dawid Mieloch

Przedstawiane prezentacje są materiałem dodatkowym do wykładu *Przesyłanie danych multimedialnych* dla studentów kierunku Teleinformatyka wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej.

Prezentacje zawierają materiały chronione prawem autorskim. Kopiowanie, rozpowszechnianie i nieautoryzowany użytek jest zakazany.
Rozpowszechnianie w formie elektronicznej jest w szczególności zabronione.

Politechnika Poznańska
Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

IPTV kontra IP Video

IPTV

- Zarządzane dostarczanie
- Nacisk na maksymalną jakość (gwarantowaną)
- Telewizja i wideo na żądanie (VoD)
- Usługa płatna

IP Video

- Dostarczenie „najlepiej jak to możliwe” („best effort”)
- Brak gwarancji jakości
- Zazwyczaj wyłącznie wideo na żądanie
- Usługa darmowa lub płatna

IPTV kontra IP Video

- Główne zagadnienia związane z usługami
  - **Zarządzana i niezarządzana zawartość**
  - **Zarządzany i niezarządzany transport**
  - **Zarządzane i niezarządzane urządzenia**

IPTV kontra IP Video

- Niemożliwe stworzenie jednej usługi, która spełni wszystkie wymagania

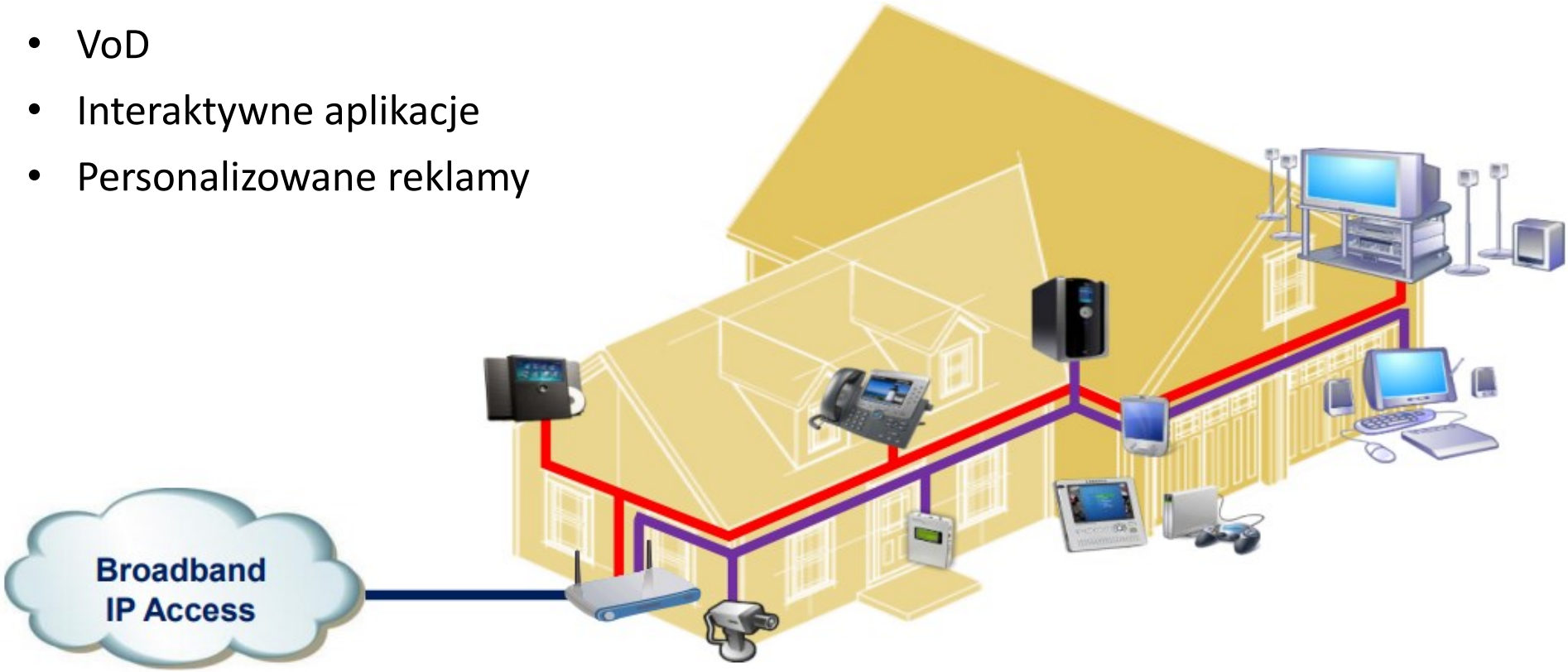
IPTV

IPTV

IPTV – Telewizja dostarczana siecią IP

- Cyfrowa TV
- Nagrywanie wizji (DVR/PVR, również na dysku sieciowym)
- VoD
- Interaktywne aplikacje
- Personalizowane reklamy

Przykład: Cyfrowy Polsat: „Usługa telewizji kablowej w technologii IPTV wymaga dostępu do Internetu stacjonarnego Plusa, Netii lub Orange. Optymalną jakość usługi zapewnia łącze o minimalnej prędkości 8 MB/s dla jednego dekodera.”

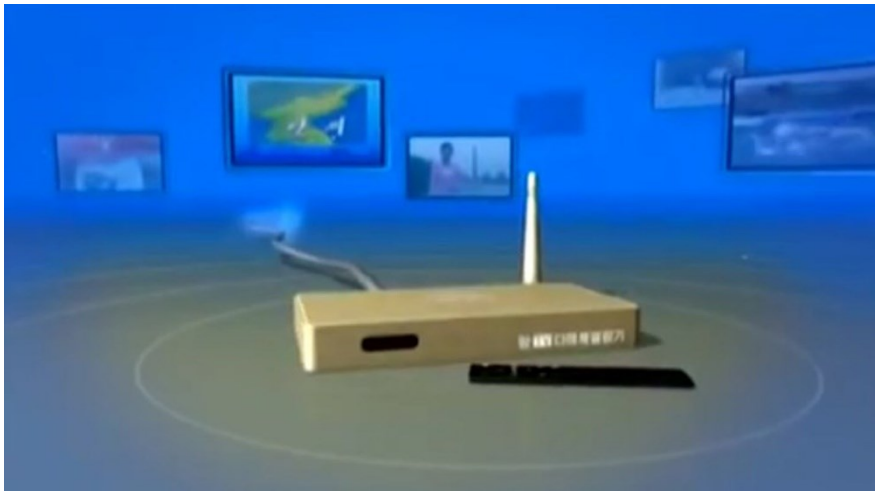


IPTV

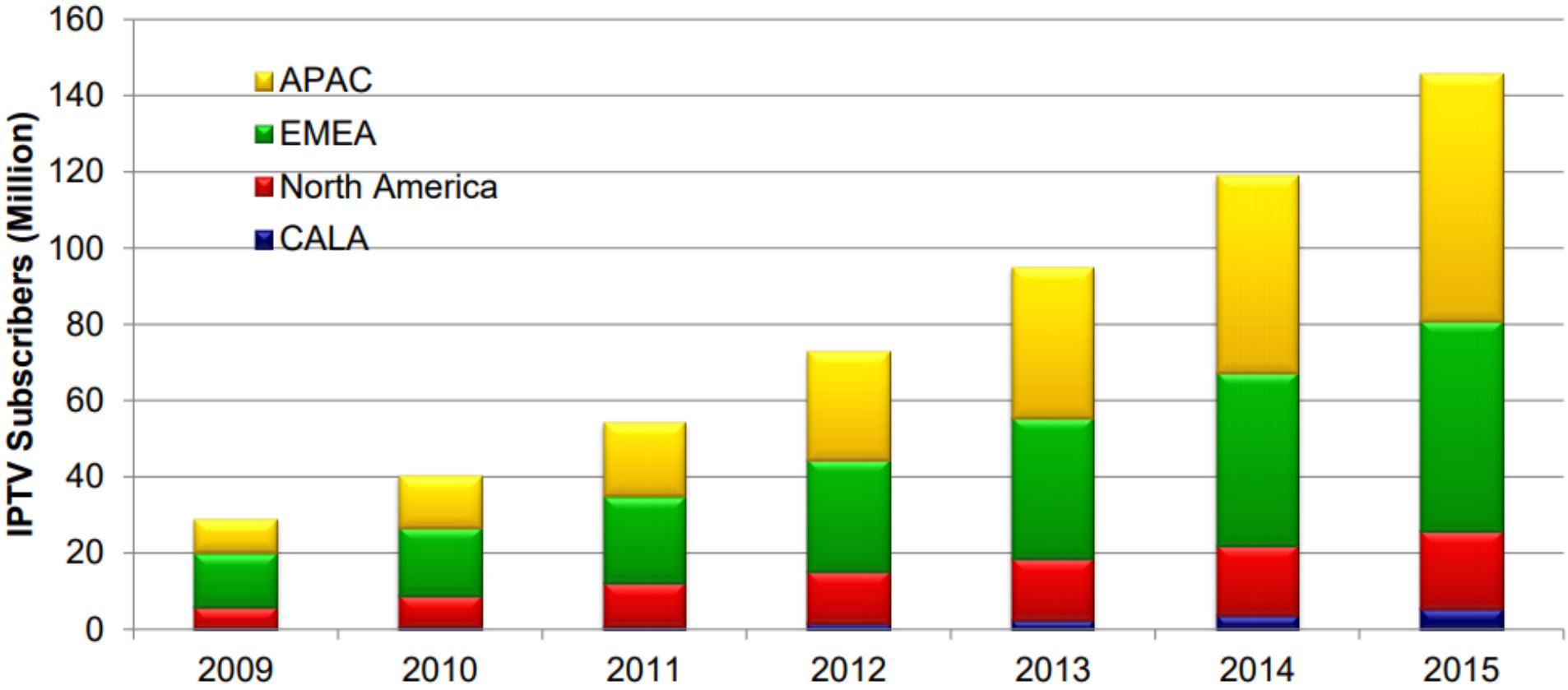
- Definicja ITU
  - IPTV is defined as multimedia services such as television/video/ audio/text/graphics/data delivered over IP based networks managed to provide the required level of quality of service and experience, security, interactivity and reliability.

IPTV w Korei Północnej

„You can't watch Netflix in North Korea, but the Democratic People's Republic now has something, at least: Manbang -- a state-approved set-top box that streams live TV, on-demand video content and newspaper articles over the internet. It's a step forward for digital media delivery for North Korea, but it's still fairly limited. Manbang, which ironically translates to "everywhere," is only available to citizens in Pyongynag, Siniju and Sariwon.”



IPTV

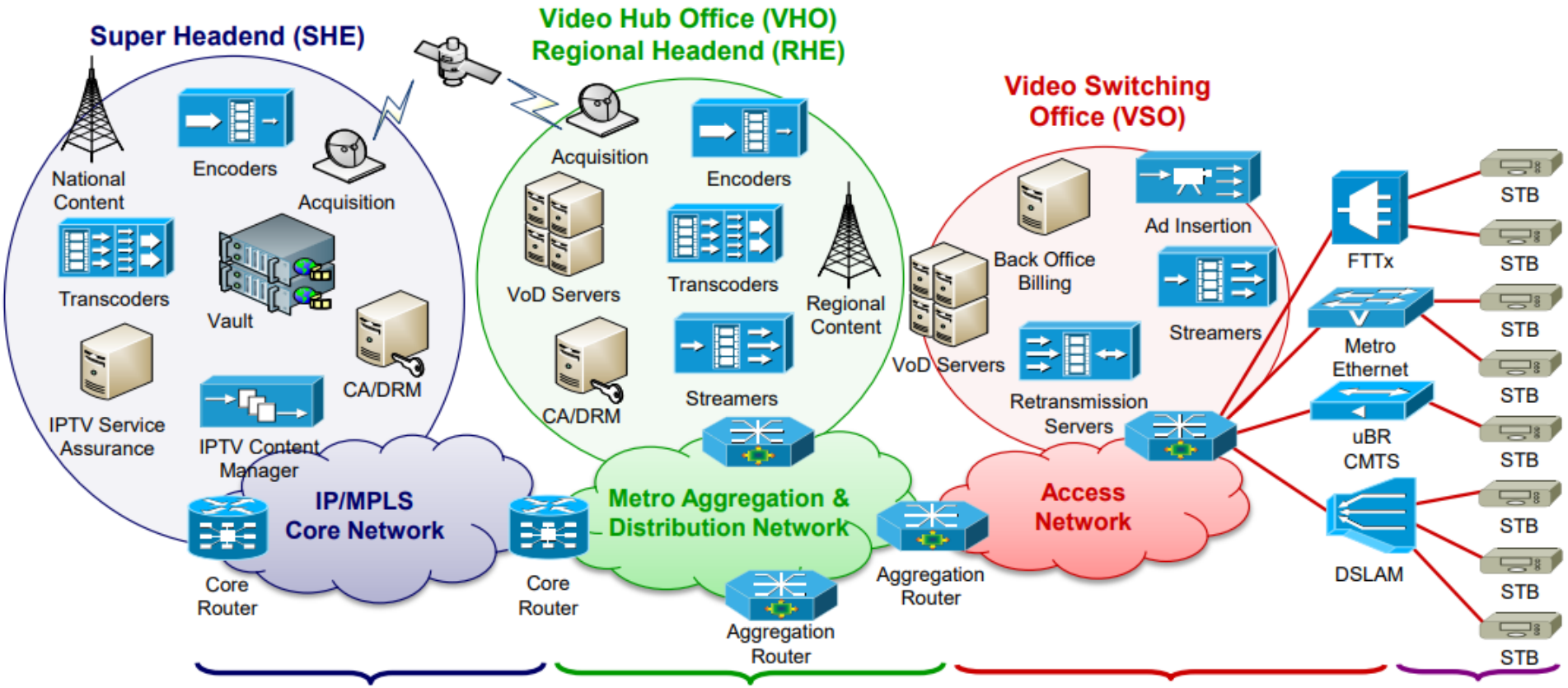

IPTV Subscribers (Million)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
APAC
EMEA
North America
CALA
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

IPTV – trendy wpływające na rozwój

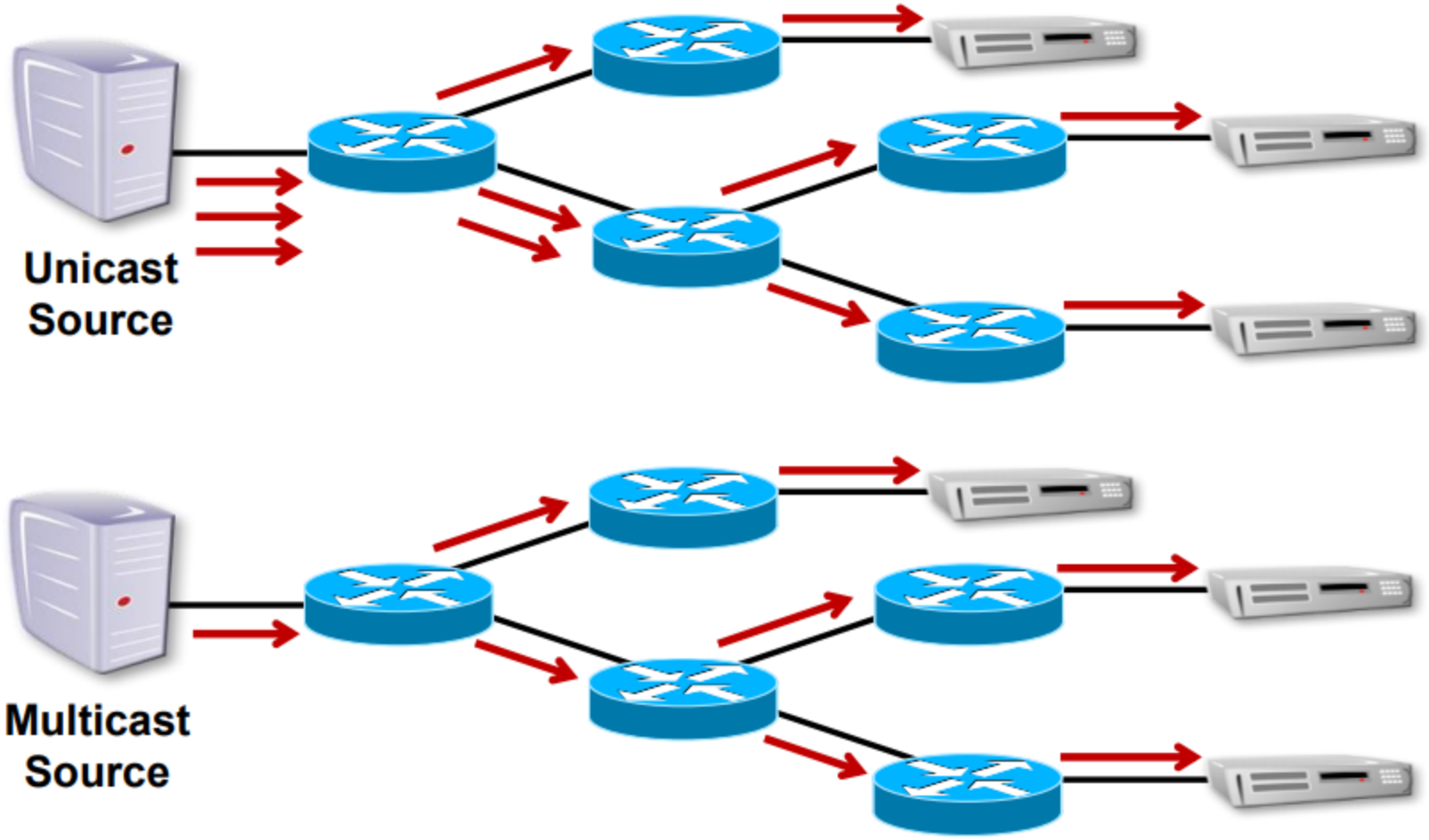
- Klienci usług – więcej kontroli i większy wybór
  - Interaktywność i natychmiastowość cechą nowych klientów
  - Personalizacja i łatwość zakupu – jedna faktura, jeden dostawca, jedna aplikacja
- Rozwój technologii
  - Kodery obrazu i dźwięku, technologie transmisyjne
  - Prawo Moore'a
- Konkurencyjność
  - Zmniejszenie regionalizacji
  - Mniejsze koszty dla dostawców

- **Przesyłanie obrazów kształtuje rozwój sieci międzynarowowych**

Architektura IPTV



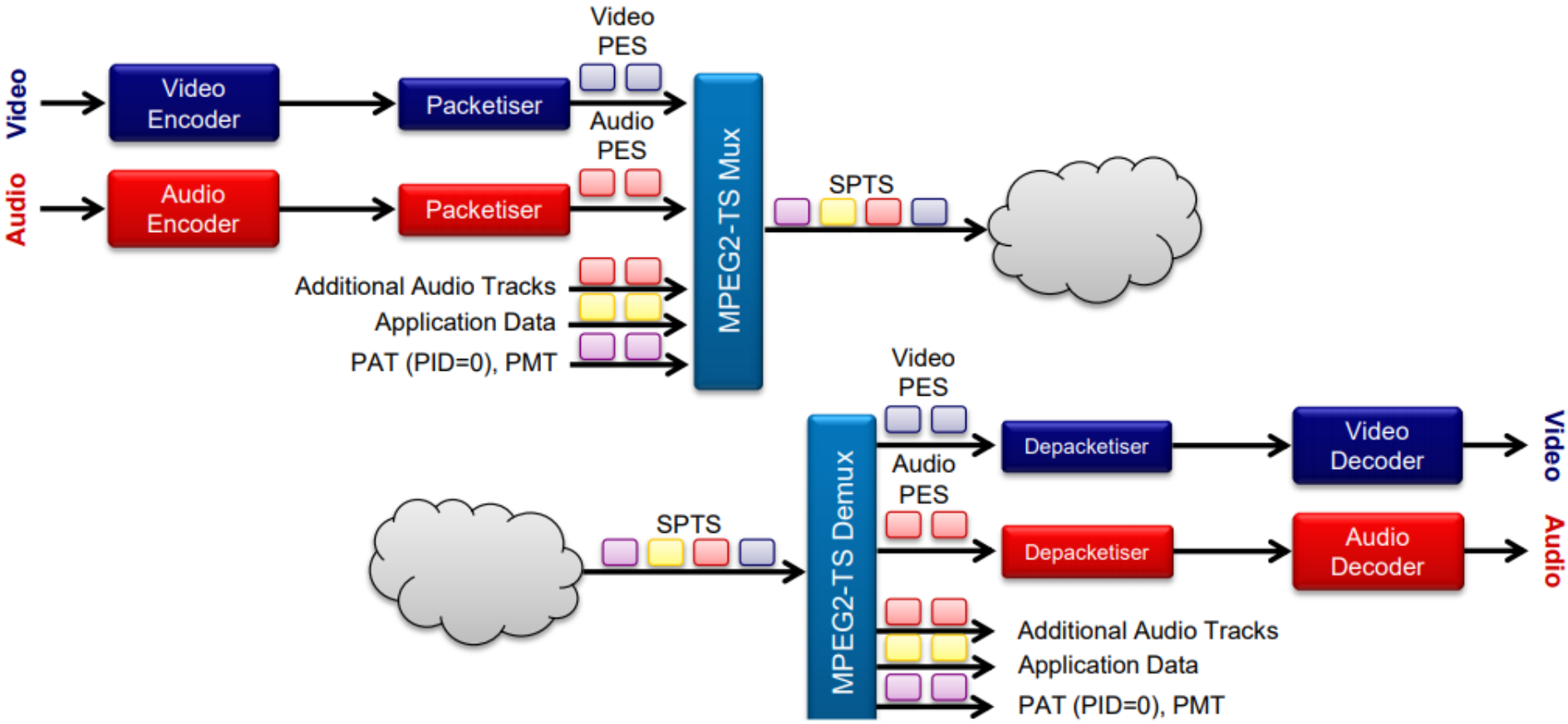
Transmisja unicast kontra multicast



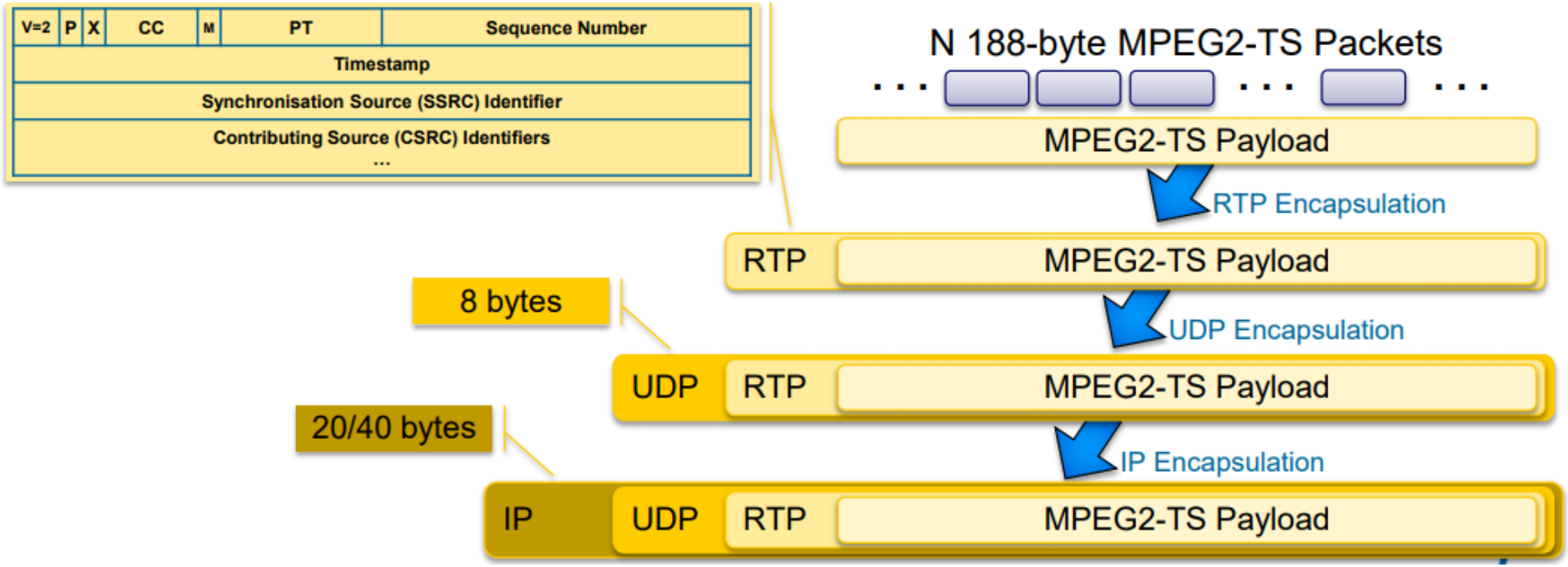
RTP

- RTP – Real-time Transport Protocol
- Podstawy
  - Wprowadzony w 1996, rozszerzony w 2003
  - Działa wraz z każdym protokołem warstwy transportowej (typowo UDP)
  - Działa dla transmisji unicast i multicast
- Główne narzędzia
  - Identyfikacja typu przesłanych danych
  - Numerowanie sekwencyjne
  - Znaczniki czasu
- Używany przez RTSP (Real-time Streaming Protocol) wraz z RTCP (RTP Control Protocol)

MPEG2 TS w sieci IP

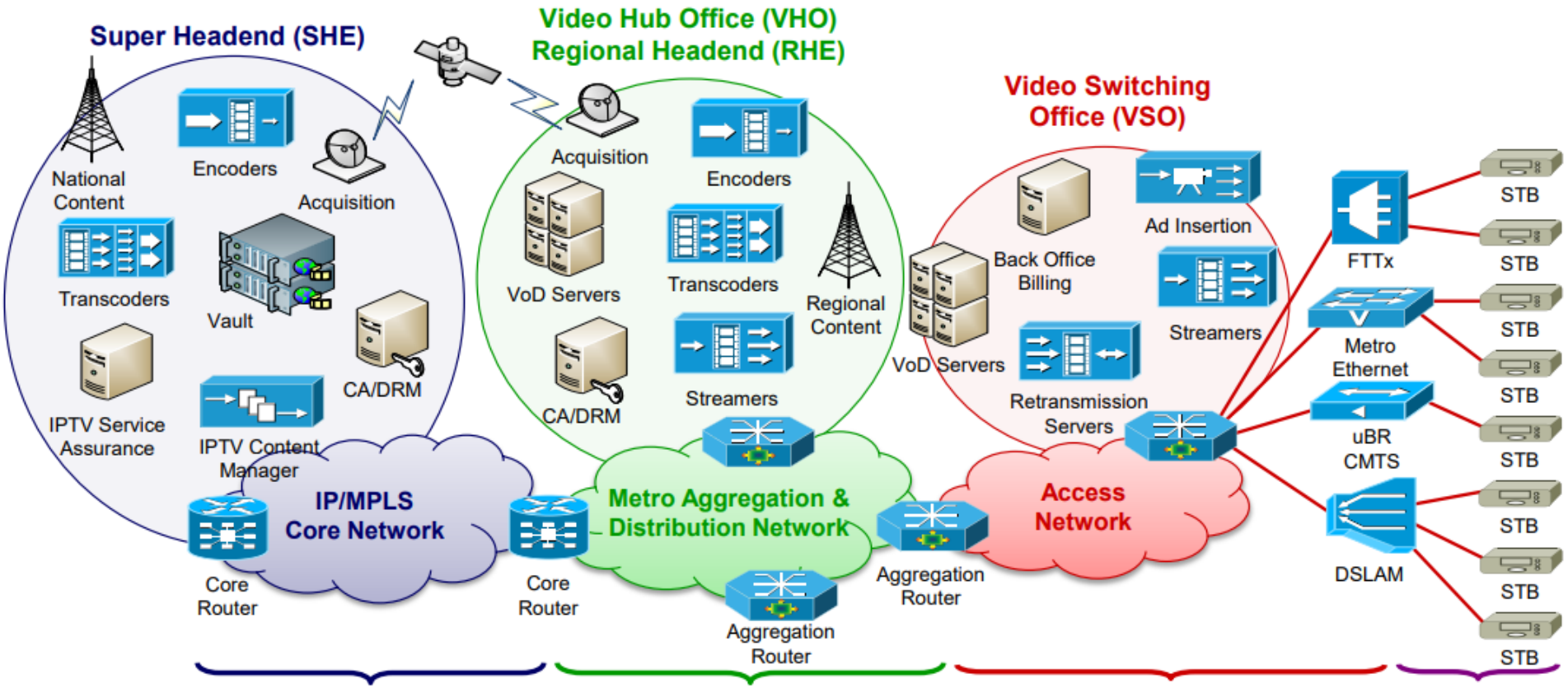


MPEG2 TS w sieci IP



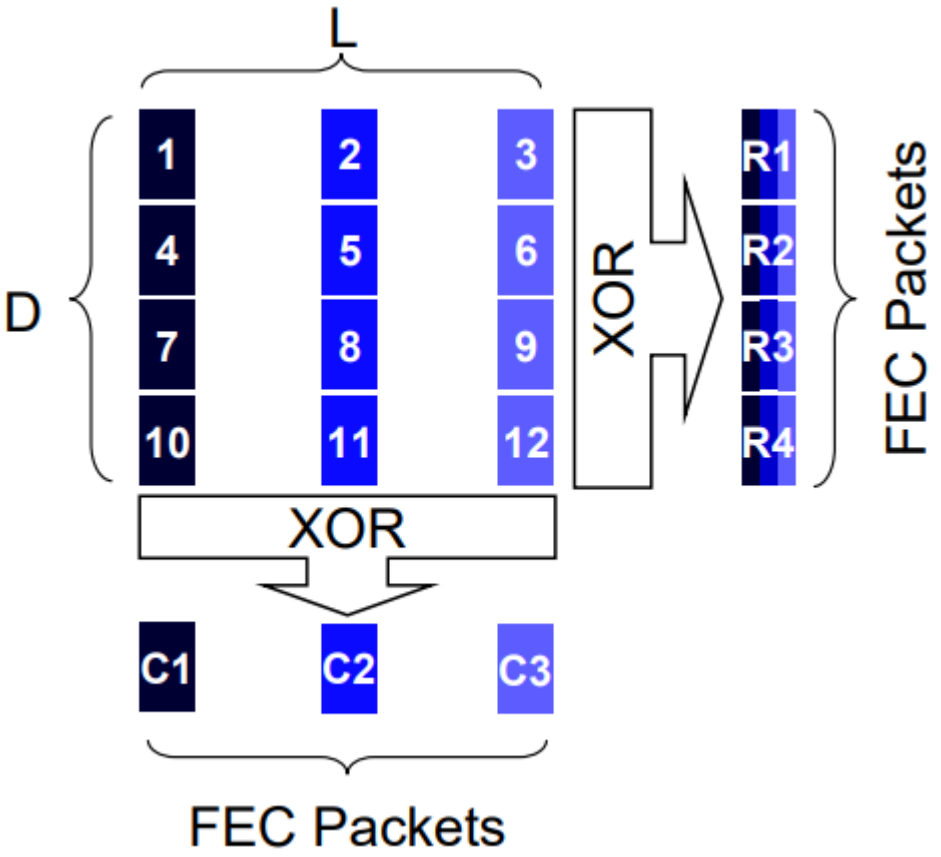
- Kilka pakietów strumienia transportowego w jednym pakiecie IP
- Sposób dodawania nagłówków podobny jak w MPEG2 TS
- Nagłówek IP 20 bajtów dla IPv4, 40 dla IPv6

Zapewnienie jakości

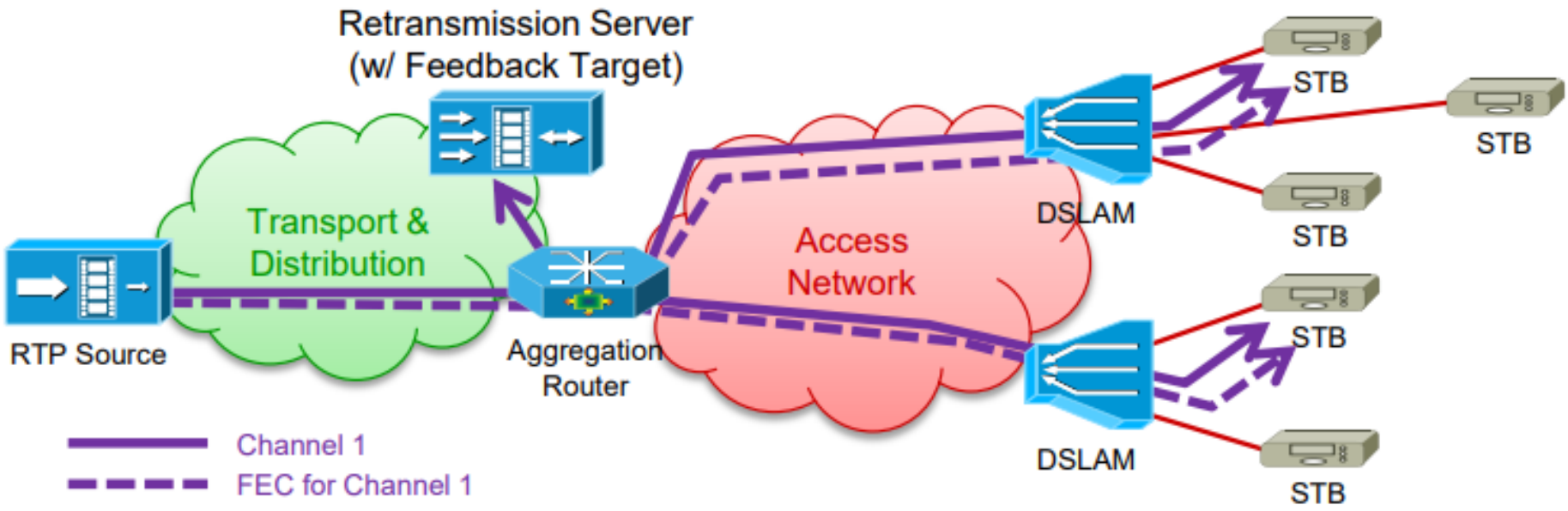


Pierwsza linia obrony

- FEC – Forward Error Correction
- Prosta i skuteczna dla niewielkich błędów
- Rozmiar bloku źródłowego: D x L
- Korekcja jednowymiarowa
  - Narzut 1/D lub 1/L
- Korekcja dwuwymiarowa
  - Narzut (D+L)/(DxL)

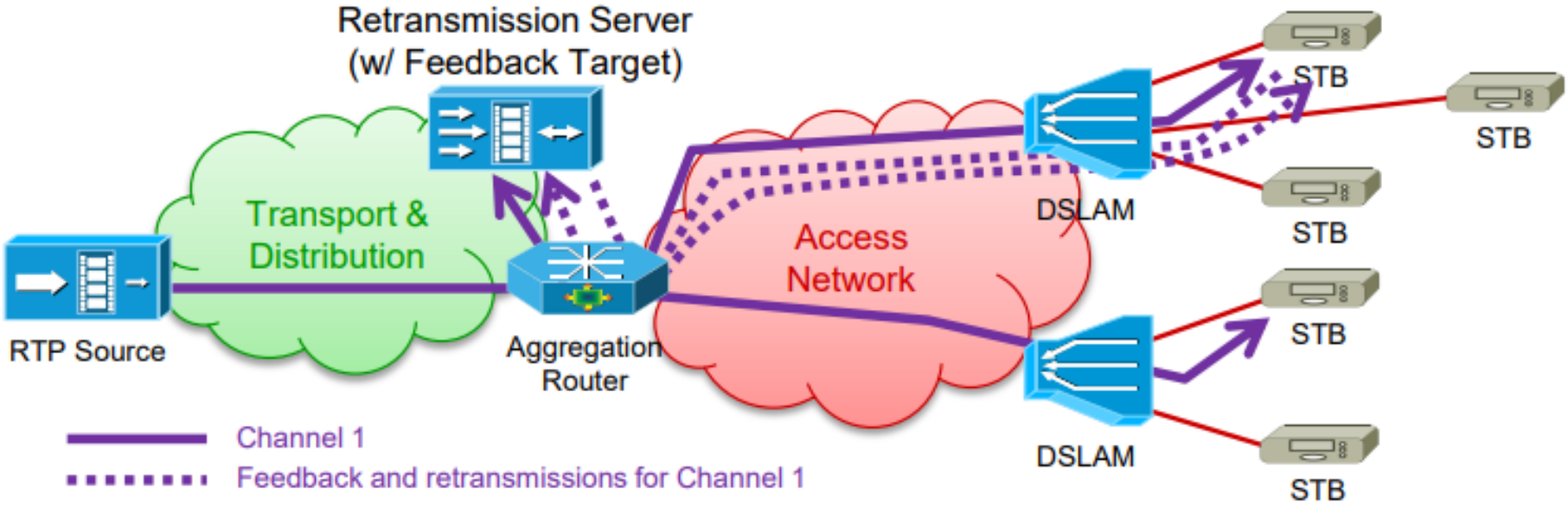


Pierwsza linia obrony



- Dla każdego kanału można dołączyć kanał korekcyjny
- Skuteczna metoda
- Im gorsza sieć tym większe opóźnienie
  – dłuższe pakiety korekcyjne, dłuższe kodowanie

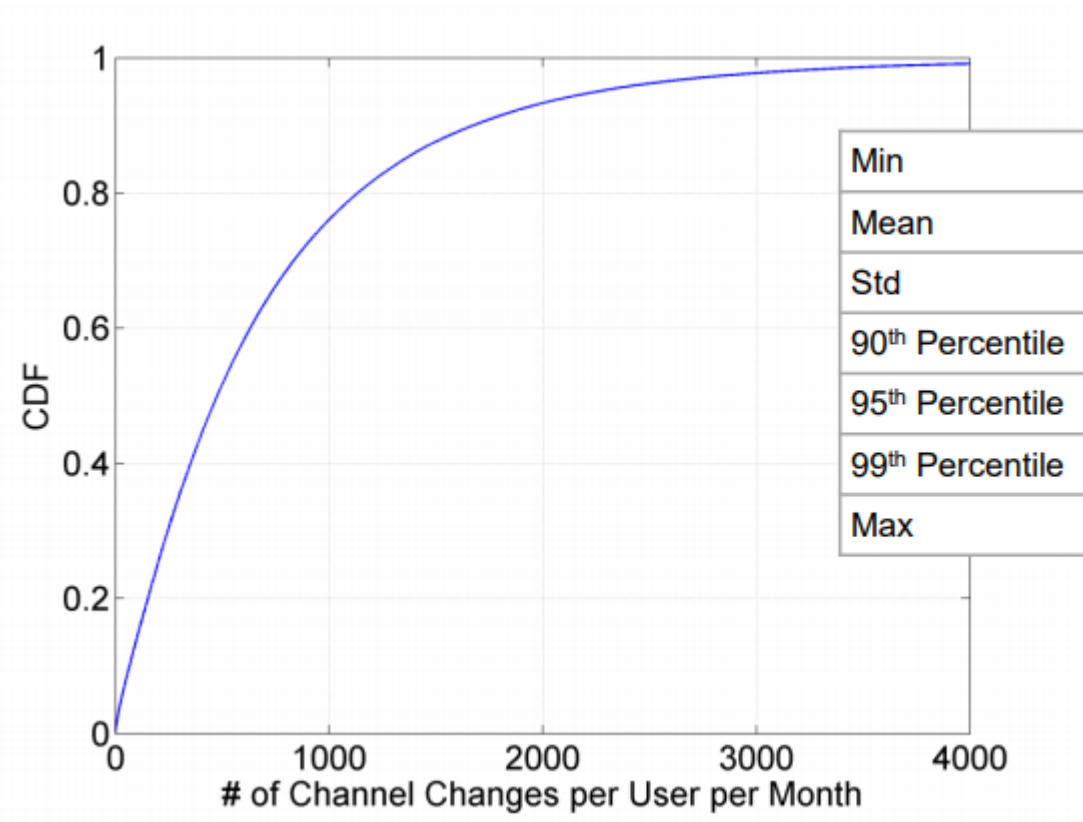
Druga linia obrony – retransmisja



- Jeżeli korekcja błędów zawiedzie, wysyłana jest prośba o retransmisję pakietów
- Niewielka strata przepływności, jedynie błędne pakiety są powtarzane
- Zwiększenie opóźnienia – konieczny złoty środek uwzględniający długość pakietów korekcyjnych

Poprawa QoE

- Przełączanie kanałów – ulubiona rozrywka



Min	1
Mean	726
Std	814
90th Percentile	1672
95th Percentile	2250
99th Percentile	3798
Max	24186

- Problem – przełączenie w przypadku IPTV może być zauważalnie długie

Poprawa QoE

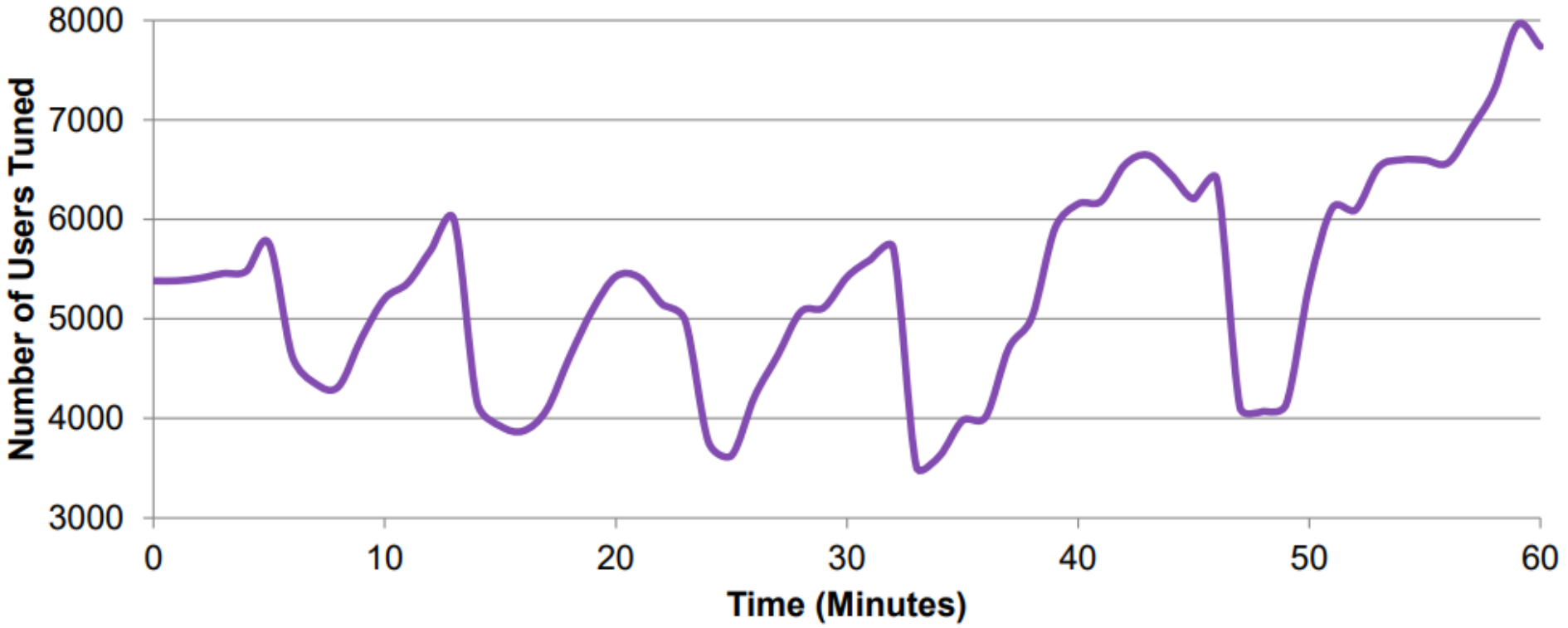
- Przełączanie kanałów – ulubiona rozrywka

	Unit Time	Total Time
IP STB sends IGMP Leave	< 100 ms	
IP STB sends IGMP Join	< 100 ms	
DSLAM gets IGMP Leave	< 100 ms	
DSLAM gets IGMP Join	< 100 ms	~ 200 ms
DSLAM switches streams	50 ms	~ 250 ms
Latency on DSL line	~ 10 ms	~ 260 ms
IP STB receives PAT/PMT	~ 150 ms	~ 400 ms
Buffering		
De-jittering buffer	~ 150 ms	~ 550 ms
Wait for CA	< 50 ms	~ 600 ms
Wait for I-frame	0 – 3 s	0.5 – 3.5 s
MPEG decoding buffer	1 – 2 s	1.5 – 5.5 s
Decoding	**< 50 ms**	**1.5 – 5.5 s**

- Problem – przełączenie w przypadku IPTV może być zauważalnie długie

Poprawa QoE

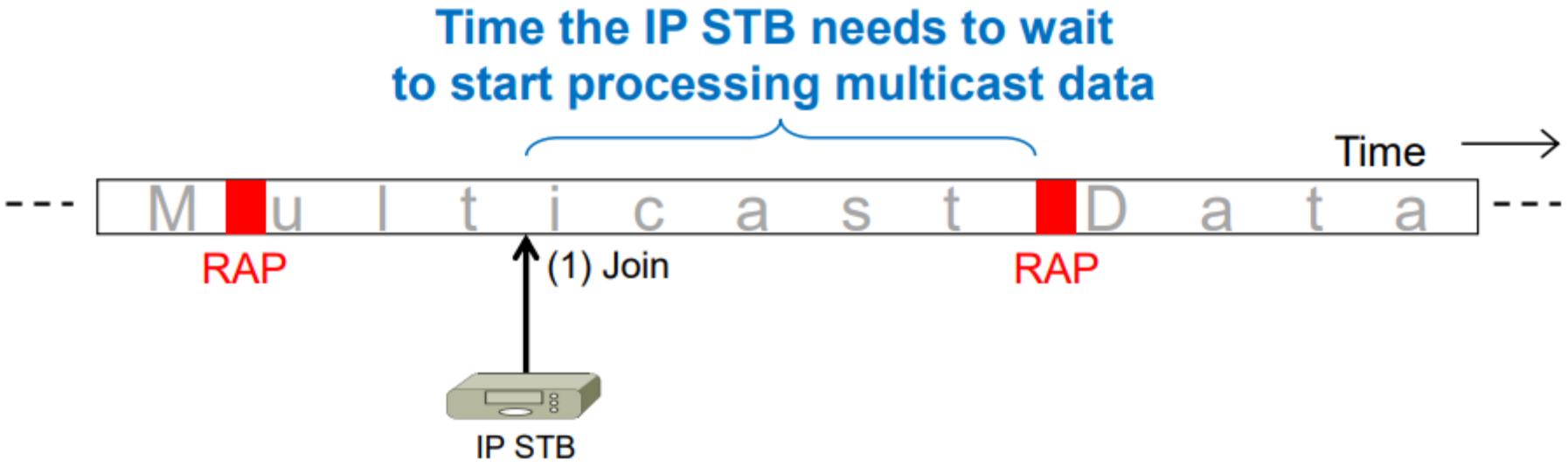
- Przełączanie kanałów – skorelowane w czasie (niedziela 20.00 do 21.00)



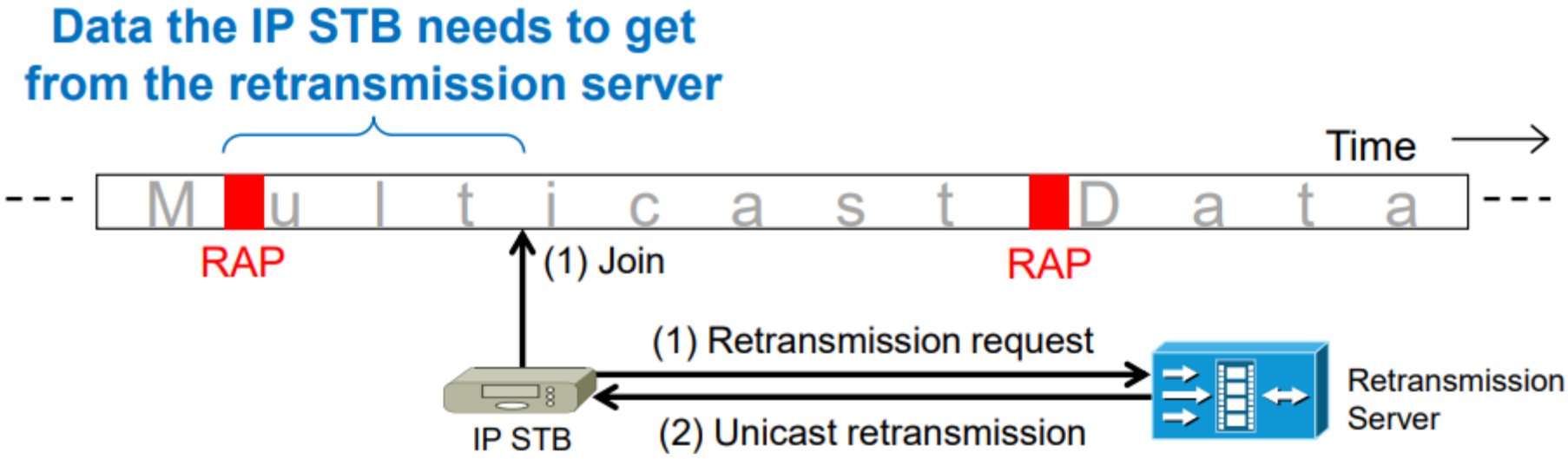
Poprawa QoE

- Źródła opóźnień
  - Ustalenie drogi przesyłu
  - Uzyskanie tablic systemowych MPEG2 TS
  - Czas do najbliższej ramki swobodnego dostępu (RAP – Random Access Packet)
  - Opoźnienia buforowania
  - Opóźnienia korekcji błędów

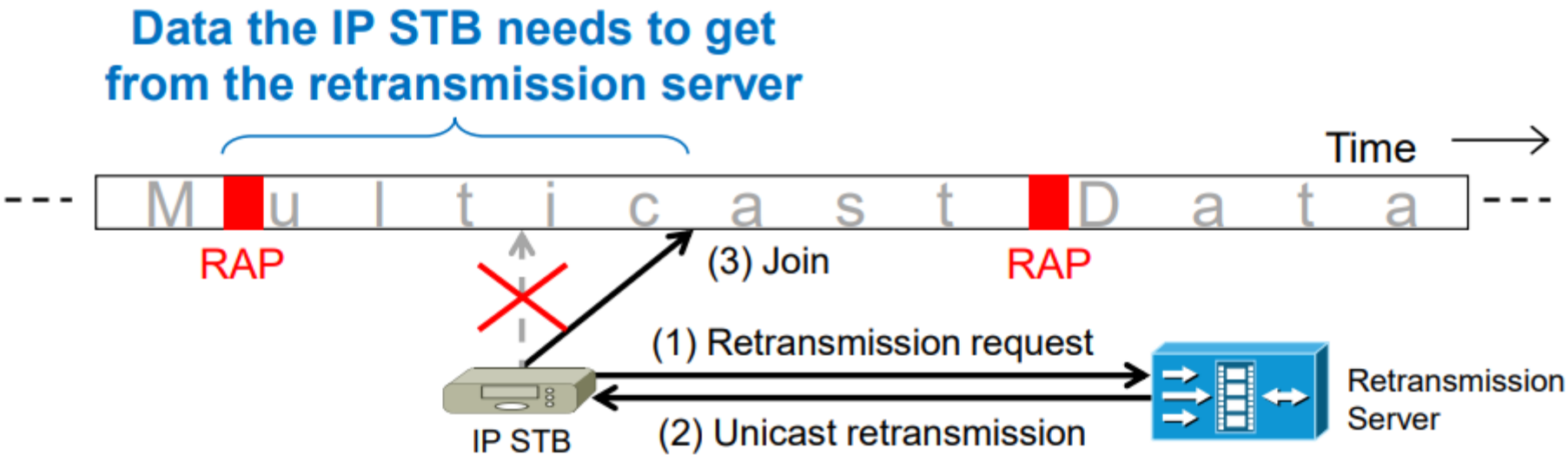
Typowe przełączenie kanału



Przełączenie z retransmisją



Przełączenie po retransmisji



IP Video

dr inż. Dawid Mieloch

Przedstawiane prezentacje są materiałem dodatkowym do wykładu *Przesyłanie danych multimedialnych* dla studentów kierunku Teleinformatyka wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej.

Prezentacje zawierają materiały chronione prawem autorskim. Kopiowanie, rozpowszechnianie i nieautoryzowany użytek jest zakazany.
Rozpowszechnianie w formie elektronicznej jest w szczególności zabronione.

Politechnika Poznańska
Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

itm

IPTV kontra IP Video

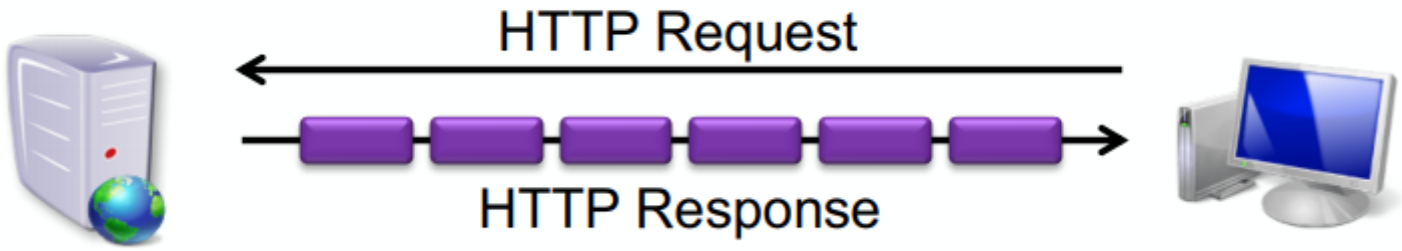
IPTV

- Zarządzane dostarczanie
- Nacisk na maksymalną jakość
- Telewizja i wideo na żądanie (VoD)
- Usługa płatna

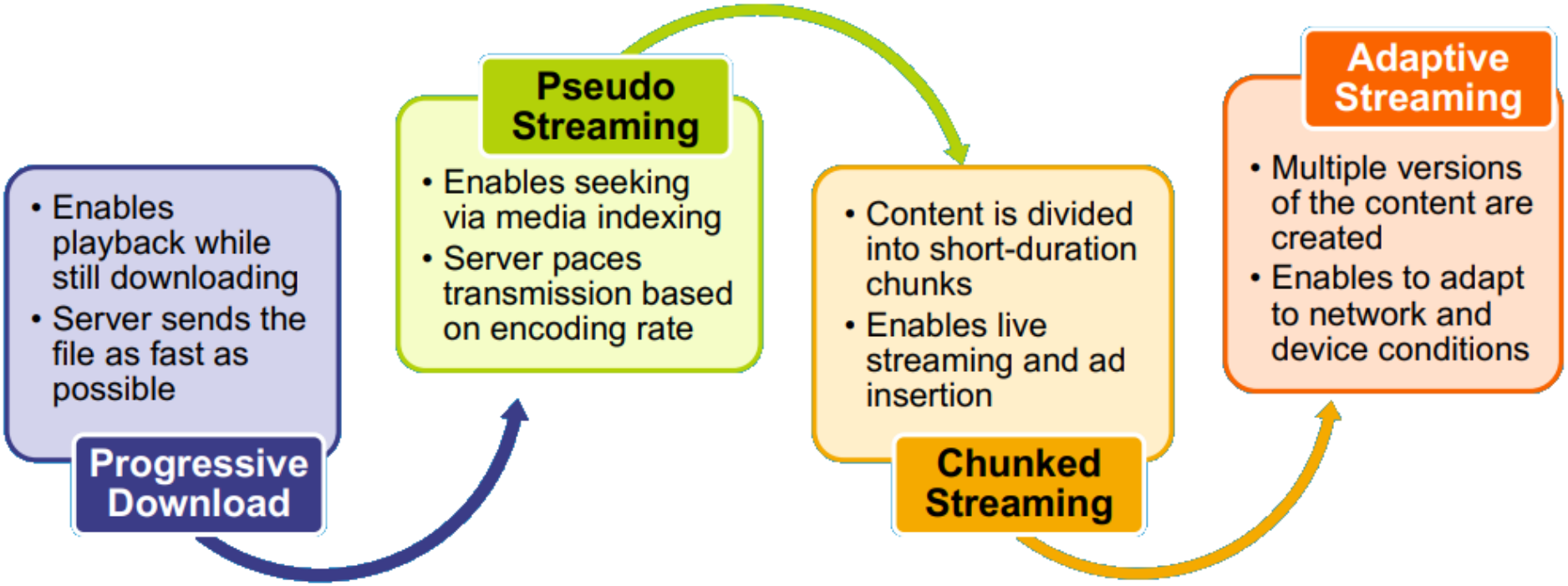
IP Video

- Dostarczenie „najlepiej jak to możliwe” („best effort”)
- Brak gwarancji jakości
- Zazwyczaj wideo na żądanie
- Usługa darmowa lub płatna

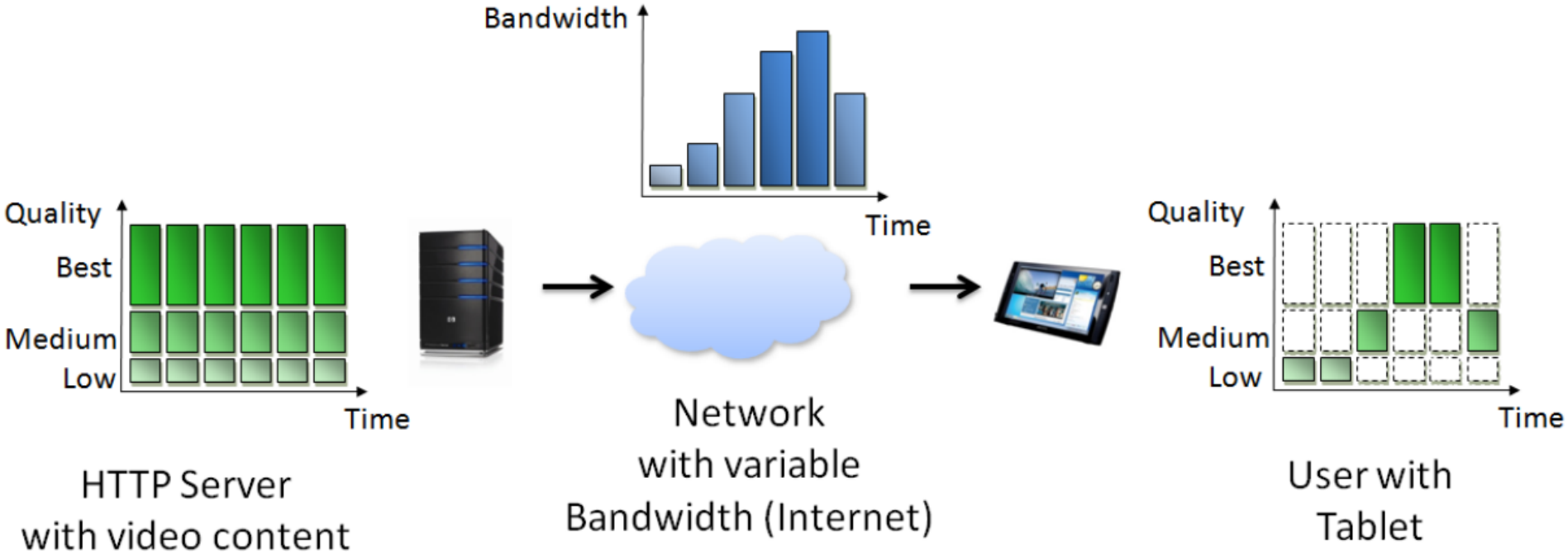
Pobieranie



Strumieniowanie

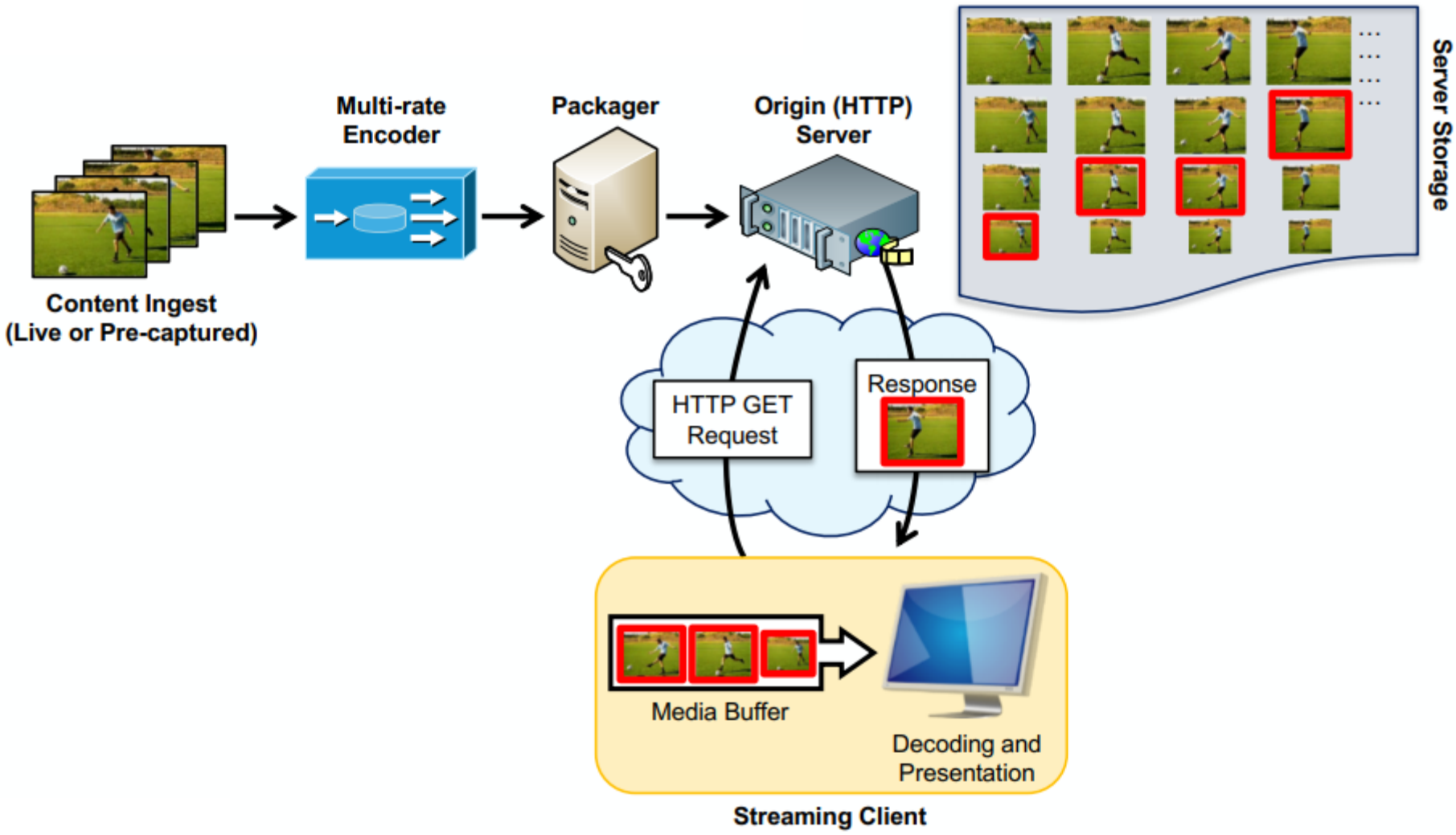


Strumieniowanie adaptacyjne przez HTTP



- Schemat wybierania optymalnej jakości nie jest standaryzowany, może być inny w różnych implementacjach tej samej techniki strumieniowania

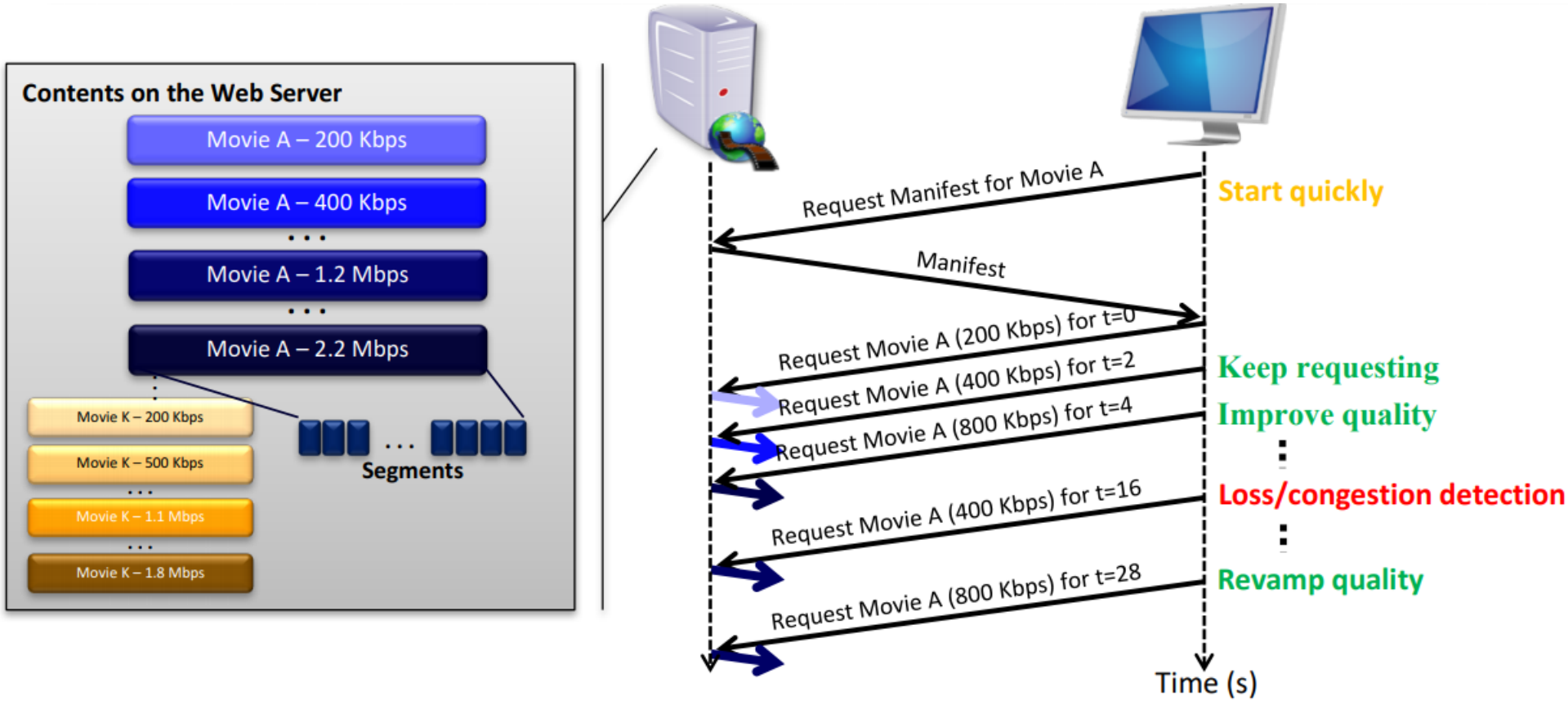
Strumieniowanie adaptacyjne przez HTTP



Strumieniowanie adaptacyjne przez HTTP

- **Adaptacja multimediów do sieci**, a nie sieci do multimediów
- **Imitacja strumieniowania** poprzez pobieranie krótkich fragmentów
  - Lepsze zarządzanie przepływnością serwera
  - Łatwiejsze monitorowanie zachowań klientów
- **Adaptacja do własności sieci i urządzenia**
  - Adaptacja do przepływności sieci zewnętrznej i wewnętrznej
  - Adaptacja do maksymalnej rozdzielczości i dostępnych zasobów
  - „Zawsze, wszędzie, na dowolnym urządzeniu”
- **Ulepszone QoE**
  - Szybszy start i przewijanie
  - Redukcja zatrzymań i przeskoków strumieniowania
- **Użycie HTTP**
  - Dostosowane do praktycznie dowolnej infrastruktury sieciowej

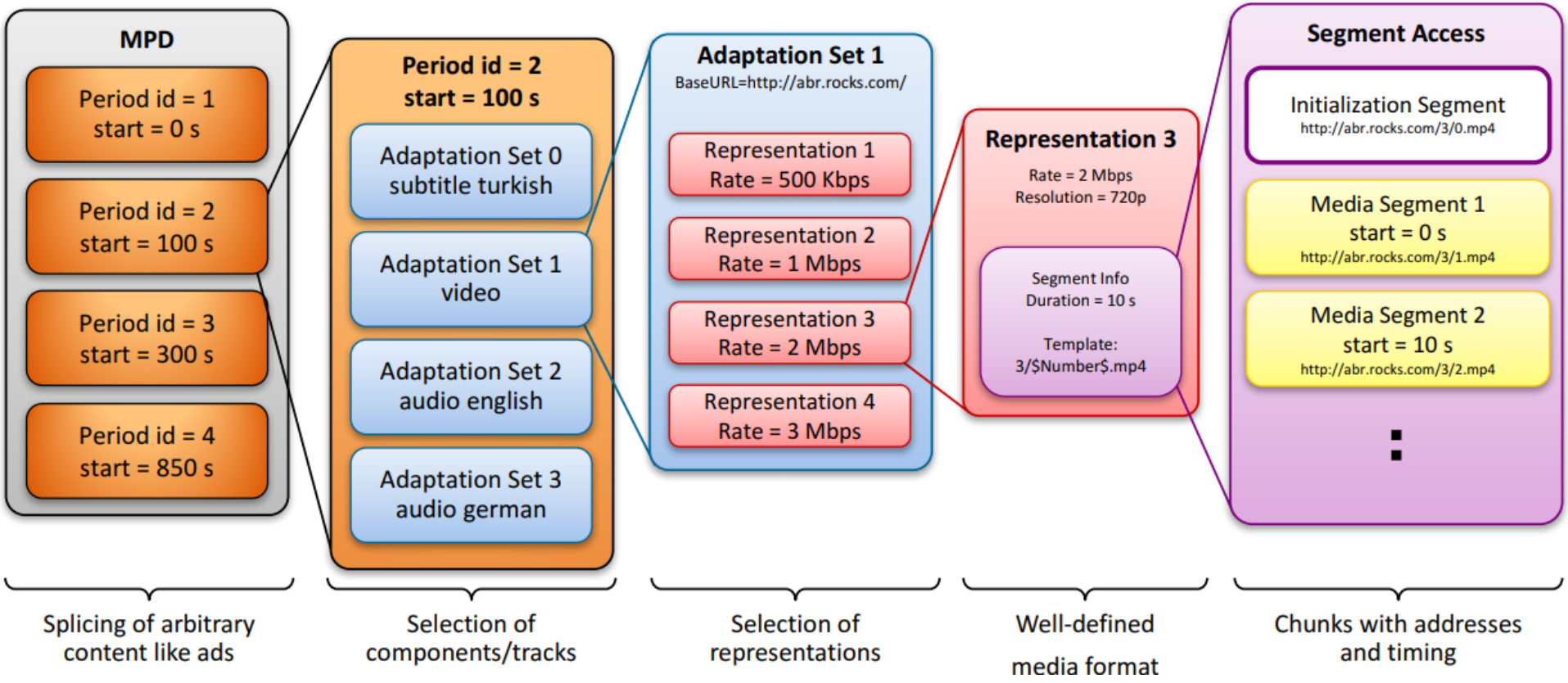
Zmiana jakości w trakcie strumieniowania



Standardy strumieniowania adaptacyjnego

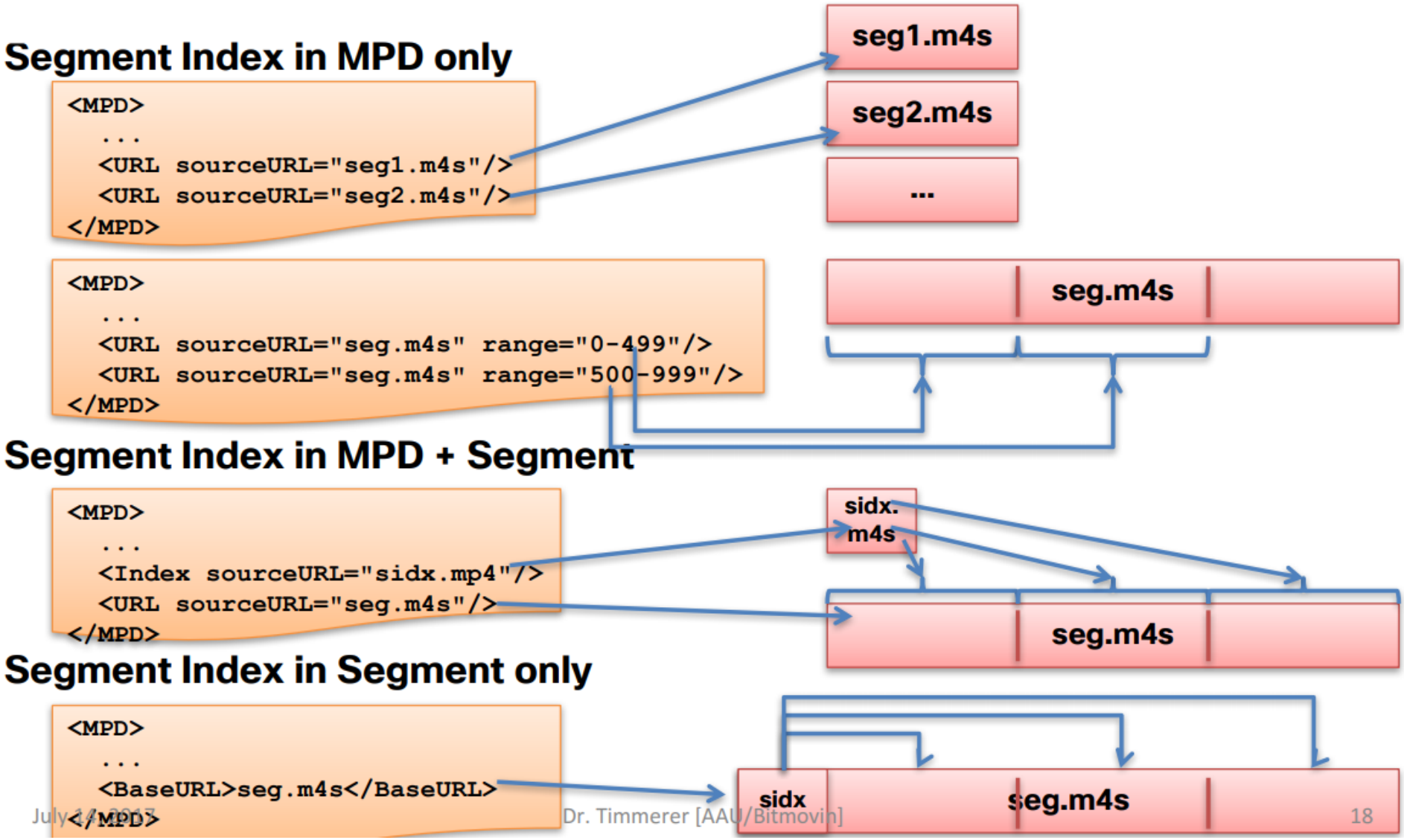
- HTTP Dynamic Streaming (HDS)
  - Opracowane przez Adobe
  - Brak dalszego wsparcia
- HTTP Live Streaming (HLS)
  - Opracowane przez Apple
  - Używane w iOS
- Smooth Streaming
  - Opracowane przez Microsoft
  - Praktycznie brak dalszego rozwoju
- **MPEG Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (MPEG DASH)**
  - **Opracowane jako standard przez grupę MPEG**
  - **Szybki rozwój, używane przez Netflix, YouTube, itd.**

Model MPEG DASH



- MPD – Media Presentation Description

Sposób tworzenia list MPEG DASH



Przykład listy MPEG DASH

type=static typically, for on demand content

Base URL of the segments

Subtitles

Audio adaptation set with different representations (bw)

Video adaptation set with different representations (bw)

Different codecs (profiles)

Segment URL constructed with template and base URL

WORLD DAB
Digital Audio Broadcasting

BROADCAST RADIO: DAB OR MOBILE?

How does mobile compare with DAB for delivering broadcast radio?

October 2017

People love radio

Listening, on average, for 2.5 hours per person each day in Europe

WORLD DAB
Digital Audio Broadcasting

Source: EBU

So radio needs to ensure it stays relevant…

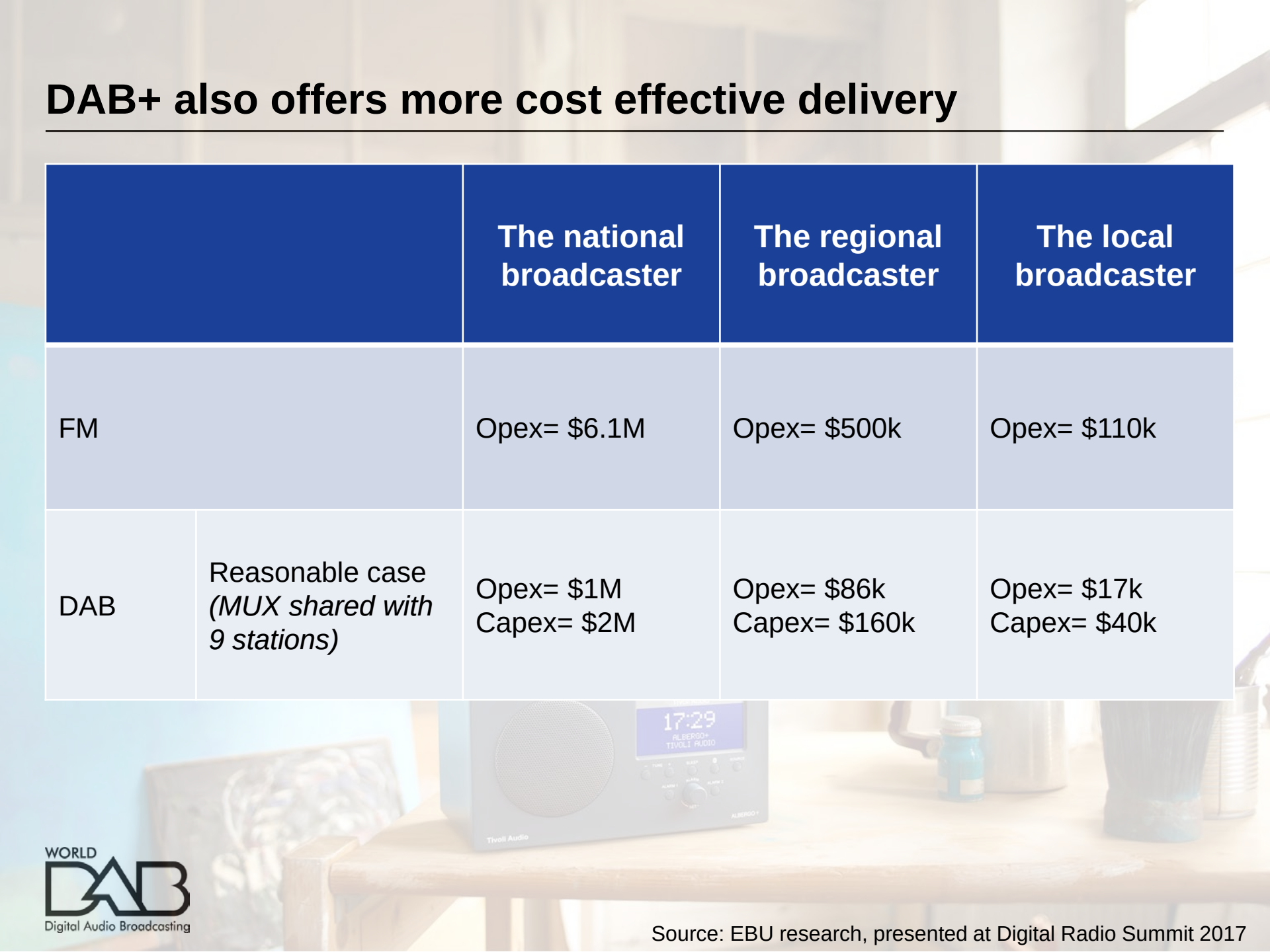
…and digital radio is the best way for radio to innovate and evolve.

- Clearer sound than FM
- Capacity for new content and services
- New business opportunities for broadcasters

WORLD DAB
Digital Audio Broadcasting

DAB+ also offers more cost effective delivery

		The national broadcaster	The regional broadcaster	The local broadcaster
FM		Opex= $6.1M	Opex= $500k	Opex= $110k
DAB	Reasonable case *(MUX shared with 9 stations)*	Opex= $1M Capex= $2M	Opex= $86k Capex= $160k	Opex= $17k Capex= $40k



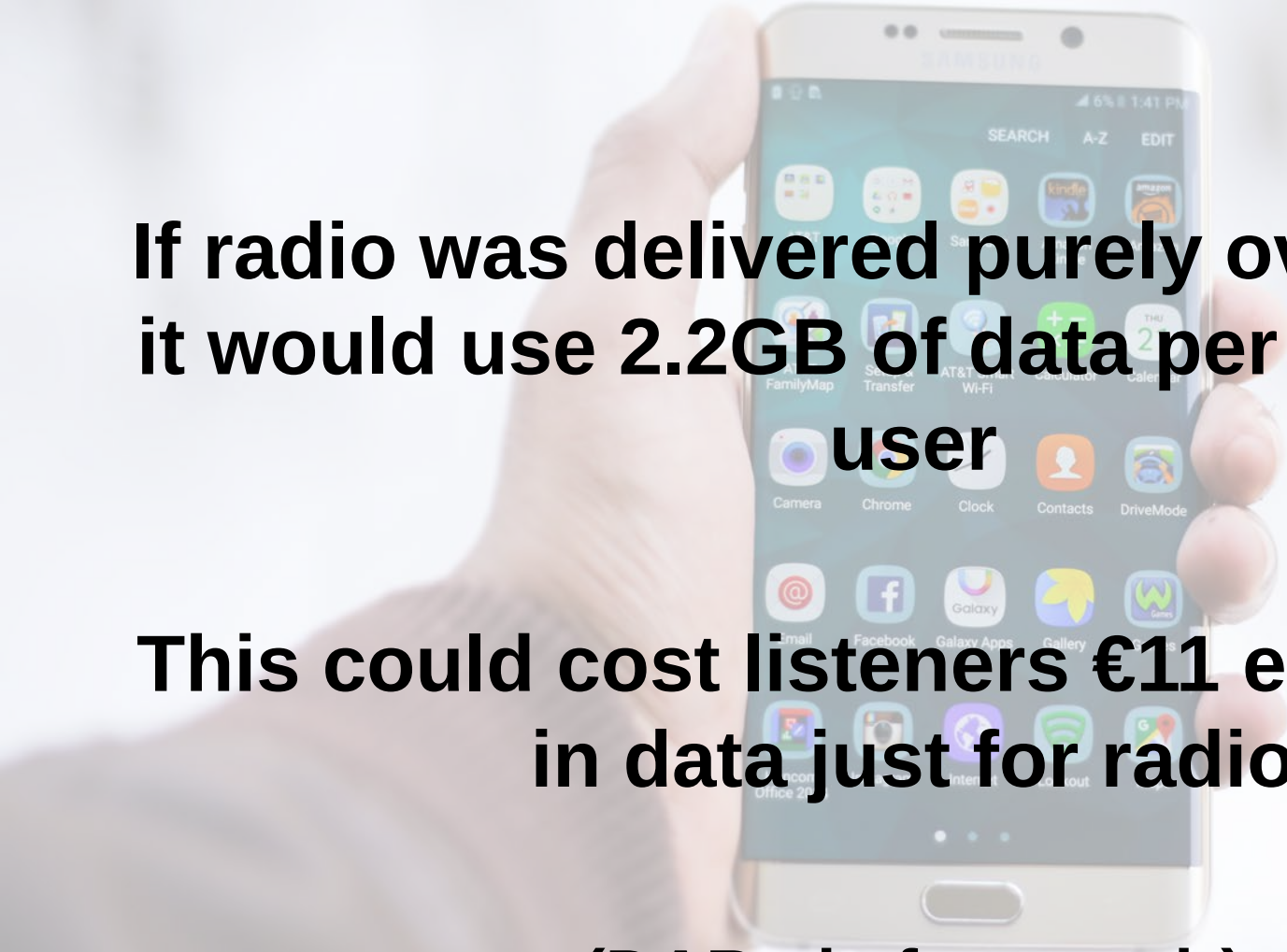
WORLD DAB
Digital Audio Broadcasting

Source: EBU research, presented at Digital Radio Summit 2017

But could we deliver radio over mobile networks instead?

WORLD DAB
Digital Audio Broadcasting

Yes – but it would cost listeners



If radio was delivered purely over mobile, it would use 2.2GB of data per month per user

This could cost listeners €11 each month in data just for radio

(DAB+ is free-to-air)

WORLD DAB Digital Audio Broadcasting

WorldDAB analysis. Streaming at 64kbps for 2:5 hours per day with assumed streaming rate of 64kbps and €5 per GB cost. €5/GB based on estimated average for data-only SIM plans from UK/Germany/France

It would also cost broadcasters much more…

WORLD DAB
Digital Audio Broadcasting

The annual distribution costs for broadcasters today

	National broadcasters	Regional broadcasters	Local broadcasters
FM	Opex= $6.1M	Opex= $500k	Opex= $110k
DAB	Opex= $1M	Opex= $86k	Opex= $17k
Internet	Online listening: 7 minutes/day Estimated traffic: 118.1 PB Estimated cost: $765k	Online listening: 5 minutes/day Estimated traffic: 7.1 PB Estimated cost: $70k	Online listening: 4 minutes/day Estimated traffic: 4.2 PB Estimated cost: $40k

Input figures : Radio bitrate, Radio listening per day, Population reached
The cost per GB varies according to the traffic and actual cost depends on the size of the audience and the listening time.
Customers spending more than $1M per year 2016:
- on average, customers doing **20PB a month**, pay **low of $5k per PB, high $8k per PB**
- on average, customers doing **4-8PB a month**, pay **low of $7k per PB, high $12k per PB**

WORLD DAB Digital Audio Broadcasting

Source: EBU research, presented at Digital Radio Summit 2017

Costs which would increase significantly with IP-only delivery

Distribution costs if all delivery is via IP

National broadcasters	Regional broadcasters	Local broadcasters
Radio bitrate: 96kbps Daily listening: 1:30 hours Population: 64.2 M Expected traffic: 1518 PB Expected cost: $9.8M	Radio bitrate: 96kbps Daily listening: 1:00 hours Population: 5.4 M Expected traffic: 85 PB Expected cost: $0.8M	Radio bitrate: 96kbps Daily listening: 0:50 hours Population: 4 M Expected traffic: 52 PB Expected cost: $0.5M

WORLD DAB Digital Audio Broadcasting

Source: EBU research, presented at Digital Radio Summit 2017

…and mobile networks require many more sites

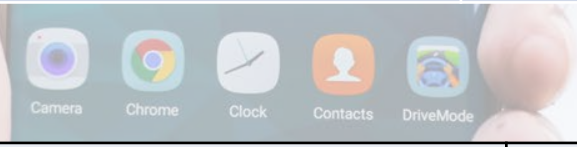
	Oslo	London	Sydney
FM transmitters Carrying 1 station per frequency	1	1	1
DAB transmitters Carrying 18 stations per frequency	4	10	1 + (6 repeaters)
3G cell sites	1200	3900	1000

WORLD DAB Digital Audio Broadcasting

Sources: Arqiva, NRK, Norwegian Communications Authority, Scomm and Commercial Radio Australia

By comparison, DAB+ offers far more cost-effective delivery

National broadcasters	Regional broadcasters	Local broadcasters
Expected traffic: 1518 PB Expected cost: $9.8M	Expected traffic: 85 PB Expected cost: $0.8M	Expected traffic: 52 PB Expected cost: $0.5M



	National	Regional	Local
DAB	**Opex= $1M** **Capex= $2M**	**Opex= $86k** **Capex= $160k**	**Opex= $17k** **Capex= $40k**

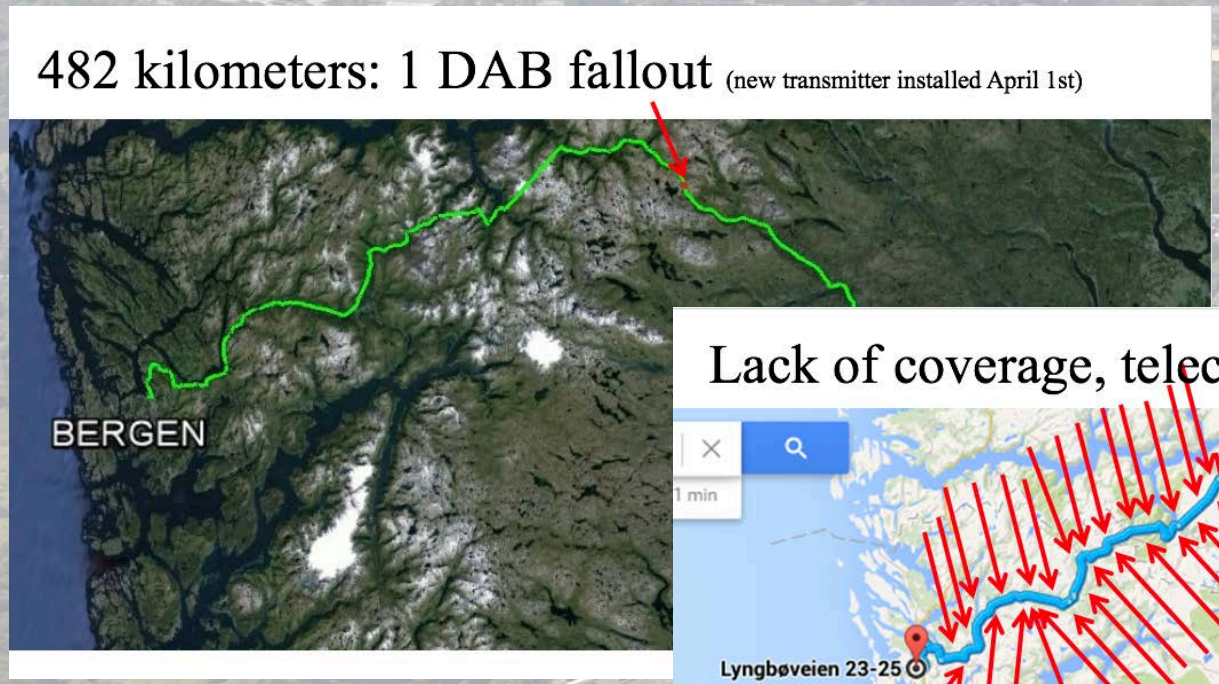
WORLD DAB Digital Audio Broadcasting

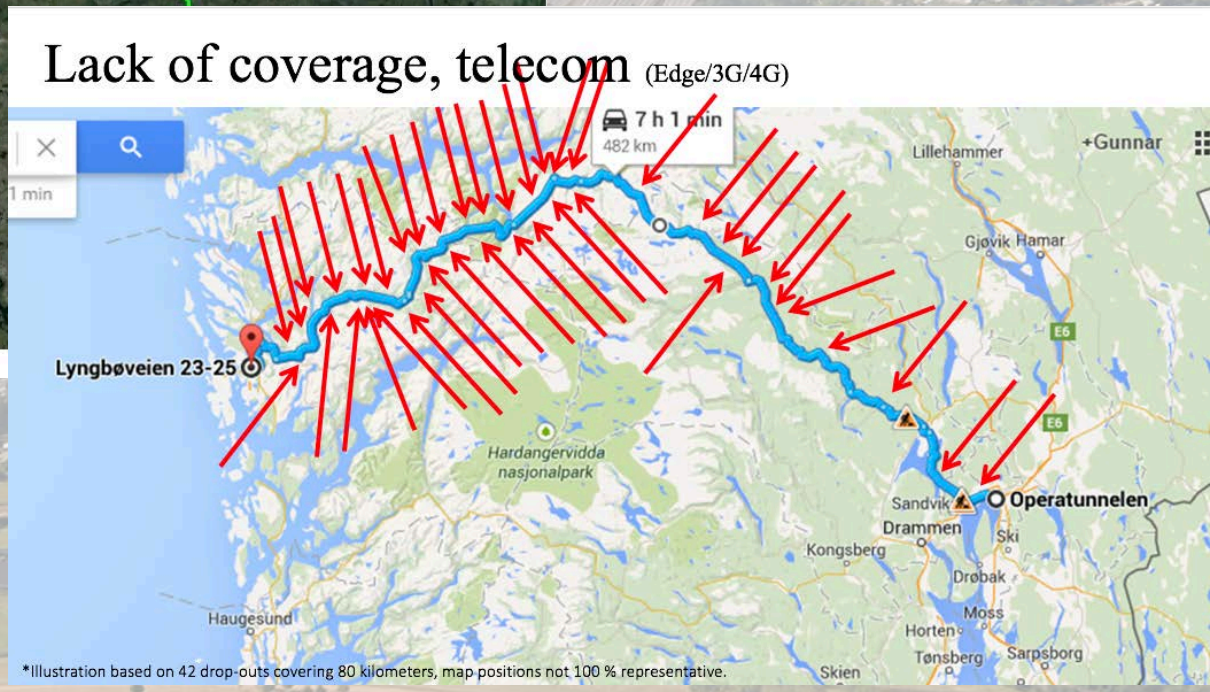
Source: EBU research, presented at Digital Radio Summit 2017

It’s not just the cost..

Mobile coverage is less reliable than DAB

Drive tests in the UK and Norway covered 1300 miles and found mobile coverage suffers from almost 20x more dropouts





WORLD DAB Digital Audio Broadcasting

Source: NRK/Gunnar Garfors and Digital Radio UK

And reliability is essential in times of emergency

The map shows disruption to mobile networks during Storm Simone in Sweden – broadcast radio continued to work without incident

Mobile networks have also struggled to cope during recent natural disasters and terror attacks

Sources: Teracom, Fortune

So how does radio evolve and innovate?

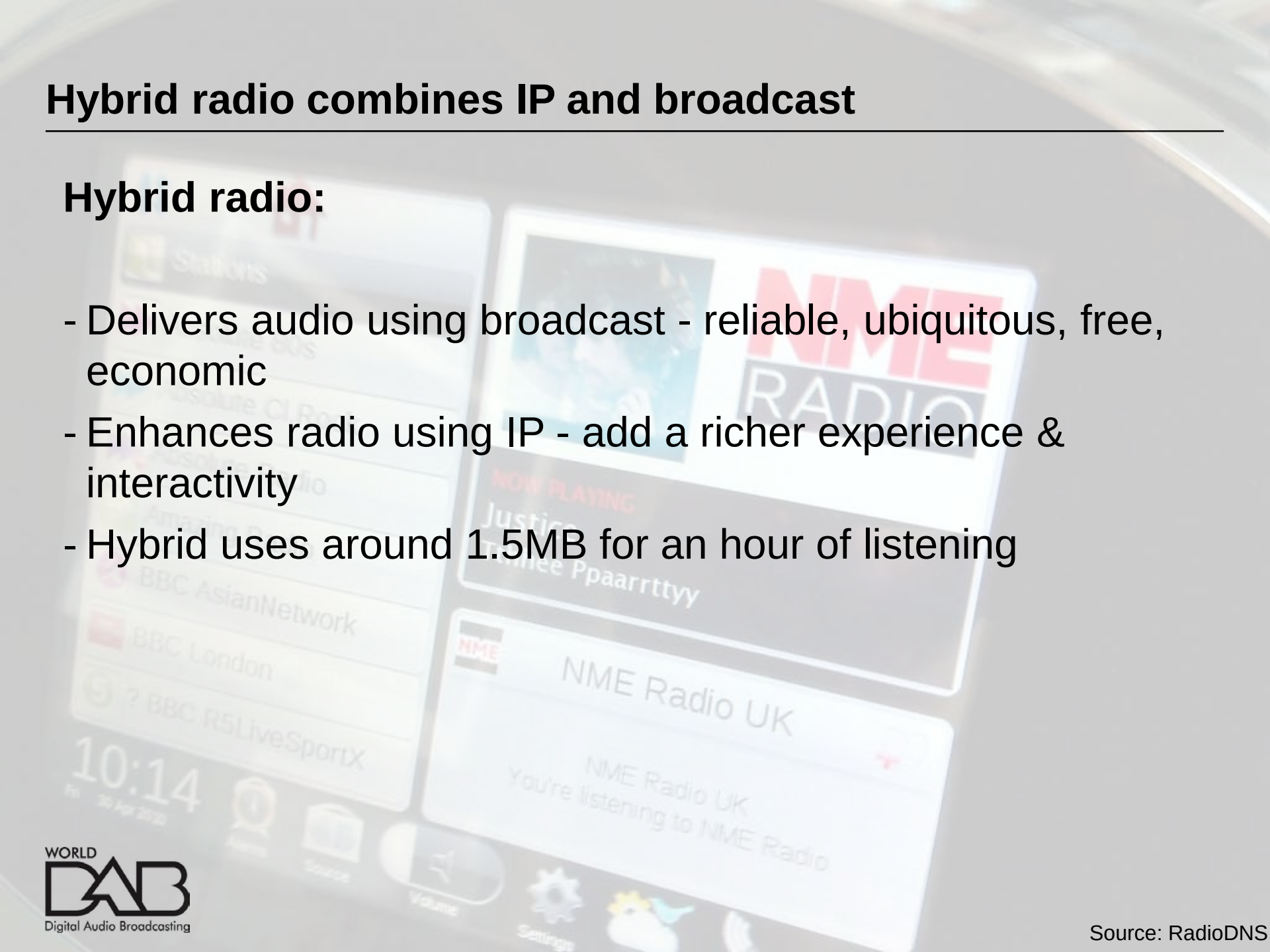
And what is the role for IP?

WORLD DAB
Digital Audio Broadcasting

Hybrid radio combines IP and broadcast

Hybrid radio:

- Delivers audio using broadcast - reliable, ubiquitous, free, economic
- Enhances radio using IP - add a richer experience & interactivity
- Hybrid uses around 1.5MB for an hour of listening



WORLD DAB
Digital Audio Broadcasting

Source: RadioDNS

In conclusion

- DAB is the best way to deliver radio
- It is cheaper and more reliable than mobile
- It is more cost-effective for both broadcasters and listeners
- Crucially, DAB can be relied upon in emergency situations

WORLD DAB
Digital Audio Broadcasting

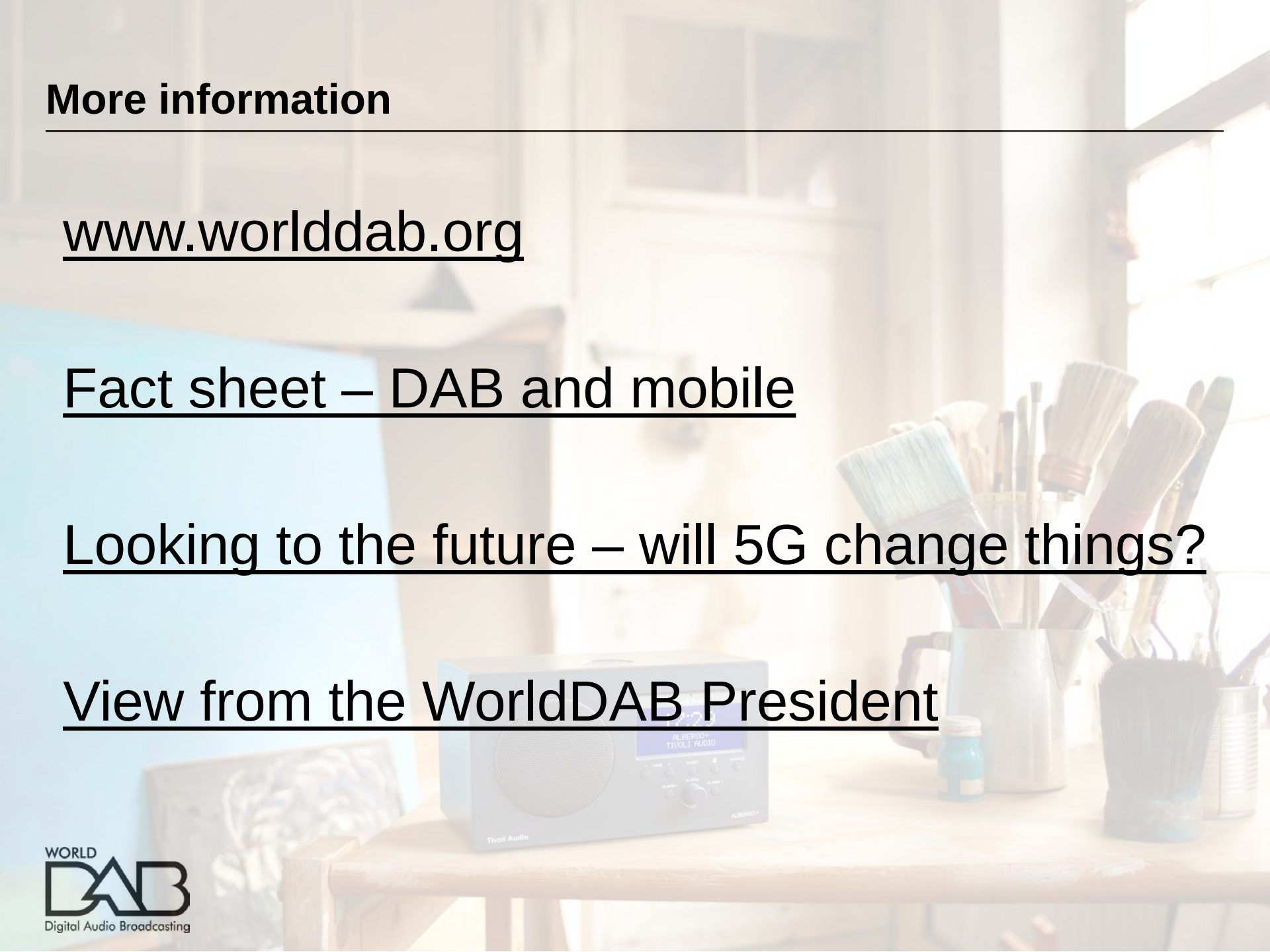
More information

www.worlddab.org

Fact sheet – DAB and mobile

Looking to the future – will 5G change things?

View from the WorldDAB President

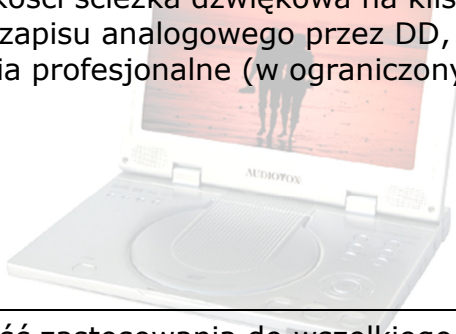


WORLD DAB
Digital Audio Broadcasting

Kodowanie fonii szerokopasmowej

Zastosowania

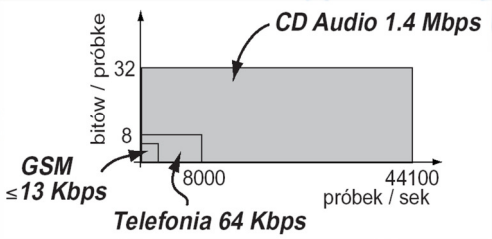
- Cyfrowa radiofonia (DAB, DRM, DSR) i telewizja (DVB-S, DVB-T)
- Transmisja dźwięku dobrej jakości w sieciach przewodowych i bezprzewodowych 3G/4G)
- Zapis muzyki dobrej jakości na nośnikach cyfrowych (taśma cyfrowa DCC, dyski MD, compact-flash) i w odtwarzaczach przenośnych
- Wysokiej jakości ścieżka dźwiękowa na kliszy filmowej (wyparcie optycznego zapisu analogowego przez DD, AC3, DTS, SDDS)
- Zastosowania profesjonalne (w ograniczonym zakresie)



Wymagania

- Uniwersalność zastosowania do wszelkiego rodzaju sygnałów (brak ograniczeń co do charakteru źródła dźwięku, jak przy kodowaniu mowy)
- Pełna szerokość pasma i duża dynamika (implikuje większe strumienie danych niż dla mowy)
- Nie tylko zachowanie pełnego pasma, ale wysoka naturalność, brak zniekształceń barwy i prawidłowe odwzorowanie impulsów
- Możliwość regulacji stopnia kompresji w szerokim zakresie

Kontekst a metodologia kompresji

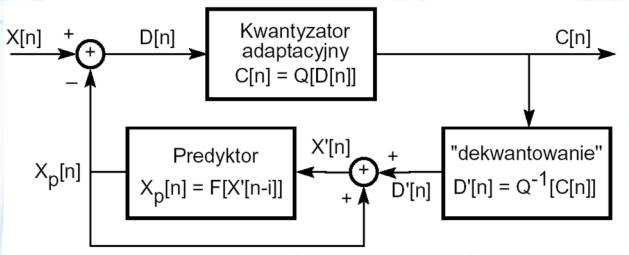


W porównaniu do kodowania mowy

- Inna rozdzielczość wejściowa sygnału (wyższa częstotliwość próbkowania, ale i szersze pasmo – **mniejsza korelacja między próbkami**)
- Mniej krytyczny problem opóźnienia związanego z kodowaniem
- Brak prostego modelu źródła – natura powstawania drgań może być bardzo różnorodna

Nadmiarowość a nieistotność

Proste techniki kodowania - predykcja



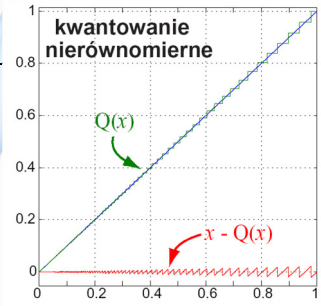
- Usuwamy wyłącznie **nadmiarowość** informacji zawartą w samym sygnale (redundancję) → kodowanie źródłowe (*source coding*)

Silniejsza kompresja?

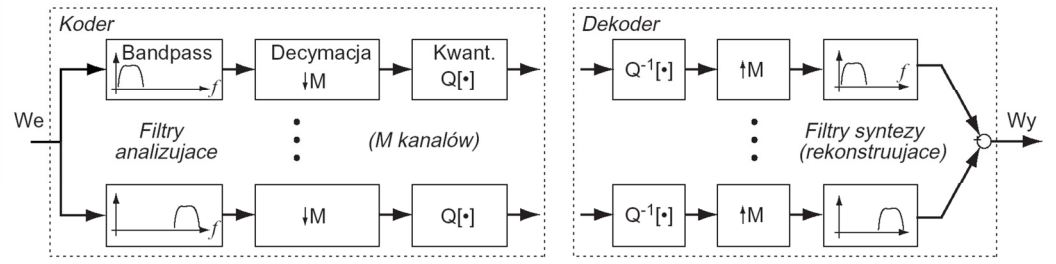
- Musimy usunąć część informacji **nieistotną** dla odbiorcy (*sink coding*)

Wykorzystanie percepcji

- Kwantowanie zależne od poziomu sygnału - wykorzystanie różnej wrażliwości na szum maskowany przez głośne fragmenty sygnału
- Kwantowanie zależne od częstotliwości – szum wąskopasmowy, maskowany przez składniki widma

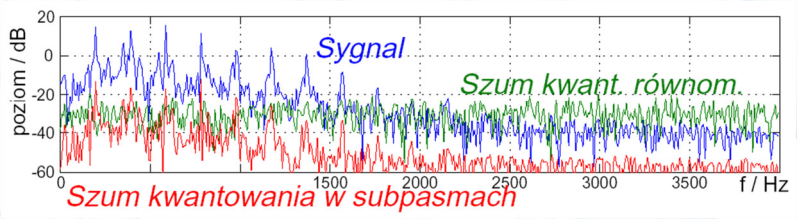


Kodowanie w subpasmach



Ogólna zasada

- Wskutek ograniczenia widma w każdym subpaśmie, szum kwantowania "zawija się" wewnątrz subpasma – błąd koncentruje się wokół składnika widmowego, który jest jego źródłem!



- Wykorzystanie: chowamy szum kwantowania wokół pików widma
- Kluczowy mechanizm: wykorzystanie zjawiska maskowania równoczesnego

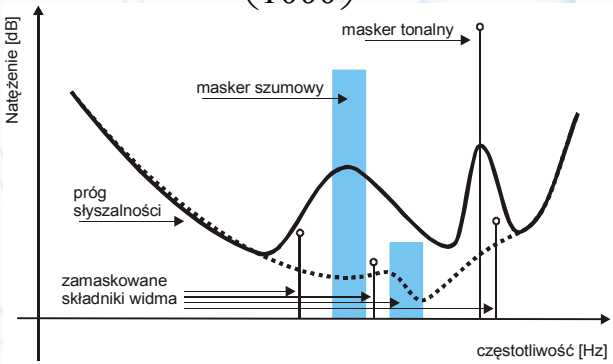
Kodowanie psychoakustyczne (1)

Wykorzystujemy ograniczenia percepcji

- Bezwzględny próg słyszenia (przy braku maskerów)

$$T_q(f) = 3{,}64\left(\frac{f}{1000}\right)^{-0{,}8} - 6.5\,\mathrm{e}^{-0.6\left(\frac{f}{1000}-3.3\right)^2} + 10^{-3}\left(\frac{f}{1000}\right)^4 \quad [\mathrm{dB\ SPL}]$$

- Maskowanie równoczesne (częstotliwościowe)
- Maskowanie nierównoczesne (pre- i postmaskowanie)



W praktyce

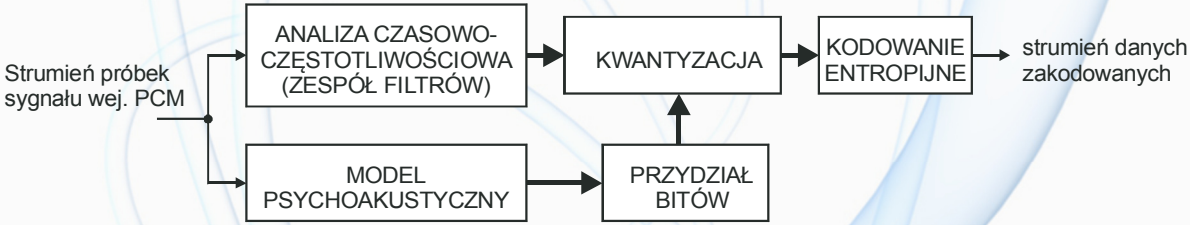
- Należy uwzględnić niesymetryczne maskowanie ton-szum (4dB) i szum-ton (24dB)
- Należy uwzględnić zjawisko pasm krytycznych
- Modelujemy maskowanie wewnątrz pasm i w sąsiednich pasmach – funkcja rozszerzenia (+25dB/Bark, -10dB/Bark)

$$SF(x) = 15{,}81 + 7{,}5(x + 0{,}474) - 17{,}5\sqrt{1 + (x + 0{,}474)^2} \quad [dB]$$

Kodowanie psychoakustyczne (c.d.)

Typowy scenariusz kodowania psychoakustycznego

1. Podział sygnału na subpasma
2. Równoległa analiza widmowa wyższej rozdzielczości
3. Identyfikacja składników dźwięcznych i bezdźwięcznych
4. Identyfikacja maskerów
5. Eliminacja zamaskowanych składników sygnału
6. Decyzja o przydziale bitów do poszczególnych subpasm
7. Kwantowanie sygnału w każdym subpaśmie
8. Kodowanie entropijne, formowanie strumienia



Podstawowe problemy i decyzje projektowe

- Sposób analizy czasowo-częstotliwościowej i jej rozdzielczość
- Dokładność modelu psychoakustycznego
- Wybór strategii gospodarowania dostępną liczbą bitów na sekundę

Entropia percepcyjna wg Johnstona

Miara zawartości istotnej percepcyjnie informacji w sygnale

- Obliczenie wysokorozdzielczej FFT (np. N=2048)
- Obliczenie widma mocy $P(\omega) = \Re^2(\omega) + \Im^2(\omega)$
- Suma energii w pasmach krytycznych $B_i = \sum_{\omega=b_{i\min}}^{b_{i\max}} P(\omega)$
- Uwzględnienie funkcji rozszerzenia $C_i = B_i * SF(i)$
- Miara "płaskości" widma $SFM_i = \frac{\mu_g}{\mu_a}$
- Obliczenie współczynnika tonalności $\alpha = \min\left(\frac{SFM_{dB}}{-60}, 1\right)$
- Wyznaczenie wpływu maskerów $O_i = \alpha(14{,}5 + i) + 5{,}5(1-\alpha)\,[dB]$
- Ostatecznie - próg maskowania $T_i = 10^{\log_{10}(C_i) - (O_i/10)}$
- końcowe obliczenie entropii percepcyjnej [bit/próbkę]

$$PE = \sum_{i=1}^{25} \sum_{\omega=b_{i\min}}^{b_{i\max}} \log_2\left(2\left|\mathrm{int}\left(\frac{\Re(\omega)}{\sqrt{6T_i/k_i}}\right)\right| + 1\right) + \log_2\left(2\left|\mathrm{int}\left(\frac{\Im(\omega)}{\sqrt{6T_i/k_i}}\right)\right|\right)$$

i – indeks pasma krytycznego
$b_{i\min}$, $b_{i\max}$ – górna i dolna granica pasma krytycznego i
k_i – liczba prążków FFT w paśmie
T_i – próg maskowania w paśmie
int( ) – operacja zaokrąglenia

Standardy MPEG- Audio

- **MPEG-1** (ISO/IEC 11172-3) i **MPEG-2** (ISO/IEC 13818-3) definiują trzy *warstwy* kompresji danych dźwiękowych, o rosnącej złożoności obliczeniowej i równocześnie rosnącym stopniu kompresji (czyli malejącej prędkości transmisji koniecznej dla zachowania dobrej jakości)
- **MPEG-2** zawiera dodatkową część 7., która definiuje algorytm kompresji oparty na nowej technice - AAC
- **MPEG-4** (ISO/IEC 14496-3) zawiera szereg narzędzi kompresji o różnorodnym zastosowaniu, w tym rozszerzoną implementację AAC

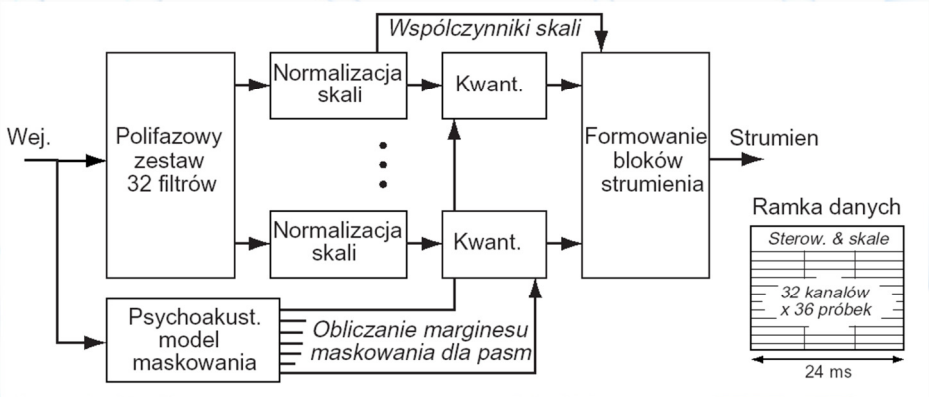
Dopuszczalne formaty danych

standard	rozdzielczość bitowa	częstotliwości próbkowania	liczba kanałów fonii
MPEG-1	16-20 bitów	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz	1 lub 2
MPEG-2	16-24 bitów	j/w + 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz	1, 2, 5+1, do 8 kanałów dodatkowych
MPEG-4	16-24 bitów	dowolna	dowolna

Kodowanie w standardzie MPEG-1

Podstawowe założenia

- Kodowanie subpasmowe w 32 subpasmach
- Prosty model psychoakustyczny sterujący kwantowaniem w subpasmach przez wyliczenie maksymalnej energii szumu kwantyzacji przy danej energii sygnału i danym progu słyszenia zmienionym przez maskowanie



Parametry

- 22 kHz/32 pasma = 690 Hz/pasmo
- Próbki grupowane w ramki 8/24 ms = 12/36 próbek subpasmowych
- Stała przepływność w zakresie 32-256 kb/s (1-6 bitów/próbkę)

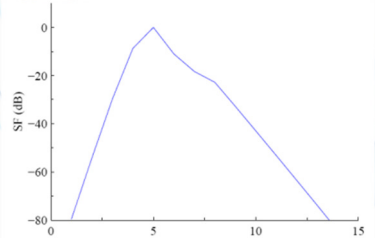
Model psychoakustyczny w MPEG-1

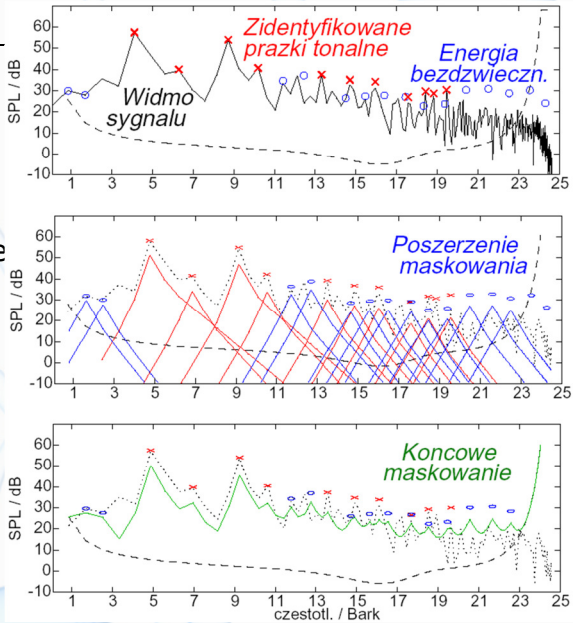
Uwzględniane zjawiska

- Energia szumu maskuje o 10÷20 dB lepiej niż ton
- próg maskowania jest funkcją nieliniową czasu i częstotliwości

Procedura

1. Znajdujemy prążki tonalne w widmie sygnału (prosty warunek amplitudowy)
2. Pozostałe składniki są interpretowane jako pasma szumowe
3. Dwie sekwencje maskerów (tonalne i szumowe) formują 2 wektory
4. Splot z nieliniową funkcją poszerzającą zakres maskowania
5. Sumujemy w dziedzinie mocy progi od indywidualnych maskerów

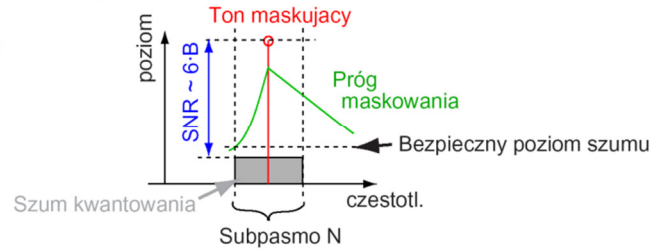




Algorytm przydziału bitów

Na podstawie modelu psychoakustycznego

- Wyznaczamy maksymalny dopuszczalny poziom szumu w każdym subpaśmie



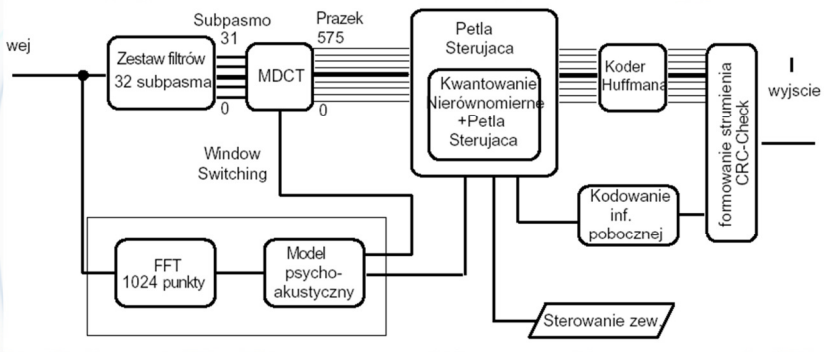
- Bezpieczny poziom szumu → wymagany SNR → wymagana liczba bitów na dane subpasmo

Gospodarka bitami

- przy ograniczonym strumieniu dysponujemy skończonym budżetem bitów na jednostkę czasu, które należy rozdzielić gwarantując możliwie najmniejsze zniekształcenia
    1. wybieramy subpasmo z najgorszym stosunkiem maskera do szumu
    2. poprawiamy kwantyzację w tym subpaśmie o 1 bit
    3. powtarzamy kroki 1 i 2 aż do wyczerpania puli bitów.

MPEG-1 warstwa III (L3, MP3)

Znaczna modyfikacja schematu



Nowe elementy algorytmu w stosunku do L2:

- Zdecymowane próbki subpasmowe poddane dodatkowo **przekształceniu MDCT** w blokach 36 próbek → 576 linii widmowych
- Nierównomierne kwantowanie współczynników, potęgowy rozkład szerokości przedziałów kwantowania: $Q\{x\} \cong \lfloor x^{3/4} \rfloor$
- Sterowanie stratnością kwantowania przez **skalowanie** przed kwantyzacją
- Skwantowane współczynniki kodowane **kodami Huffmana** z dobieraną książką kodu (1, 2 i 4-wymiarowe symbole)

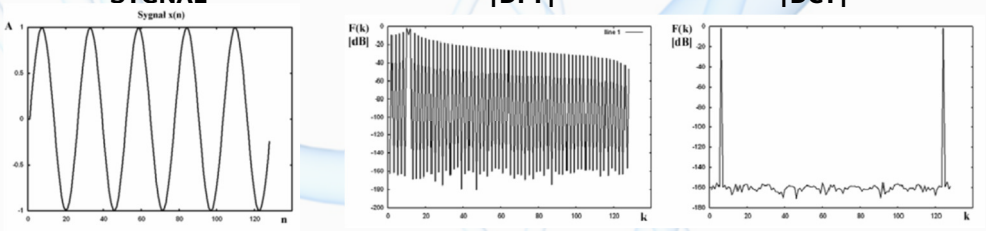
Transformacja MDCT

Zmodyfikowane przekształcenie kosinusowe

$$F_k = 2\sum_{n=0}^{N-1} x(n)\,h(n)\cos\left[\left(n+\frac{1+N/2}{2}\right)\left(k+\frac{1}{2}\right)\frac{2\pi}{N}\right], \quad k=0,1\ldots\frac{N}{2}-1$$

- Próbki $x(n)$ ważone oknem Hanna $h(n)$ i poddane przekształceniu DCT-IV (jeden z 4 wariantów transformacji kosinusowej)
- Wykorzystanie dużego podobieństwa sąsiadujących próbek sygnału o ograniczonym paśmie → **skupienie energii** we współczynnikach F_k o najniższych indeksach k
- Transformacja jest **dodatkowym etapem analizy** czasowo-częstotliwościowej zwiększającym rozdzielczość → bardziej precyzyjny przydział bitów i kwantowanie
- Zastosowanie DCT zamiast DFT oznacza rozwinięcie sygnału w szereg kosinusowy (dopełnienie lustrzane zamiast okresowego) → minimalizacja wpływu skoku na granicy bloku

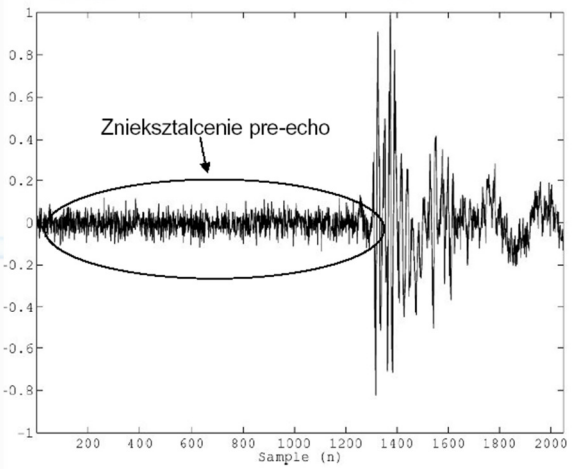
SYGNAŁ **|DFT|** **|DCT|**



Znaczenie długość bloku MDCT

Problem: niedopasowanie rozdzielczości

- Efekt uboczny kwantyzacji współczynników transformaty: szum rozrzucony na całej długości okna → dokuczliwe echo wyprzedzające



- Długie okno transformacji sprzyja dużej rozdzielczości w dziedzinie częstotliwości (umożliwia selektywną lokalizację błędu kwantyzacji w okolicach maskerów)
- Krótkie okno daje lepszą rozdzielczość w czasie → lepsza kontrola echa wyprzedzającego, szansa na zadziałanie pre-maskowania

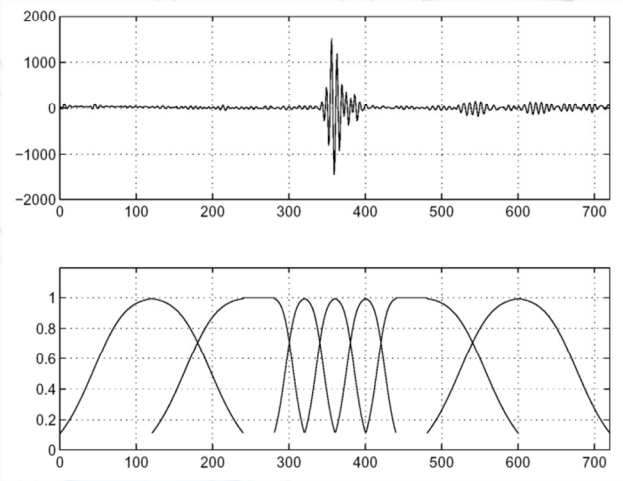
Rozwiązanie: adaptacja długości okna

Cel adaptacji:

- Dostosowanie chwilowej rozdzielczości analizy widmowej do właściwości sygnału, uniknięcie echa wyprzedzającego

Metoda:

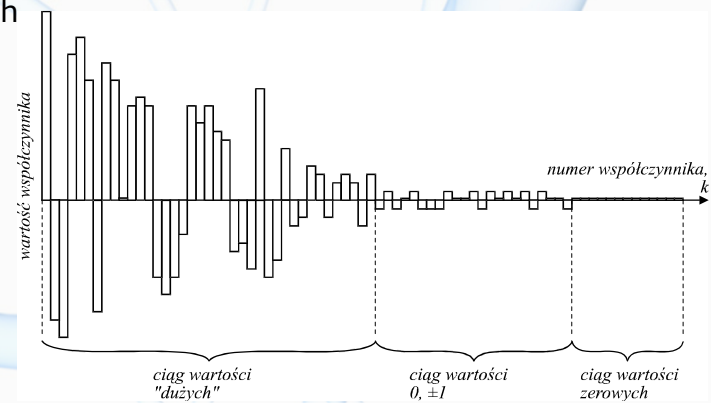
- Przełączanie na **krótkie okna w okolicach transientów**
- 1 długi blok transformacji zastępowany serią 3 krótkich
- W zależności od długości ciągu- wzrasta rozdzielczość w czasie lub częstotliwości:
  - 36-próbek: 38Hz/26ms
  - 12-próbek: 115Hz/8,7ms



Kodowanie skwantowanych współczynników

Sekcjonowanie

- Po skwantowaniu, uporządkowane częstotliwościowo współczynniki dzielone na 3 sekcje:
  - duże i bardzo duże wartości współczynników
  - wartości "małe", ze zbioru {-1, 0, 1}
  - końcowy ciąg wartości 0 (dla najwyższych częstotliwości)
- Osobno kodowana jednobitowa sekwencja znaków, osobno wartości bezwzględne
- Dla symboli $|x|<15$ zdefiniowane książki kodu Huffmana odpowiadające różnym rozkładom $\rightarrow$ podział sekcji na 3 podprzedziały + dobór optymalnych książek
- Symbole $8192>|x|>15$ kodowane kodami ESC
- Sekwencja wartości małych kodowana kodem 4-wymiarowym



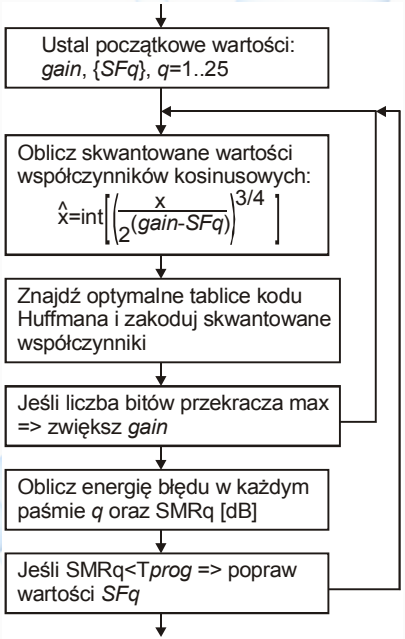
Sterowanie przepływnością w MPEG L3

Problemy:

- Kod zmiennej długości (Huffmana) nie pozwala a'priori przewidzieć liczby bitów reprezentujących symbole → długość znana dopiero po zakodowaniu
- Rozkład skwantowanych współczynników nieliniowo zależy od współczynników skalujących

Algorytm dwóch pętli

- Kalkulacja strumienia i dynamiczny przydział bitów powtarzane wielo krotnie, gdyż każda zmiana kwanty zacji generuje inne kody Huffmana
- Algorytm zatrzymuje się gdy wszyst kie współczynniki mają zadowalająco niski SMR, dodatkowe bity zaoszczę dzone na eliminację pre-echa.

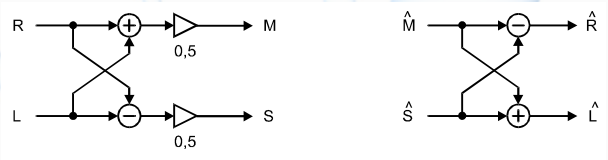


Stereofonia dwukanałowa w MPEG-1

Kodowanie niezależne (*full stereo*)

- Oba kanały stereofoniczne (L i R) kodowane całkowicie niezależnymi koderami i dysponują połową przydzielonego strumienia; wada: nieefektywne wykorzystanie strumienia ze względu na nadmiarowość informacji
- Dokładna separacja kanałów sprzyja wysokiej jakości programu (przesłuchy zawężają panoramę stereofoniczną)

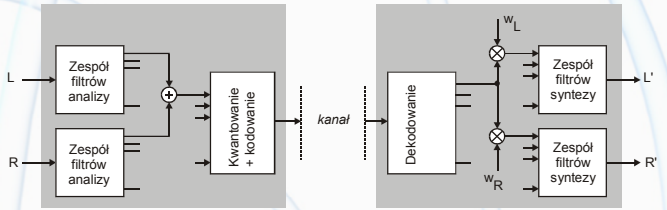
Kodowanie łączne MS



- Matrycowanie kanałów LR do konfiguracji MS i niezależne kodowanie sumy i różnicy, wymaga specjalnego sterowania; zaleta: unikanie zaniku maskowania, wada: bardziej złożony model psychoakustyczny (wymaga znalezienia najgorszego przypadku maskowania w sygnałach L, R, M i S)
- Przesunięcie czasowe pomiędzy składowymi w kanałach L i R przekłada się na różnicę fazy. Dla wyższych częstotliwości spore przesunięcie fazowe ogranicza zysk: matrycowanie stosowane wybiórczo, tylko w niskich subpasmach

Stereofonia dwukanałowa w MPEG-1

Kodowanie łączne natężeniowe



- Kodowany **tylko sygnał wspólny**, lokalizacja przestrzenna poprzez manipulację współczynnikami skalującymi
- De facto atrapa stereofonii, wykorzystuje słyszenie kierunkowe, w oparciu o natężenie i różnicę w obwiedni czasowej

Kodowanie w MPEG L3 – w praktyce:

- Najpopularniejszy tryb łącznego kodowania stereofonii – hybrydowe połączenie MS i kodowania natężeniowego
- Dla subpasm niskoczęstotliwościowych – tryb MS, dla wysokich subpasm: kodowanie natężeniowe

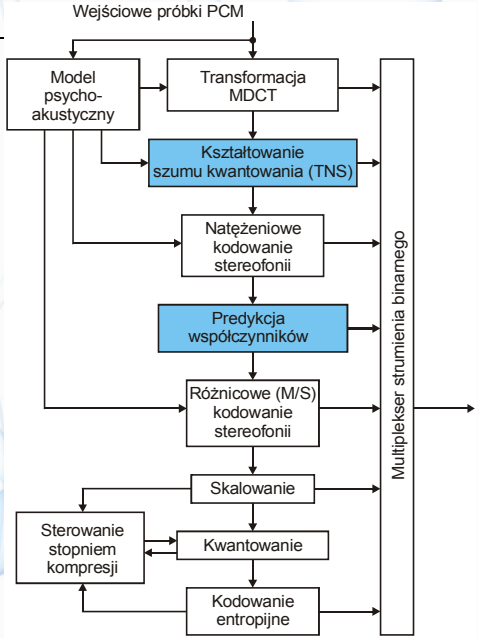
Kodowanie fonii w standardzie MPEG-2 AAC

ISO/IEC 13818-7 Advanced Audio Coding

- Nowa technika kodowania fonii o zwiększonej efektywności i dużej sprawności przy kodowaniu dźwięku wielokanałowego

Zasadnicze zmiany i wprowadzone innowacje w stosunku do techniki MPEG-1/2 L3:

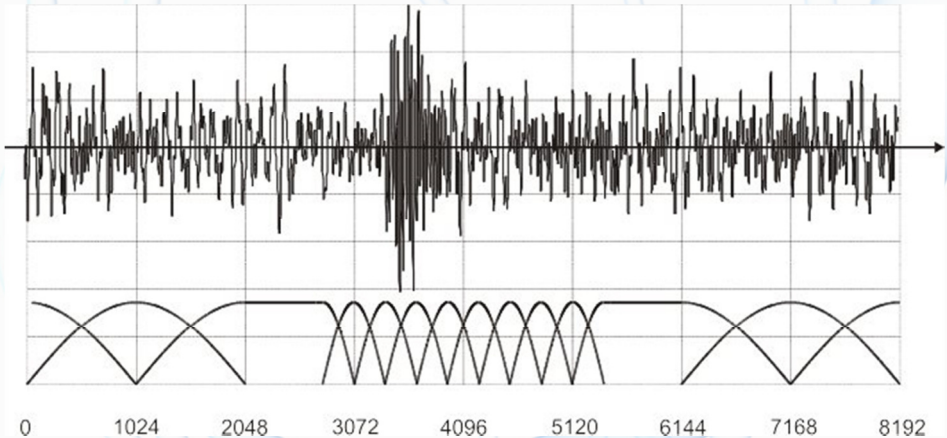
- **Brak podziału na subpasma**
- Zastąpienie hybrydowego zespołu filtrów **pojedynczą transformacją MDCT** o zwiększonej rozdzielczości
- Alternatywne kształty okien MDCT, m/in okno KBD (Keiser-Bessel)
- Dokładniejszy model psychoakustyczny (drobniejszy raster częstotliwości, w którym wyznaczane są maskery)
- Kształtowanie obwiedni czasowej szumu kwantyzacji (TNS)
- Predykcja w dziedzinie czasu wartości współczynników MDCT
- Usprawnione kodowanie entropijne (sekcjonowanie współczynników)



Nowe mechanizmy w AAC

Adaptacja bloku i kształtu okna MDCT

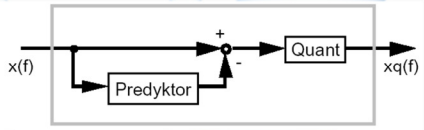
- Cel: dopasowanie rozdzielczości do charakteru sygnału
- W stanach ustalonych długość bloku *N*=2048 próbek (rozdzielczość 23,43 Hz / 21ms), bloki pobierane z 50% zakładką (mechanizm TDAC)
- W chwilach występowania transientów – osiem krótkich bloków długości 256 próbek (rozdzielczość 187 Hz / 2,6 ms)



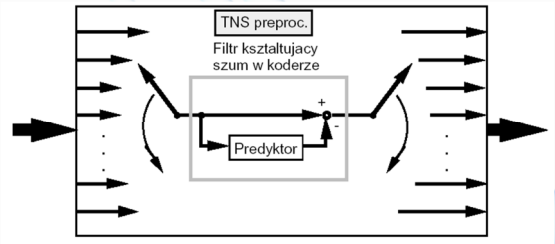
Kształtowanie obwiedni szumu

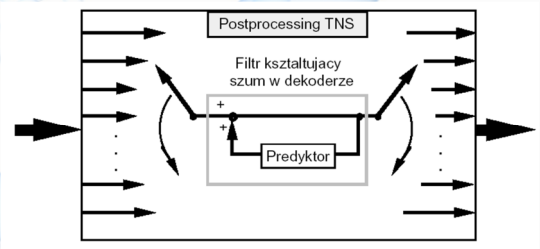
Temporal noise shaping (TNS)

- Cel: minimalizacja echa wyprzedzającego przez wpływ na obwiednię czasową szumu kwantyzacji
- **Predykcja w dziedzinie częstotliwości** - podejście dualne do kodowania predykcyjnego (gdzie widmo szum kwantyzacji w dziedzinie czasu jest podobne do widma sygnału)
- Bardzo efektywna w stanach nieustalonych (szerokopasmowych transientach) – błąd predykcji jest synchroniczny z transientem, który go wywołał
  → maskowanie czasowe

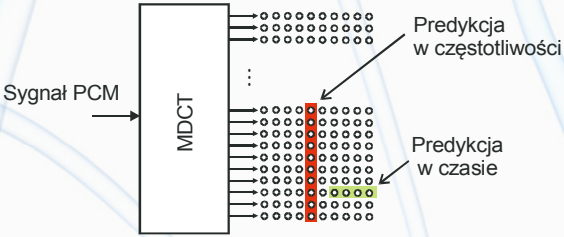


- Realizacja: zastosowanie procedury analogicznej do **LPC w dziedzinie współczynników MDCT** w danym bloku

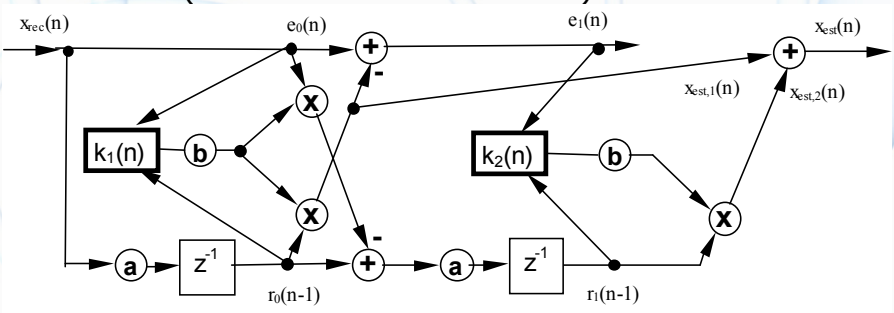




Predykcja współczynników MDCT



- Wykorzystanie podobieństwa współczynników w sąsiednich ramkach, tylko dla bloków długich (stacjonarny fragment dźwięku)
- Niezależny predyktor II rzędu z adaptacją LMS dla każdego współczynnika MDCT w zakresie 0...~0,3 f_s – **duża złożoność obliczeniowa** (ok 50% złożoności kodera)

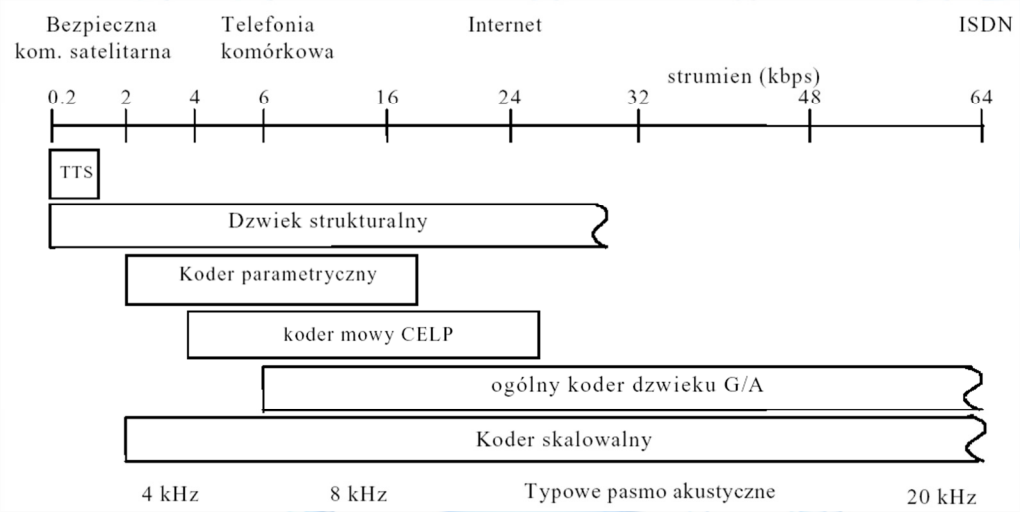


- Dla uniknięcia kumulacji błędu predykcji i synchronizacji z koderem, predyktory są inicjalizowane w sekwencji co 30 (każdy predyktor jest wyzerowany raz na 240 ramek)

Kompresja dźwięku w standardzie MPEG-4

ISO/IEC 14496-3

- Wiele składników standardu (wiele różnych mechanizmów kodowania)
  - dla fonii szerokopasmowej – G/A (AAC) z dodatkami SBR,PS; SSC
  - CELP, HVXC, HILN – dla mowy
  - ALS – bezstratny, SLC – skalowalny
  - SAC – dla fonii wielokanałowej
  - SAOL/SASL – obiektowy, dla dźwięku syntetyczno-naturalnego
- Szeroki wachlarz zastosowań, klas źródeł i zakresów przepływności



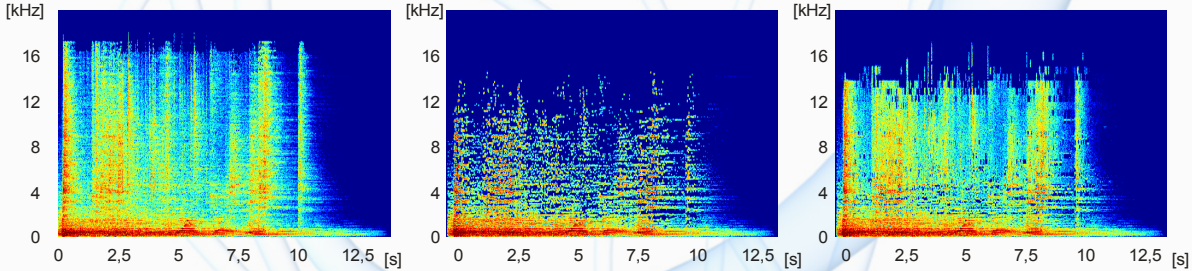
Percepcyjne zastąpienie szumem

Problem "szumu muzycznego"

- Energia szumu rozłożona na wiele współczynników MDCT o niewielkich amplitudach
- Składowe szumowe silnie zniekształcone dla małych prędkości transmisji (<48kb/s)

Mechanizm PNS (Perceptual Noise Substitution)

- Koder wykrywa współczynniki transformaty reprezentujące szum i pomija je, przesyłając do dekodera tylko informację o energii szumu w całym paśmie skalowania
- Po stronie dekodera odtwarzany szum o podobnych właściwościach

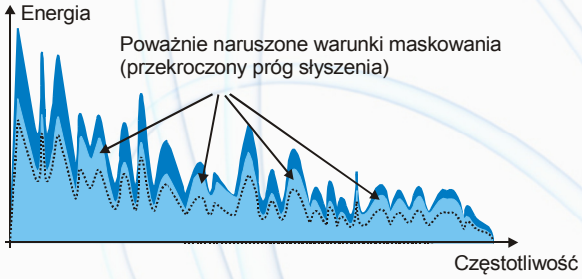


oryginalny bez PNS, 48kb/s z PNS, 48kb/s

Kodowanie składowych wysokoczęstotliwościowych

Tradycyjne sterowanie koderem

- Zasadnicze zadanie: minimalizacja dokuczliwości zniekształceń
- Dla małych prędkości transmisji najszybciej degradowane wysokie częstotliwości
- Popularne rozwiązanie: ograniczenie pasma, a nawet zmniejszenie częstotliwości próbkowania

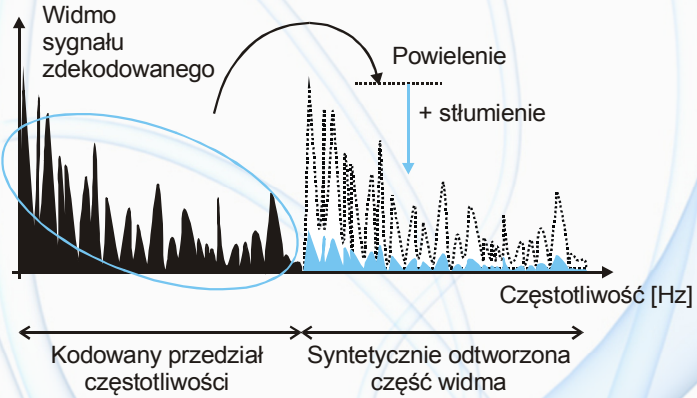


- Zaleta: znacznie większa swoboda w gospodarowaniu dostępną liczbą bitów/s, możliwy taki przydział bitów, który nie narusza progu maskowania
- Zasadnicze wady: **utrata detali, zniekształcenie barwy**

Technika poszerzania pasma SBR

Spectral Band Replication

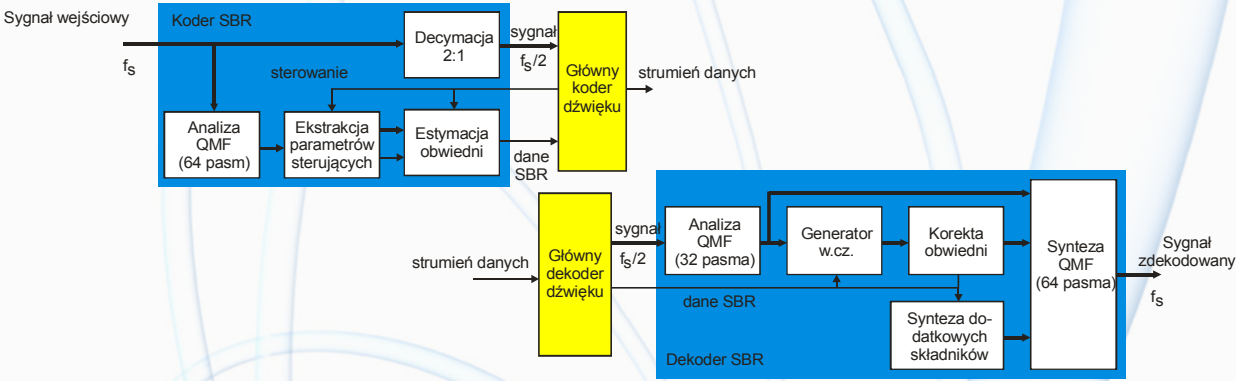
- Technika SBR wykorzystuje złudzenie psychoakustyczne kojarzące obecność wysokich częstotliwości z wyższą jakością sygnału
- Wysokie częstotliwości są pierwotnie usuwane z sygnału przed kodowaniem AAC, rekonstruowane po stronie dekodera poprzez replikację z pomocą informacji pobocznej (obwiednia widma) – strumień ok. 1-3kb/s



- Oszczędność na wysokich częstotliwościach pozwala efektywniej zakodować średnie → **AAC HE** (*High Efficiency*)

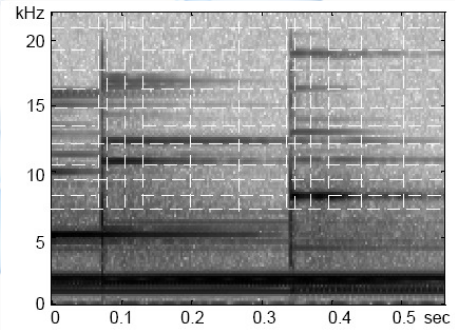
Mechanizm SBR

Schemat kodera i dekodera



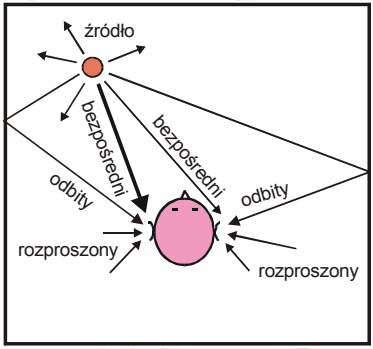
Operacja na płaszczyźnie czasu/częstotliwości

- Rozkład na subpasma zespołem filtrów QMF o dużej nadmiarowości → gęsty raster T/F
- Generacja wysokich częstotliwości przez powielenie dolnej części pasma
- Korekta energii przez nałożenie bardzo precyzyjnej obwiedni (dokładność 10^{-20})



Parametryczne kodowanie stereofonii

Psychoakustyczne podstawy stereofonii

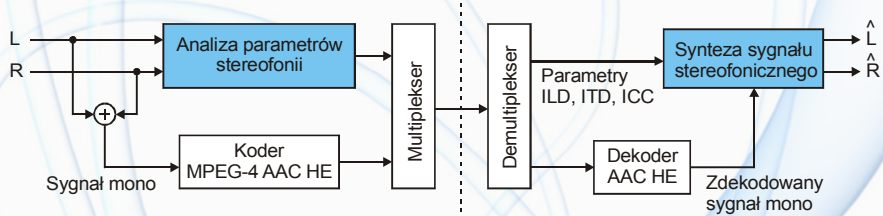


- różnica **natężeń** sygnałów,
- różnica **opóźnień**,
- stopień **koherencji** sygnałów

Obserwacja:

- Istotna jest wypadkowa wartość parametrów w poszczególnych pasmach częstotliwości

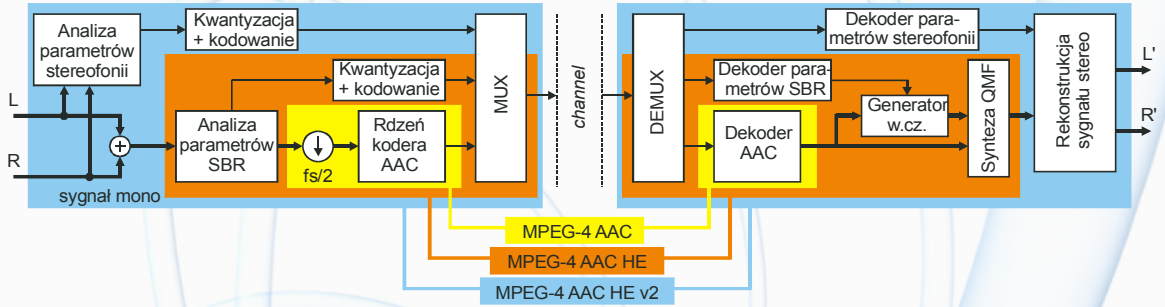
Ogólna idea:



- Transmisja jednego sygnału **mono** oraz informacji pobocznej (*binaural cues*) $\rightarrow$ redukcja informacji o **2 rzędy wielkości** – ok. 1-2kb/s
- Rekonstrukcja obrazu przestrzennego po stronie dekodera na podstawie parametrów *różnic:* **IID** (międzyuszna różnica natężenia), **ITD** (albo IPD) – międzyuszna różnica czasu (fazy), **ICC** – stopień korelacji między kanałami

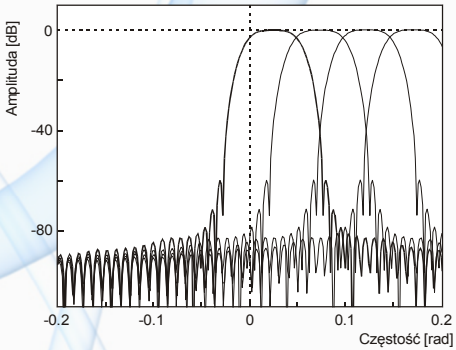
Podsumowanie: MPEG-4 AAC HE (High Efficiency)

Technika AAC + narzędzia kompresji SBR i PS

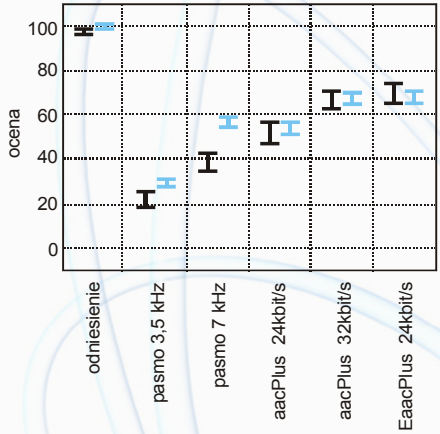


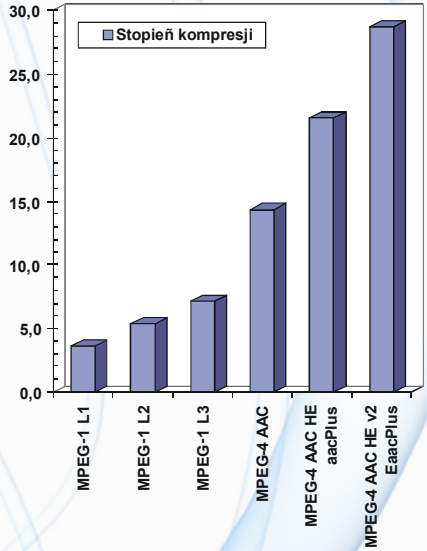
Bardzo efektywna implementacja

- **Wspólna dziedzina** analizy subpasmowej dla SBR i PS
- Zespół filtrów FIR QMF z **zespoloną odpowiedzią impulsową** (mniejsze zachodzenie pasm)
- Adaptacyjne sterowanie rozdzielczością czasowo-częstotliwościową



Postęp w technikach MPEG

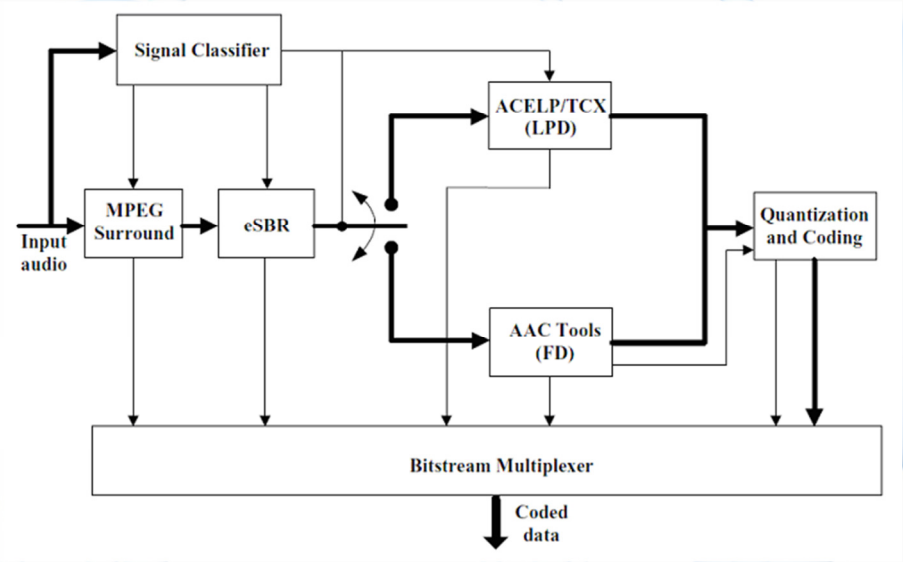




- W ciągu 10 lat rozwoju technik MPEG prędkości transmisji wymagane dla zapewnienia bardzo dobrej jakości zdekodowanego dźwięku stereofonicznego zmalały z 256 kb/s do 32 kb/s

MPEG USAC

- Nowa, uniwersalna technika kompresji mowy i muzyki dla małych prędkości bitowych (12-64kb/s)



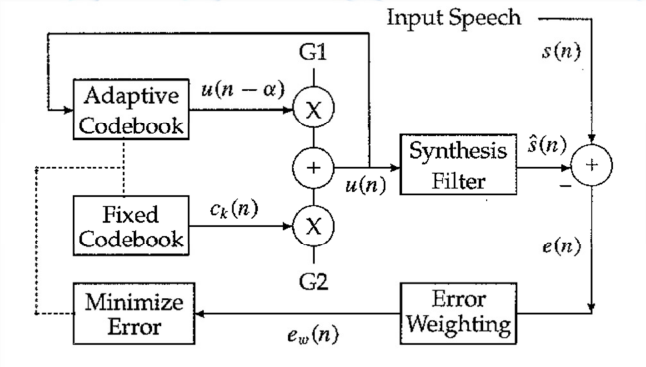
Hybrydowy koder z kilkoma trybami kompresji

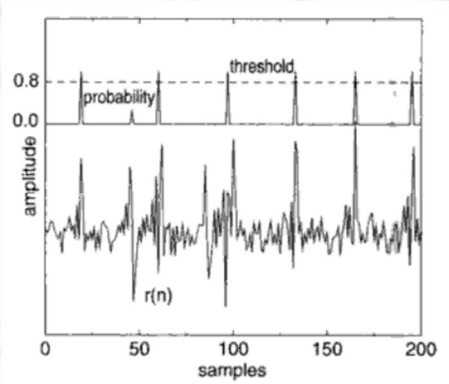
- W danej ramce wybierany tryb kodowania: ACELP/AAC w zależności od charakteru sygnału (na podstawie klasyfikatora mowa/muzyka)
- Kilka nowych i kilka ulepszonych narzędzi kompresji z MPEG-4

tryb ACELP/TCX

Kodowanie z predykcją liniową (dla trybu mowy)

- Bazuje na kodowaniu LPC
- Oprócz predyktora LP dodatkowy predyktor długookresowy LTP (redukcja okresowego pobudzenia)





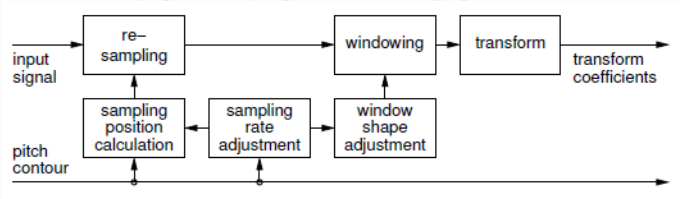
Dwa alternatywne sposoby kompresji pobudzenia

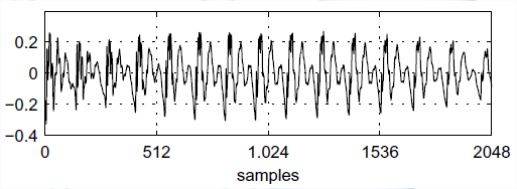
- Sekwencja impulsów: algorytmiczna książka kodowa
- Kodowanie transformatowe: MDCT + kwantyzator kratowy (trellis)

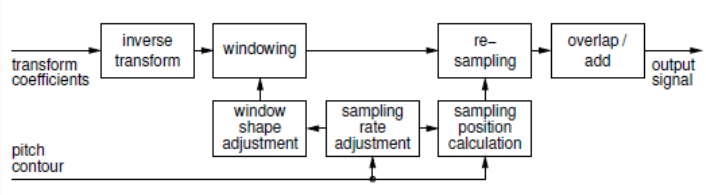
tryb AAC

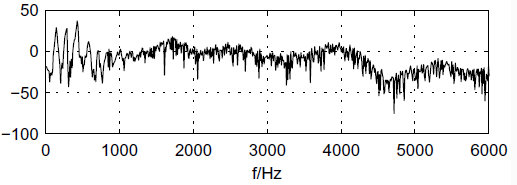
Wykorzystana “spaczona” (time-warped) MDCT

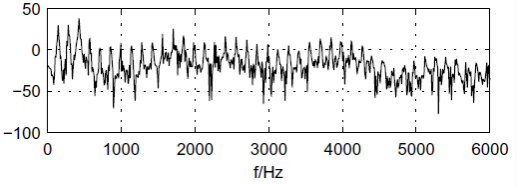
- Cel: poprawa skupienia energii składników tonalnych w dziedzinie MDCT
- W każdym oknie wyznaczany współczynnik zmian częstotliwości w czasie + zmienne przepróbkowanie z zachowaniem liczby próbek









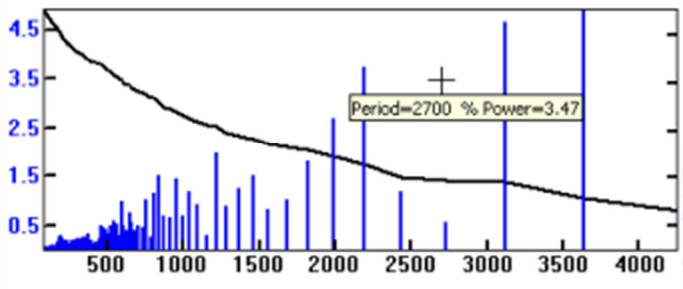


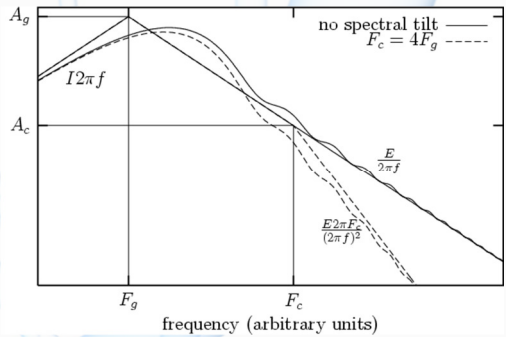
- Odwrotna operacja w dekoderze
- Zysk w kompresji dla dźwięków o zmiennej częstotliwości, głównie mowy

Podstawowe problemy (c.d.)

Dyskryminator mowa/muzyka

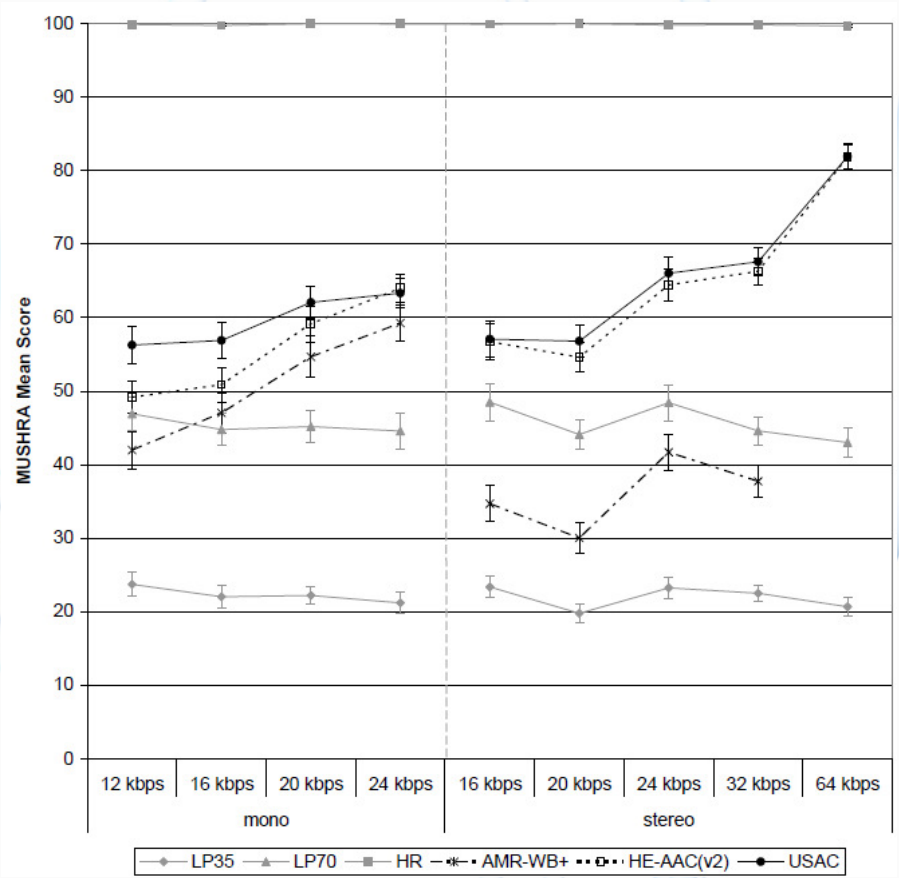
- **Trudne zadanie**: decyzja, który tryb kodowania należy wybrać
- Analiza widma sygnału:
  - liczba prążków tonalnych
  - równomierność dystrybucji prążków w 4 pasmach (3/6/12/24kHz)
  - zgrubne nachylenie obwiedni widma
  - średniokwadratowa odchyłka obwiedni od prostej
  - całkowita energia w danej ramce i zmienność tej energii w czasie



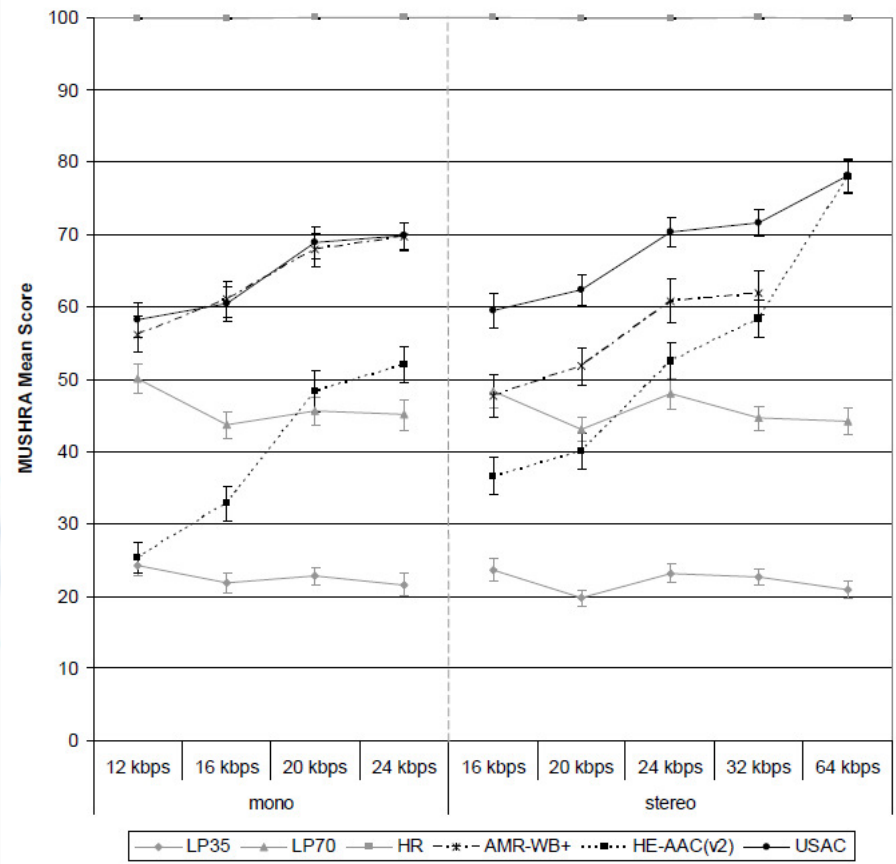


- Decyzja podejmowana na podstawie zbioru heurystycznych reguł
- Dla uniknięcia częstego przełączania (artefakty!) decyzja podejmowana w dużych blokach czasu (histereza)

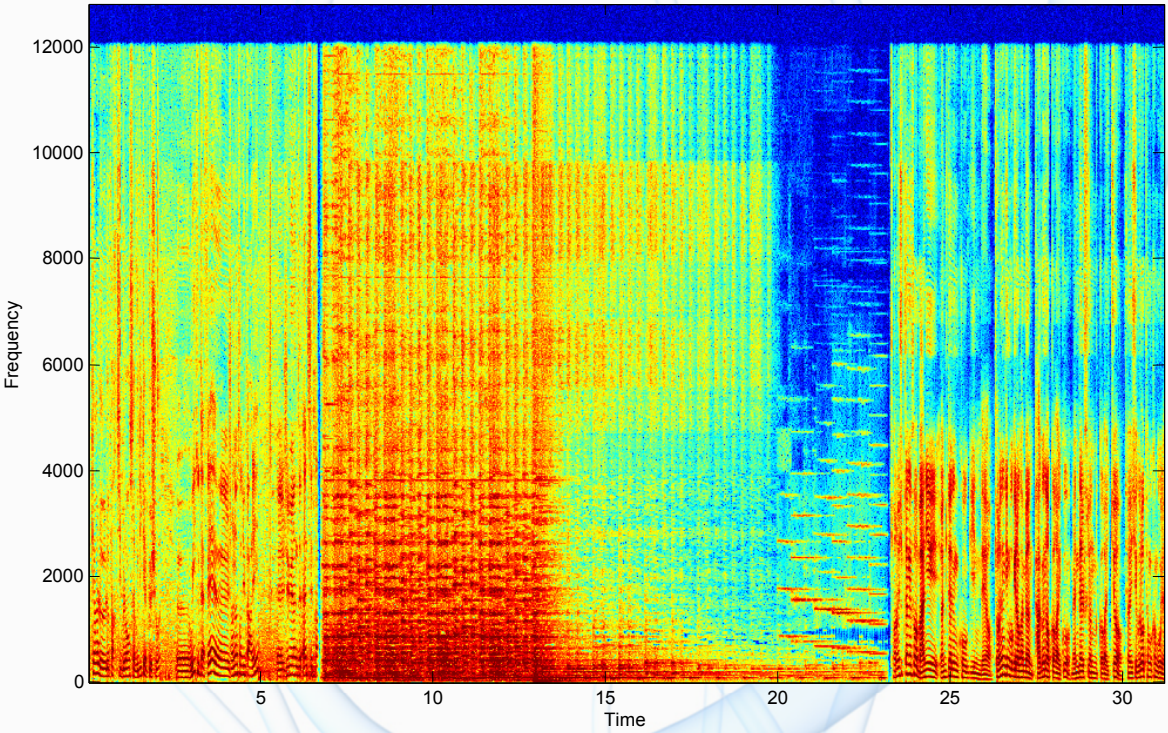
Testy MUSHRA dla muzyki



Testy MUSHRA dla mowy



Przykład



Plik testowy mono zakodowany przy prędkości bitowej 12kb/s